Riferimento e supporto

Cloud Insights

NetApp
May 24, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/cloudinsights/concept_requesting_support.html on May 24, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Riferimento e supporto 1
Richiesta di supporto 1
Matrice di supporto per data collector Cloud Insights 3
Data Collector Reference - infrastruttura 4
Riferimento Data Collector - servizi 109
Riferimento icona oggetto 186

Riferimento e supporto

Richiesta di supporto

È possibile accedere alle opzioni di supporto in Cloud Insights facendo clic su **Guida > supporto**. Le opzioni di supporto disponibili dipendono dall'edizione Cloud Insights.

> L'opzione di supporto della chat live non è disponibile nell'edizione federale di Cloud Insights.

[Pagina di supporto]

Attivazione dei diritti di supporto

Cloud Insights offre supporto self-service ed e-mail quando viene eseguito in modalità di prova. Una volta effettuato l'abbonamento al servizio, si consiglia di attivare il diritto al supporto. L'attivazione dei diritti di supporto consente di accedere al supporto tecnico tramite chat online, sistema di web ticketing e telefono. La modalità di supporto predefinita è self-service fino al completamento della registrazione. Vedere "dettagli" di seguito.

Durante il processo di sottoscrizione iniziale, l'istanza di Cloud Insights genererà un numero seriale NetApp a 20 cifre che inizia con "950". Questo numero di serie NetApp rappresenta l'abbonamento Cloud Insights associato al tuo account. È necessario registrare il numero di serie NetApp per attivare il supporto. Offriamo due opzioni per la registrazione del supporto:

1. Utente con account SSO NetApp Support Site (NSS) preesistente (ad es. Cliente NetApp attuale)
2. Nuovo cliente NetApp senza account SSO NetApp Support Site (NSS) preesistente

Opzione 1: Procedura per un utente con un account SSO NetApp Support Site (NSS) preesistente

Fasi

1. Accedere al sito Web di registrazione di NetApp https://register.netapp.com
2. Selezionare "sono già registrato come cliente NetApp" e scegliere *Cloud Insights* come linea di prodotti. Selezionare il proprio provider di fatturazione (NetApp o AWS) e fornire il numero di serie e il nome dell'abbonamento NetApp o l'ID cliente AWS facendo riferimento al menu **Guida › supporto** nell'interfaccia utente di Cloud Insights:

   [SN_screen]

3. Compilare il modulo di registrazione cliente esistente e fare clic su **Invia**.

   [modulo cliente esistente]

4. Se non si verificano errori, l'utente viene indirizzato a una pagina "registrazione inviata correttamente". L'indirizzo e-mail associato al nome utente SSO NSS utilizzato per la registrazione riceverà un'e-mail entro un paio di minuti con la dicitura "il prodotto è ora idoneo per il supporto".
5. Si tratta di una registrazione una tantum per il numero di serie NetApp di Cloud Insights.

Opzione 2: Passaggi per un nuovo cliente NetApp senza account SSO NetApp Support Site (NSS) preesistente

Fasi

1. Accedere al sito Web di registrazione di NetApp https://register.netapp.com
2. Selezionare "non sono un cliente NetApp registrato" e compilare le informazioni richieste nel modulo di esempio riportato di seguito:

[modulo nuovo cliente]

1. Selezionare *Cloud Insights* come linea di prodotti. Selezionare il proprio provider di fatturazione (NetApp o AWS) e fornire il numero di serie e il nome dell'abbonamento NetApp o l'ID cliente AWS facendo riferimento al menu **Guida › supporto** nell'interfaccia utente di Cloud Insights:

   [SN_screen]

2. Se non si verificano errori, l'utente viene indirizzato a una pagina "registrazione inviata correttamente". L'indirizzo e-mail associato al nome utente SSO NSS utilizzato per la registrazione riceverà un'e-mail entro poche ore con la dicitura "il prodotto è ora idoneo per il supporto".
3. In qualità di nuovo cliente NetApp, dovrai anche creare un account utente NetApp Support Site (NSS) per le registrazioni future e accedere al portale di supporto per chat di supporto tecnico e ticketing web. Questo link si trova all'indirizzo https://mysupport.netapp.com/eservice/public/now.do. Per accelerare il processo, è possibile fornire il numero di serie Cloud Insights appena registrato.
4. Si tratta di una registrazione unica per il numero di serie NetApp di Cloud Insights.

Ottenere informazioni di supporto

NetApp fornisce supporto per Cloud Insights in diversi modi. Sono disponibili opzioni complete di supporto autonomo gratuito 24 ore su 24, 7 giorni su 7, come articoli della knowledge base (KB) o la community NetApp. Per gli utenti che hanno sottoscritto una qualsiasi delle edizioni Cloud Insights (di base*, standard, premium), il supporto tecnico è disponibile tramite telefono o ticketing web. Per il ticket Web e la gestione del caso è necessario un account SSO NetApp Support Site (NSS).

*Il supporto è disponibile con Basic Edition purché tutti i sistemi storage NetApp siano coperti almeno al livello Premium Support.

Supporto self-service:

Queste opzioni di supporto sono disponibili in modalità di prova e sono disponibili gratuitamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7:

- **"Knowledge base"**

  Facendo clic sui collegamenti in questa sezione, si passa alla Knowledge base di NetApp, dove è possibile cercare articoli, procedure e altro ancora.

- **"Documentazione"**

  Facendo clic sul collegamento Documentation (documentazione) si passa a questo centro di documentazione.

- **"Comunità"**

  Facendo clic sul link della community, potrai accedere alla community NetApp Cloud Insights, dove potrai entrare in contatto con colleghi ed esperti.

Esiste anche un link da fornire xref:{relative_path}**"Feedback"** Per aiutarci a migliorare Cloud Insights.

Supporto in abbonamento

Oltre alle opzioni di supporto autonomo descritte in precedenza, se si dispone di un abbonamento Cloud Insights o di un supporto a pagamento per prodotti o servizi NetApp monitorati, è possibile collaborare con un tecnico del supporto NetApp per risolvere il problema.

> Per eseguire questa operazione, è necessario registrarsi attivare il supporto Per i prodotti NetApp Cloud. Per registrarti, visita il sito di NetApp "Registrazione del supporto Cloud Data Services".

Si consiglia vivamente di selezionare la casella per consentire a un tecnico del supporto NetApp di accedere al proprio ambiente Cloud Insights durante la sessione di supporto. In questo modo, il tecnico potrà risolvere il problema e risolverlo rapidamente. Una volta risolto il problema o terminata la sessione di supporto, è possibile deselezionare la casella.

È possibile richiedere il supporto utilizzando uno dei seguenti metodi. Per utilizzare queste opzioni di supporto, è necessario disporre di un abbonamento Cloud Insights attivo:

- **"Telefono"**
- **"Support Ticket"**
- **Chat** - sarai in contatto con il personale di supporto NetApp per ricevere assistenza (solo nei giorni feriali). La chat è disponibile nell'opzione di menu **Guida > Chat live** in alto a destra di qualsiasi schermata di Cloud Insights.

È inoltre possibile richiedere il supporto alle vendite facendo clic sul pulsante **"Contattare il reparto vendite"** collegamento.

Il numero di serie di Cloud Insights è visibile nel servizio dal menu **Guida > supporto**. In caso di problemi di accesso al servizio e se in precedenza si è registrato un numero di serie con NetApp, è possibile visualizzare l'elenco dei numeri di serie Cloud Insights dal sito del supporto NetApp come segue:

- Accedere a mysupport.netapp.com
- Dalla scheda del menu prodotti > prodotti personali, utilizzare la famiglia di prodotti "SaaS Cloud Insights" per individuare tutti i numeri di serie registrati:

[Visualizza SN. Supporto]

Matrice di supporto per data collector Cloud Insights

È possibile visualizzare o scaricare informazioni e dettagli sui Data Collector supportati in **Matrice di supporto per data collector Cloud Insights**, role=.

Centro di apprendimento

Indipendentemente dal tuo abbonamento, **Guida > supporto** si collega a diverse offerte di corsi NetApp University per aiutarti a ottenere il massimo da Cloud Insights. Dai un'occhiata!

Matrice di supporto per data collector Cloud Insights

La matrice di supporto del Data Collector fornisce riferimenti per i Data Collector supportati da Cloud Insights, incluse informazioni su vendor e modello.

La matrice è fornita in formato .PDF.

Fare clic sul collegamento per aprirlo. Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere *Save As…* per scaricare una copia.

"Matrice di supporto Data Collector"

Data Collector Reference - infrastruttura

Riferimento specifico del vendor

Gli argomenti di questa sezione forniscono informazioni di riferimento specifiche del vendor. Nella maggior parte dei casi, la configurazione di un data collector è semplice. In alcuni casi, potrebbero essere necessarie informazioni o comandi aggiuntivi per configurare correttamente il data collector.

Fare clic su un **vendor** nel menu a sinistra per visualizzare le informazioni relative ai data collezionisti.

Configurazione del data collector Amazon EC2

Cloud Insights utilizza il data collector Amazon EC2 per acquisire dati di inventario e performance dalle istanze EC2.

Requisiti

Per raccogliere dati dai dispositivi Amazon EC2, devi disporre delle seguenti informazioni:

- È necessario disporre di una delle seguenti opzioni:
  - Il ruolo **IAM** del tuo account cloud Amazon EC2, se utilizzi l'autenticazione ruolo IAM. Il ruolo IAM si applica solo se l'unità di acquisizione è installata su un'istanza di AWS.
  - L'ID **IAM Access Key** e la chiave di accesso segreta per l'account cloud Amazon EC2, se si utilizza l'autenticazione IAM Access Key.
- È necessario disporre del privilegio "list organization"
- Porta 443 HTTPS
- Le istanze di EC2 possono essere segnalate come macchina virtuale o (meno naturalmente) come host. I volumi EBS possono essere riportati sia come VirtualDisk utilizzato dalla macchina virtuale, sia come datastore che fornisce la capacità per VirtualDisk.

Le chiavi di accesso sono costituite da un ID della chiave di accesso (ad esempio, AKIAIOSFONN7EXAMPLE) e da una chiave di accesso segreta (ad esempio, wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY). I tasti di accesso consentono di firmare le richieste programmatiche inviate a EC2 se si utilizzano le operazioni API REST o Query di Amazon EC2 SDK. Queste chiavi vengono fornite con il contratto di Amazon.

Configurazione

Inserire i dati nei campi di raccolta dati in base alla tabella riportata di seguito:

Campo	Descrizione
Regione AWS	Scegliere la regione AWS

Campo	Descrizione
Ruolo IAM	Da utilizzare solo se acquisito su un AU in AWS. Per ulteriori informazioni su, vedere di seguito "Ruoli IAM".
ID chiave di accesso AWS IAM	Inserire l'ID della chiave di accesso AWS IAM. Obbligatorio se non si utilizza il ruolo IAM.
Chiave di accesso segreta AWS IAM	Immettere la chiave di accesso segreta AWS IAM. Obbligatorio se non si utilizza il ruolo IAM.
Capisco che AWS mi fattura per le richieste API	Verificare che AWS sia in grado di fornire una fattura per le richieste API effettuate tramite il polling Cloud Insights.

Configurazione avanzata

Campo	Descrizione
Includi aree geografiche aggiuntive	Specificare aree aggiuntive da includere nel polling.
Ruolo multiaccount	Ruolo per l'accesso alle risorse in diversi account AWS.
Intervallo polling inventario (min)	Il valore predefinito è 60
Scegliere "Escludi" o "Includi" per applicare il filtro delle macchine virtuali in base ai tag	Specificare se includere o escludere le macchine virtuali in base ai tag durante la raccolta dei dati. Se si seleziona 'Includi', il campo Tag Key non può essere vuoto.
Tag Key e valori su cui filtrare le macchine virtuali	Fare clic su **+ Filter Tag** (Tag filtro) per scegliere quali macchine virtuali (e dischi associati) includere/escludere filtrando le chiavi e i valori corrispondenti alle chiavi e ai valori dei tag sulla macchina virtuale. Tag Key è obbligatorio, Tag Value è facoltativo. Quando il valore Tag è vuoto, la VM viene filtrata finché corrisponde alla chiave Tag.
Intervallo di polling delle performance (sec)	Il valore predefinito è 1800
Namespace CloudWatch Agent Metrics	Namespace in EC2/EBS da cui raccogliere i dati. Si noti che se i nomi delle metriche predefinite in questo namespace vengono modificati, Cloud Insights potrebbe non essere in grado di raccogliere i dati rinominati. Si consiglia di lasciare i nomi delle metriche di default.

Chiave di accesso IAM

Le chiavi di accesso sono credenziali a lungo termine per un utente IAM o per l'utente root dell'account AWS. Le chiavi di accesso vengono utilizzate per firmare le richieste programmatiche all'API AWS CLI o AWS (direttamente o utilizzando l'SDK AWS).

Le chiavi di accesso sono composte da due parti: Un ID della chiave di accesso e una chiave di accesso segreta. Quando si utilizza l'autenticazione *IAM Access Key* (invece dell'autenticazione *IAM role*), è necessario utilizzare sia l'ID della chiave di accesso che la chiave di accesso segreta per l'autenticazione delle richieste. Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione Amazon all'indirizzo "Access Key (chiavi di accesso".

Ruolo IAM

Quando si utilizza l'autenticazione *IAM role* (invece dell'autenticazione IAM Access Key), è necessario assicurarsi che il ruolo creato o specificato disponga delle autorizzazioni appropriate necessarie per accedere alle risorse.

Ad esempio, se si crea un ruolo IAM denominato *InstanceEC2ReadOnly*, è necessario impostare il criterio per concedere l'autorizzazione di accesso in sola lettura a tutte le risorse EC2 per questo ruolo IAM. Inoltre, è necessario concedere l'accesso a STS (Security Token Service) in modo che questo ruolo possa assumere ruoli diversi account.

Dopo aver creato un ruolo IAM, è possibile allegarlo quando si crea una nuova istanza EC2 o un'istanza EC2 esistente.

Dopo aver associato il ruolo IAM *InstanceEc2ReadOnly* a un'istanza EC2, sarà possibile recuperare la credenziale temporanea attraverso i metadati dell'istanza in base al nome del ruolo IAM e utilizzarla per accedere alle risorse AWS da qualsiasi applicazione in esecuzione su questa istanza EC2.

Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione Amazon all'indirizzo "Ruoli IAM".

Nota: Il ruolo IAM può essere utilizzato solo quando l'unità di acquisizione è in esecuzione in un'istanza AWS.

Mappatura dei tag Amazon alle annotazioni Cloud Insights

Il data collector Amazon EC2 include un'opzione che consente di popolare le annotazioni Cloud Insights con tag configurati su EC2. Le annotazioni devono essere denominate esattamente come tag EC2. Cloud Insights compila sempre le annotazioni di tipo testo con lo stesso nome e farà un "miglior tentativo" di popolare le annotazioni di altri tipi (numero, booleano, ecc.). Se l'annotazione è di tipo diverso e il data collector non riesce a compilarla, potrebbe essere necessario rimuovere l'annotazione e ricrearla come testo.

Si noti che AWS fa distinzione tra maiuscole e minuscole, mentre Cloud Insights non fa distinzione tra maiuscole e minuscole. Pertanto, se si crea un'annotazione denominata "OWNER" (PROPRIETARIO) in Cloud Insights e si assegnano tag denominati "OWNER" (PROPRIETARIO), "Owner" (proprietario) e "Owner" (proprietario) in EC2, tutte le variazioni EC2 del "OWNER" (proprietario) verranno mappate all'annotazione "OWNER" (PROPRIETARIO) di Cloud Insight.

Includi aree geografiche aggiuntive

Nella sezione AWS Data Collector **Advanced Configuration**, è possibile impostare il campo **include extra regions** in modo da includere regioni aggiuntive, separate da virgola o punto e virgola. Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su ***us-.****, che raccoglie su tutte le regioni US AWS. Per eseguire la raccolta su *tutte* regioni, impostare questo campo su ***.****. Se il campo **include extra regions** è vuoto, il data collector raccoglierà le risorse specificate nel campo **AWS Region** come specificato nella sezione **Configuration**.

Raccolta da account secondari AWS

Cloud Insights supporta la raccolta di account figlio per AWS all'interno di un singolo data collector AWS. La configurazione per questa raccolta viene eseguita nell'ambiente AWS:

- È necessario configurare ciascun account figlio in modo che disponga di un ruolo AWS che consenta all'ID account principale di accedere ai dettagli EC2 dall'account figlio.
- Ogni account figlio deve avere il nome del ruolo configurato come la stessa stringa.
- Inserire questa stringa di nome ruolo nella sezione **Configurazione avanzata** del Data Collector AWS di

Cloud Insights, nel campo **ruolo account incrociato**.

Best practice: Si consiglia vivamente di assegnare il criterio *AmazonEC2ReadOnlyAccess* predefinito di AWS all'account principale EC2. Inoltre, l'utente configurato nell'origine dati deve avere assegnato almeno il criterio *AWSOrganizationsReadOnlyAccess* predefinito, per eseguire query su AWS.

Per informazioni sulla configurazione dell'ambiente in modo da consentire la raccolta di Cloud Insights dagli account secondari AWS, consultare quanto segue:

"Esercitazione: Delegare l'accesso tra gli account AWS utilizzando i ruoli IAM"

"Configurazione AWS: Accesso a un utente IAM in un altro account AWS di proprietà dell'utente"

"Creazione di un ruolo per delegare le autorizzazioni a un utente IAM"

Risoluzione dei problemi

Per ulteriori informazioni su questo Data Collector, consultare il "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".

Amazon FSX per NetApp ONTAP data collector

Questo data collector acquisisce i dati di inventario e performance da Amazon FSX per NetApp ONTAP. Questo data collector sarà reso disponibile in modo incrementale in tutte le regioni del servizio Cloud Insights. Se l'icona di questo collector non viene visualizzata nel tuo ambiente Cloud Insights, contatta il tuo addetto alle vendite.

Terminologia

Cloud Insights acquisisce i dati di inventario e performance dal data collector FSX-NetApp. Per ogni tipo di risorsa acquisita, viene visualizzata la terminologia più comune utilizzata per la risorsa. Durante la visualizzazione o la risoluzione dei problemi di questo data collector, tenere presente la seguente terminologia:

Vendor/modello	Termine Cloud Insights
Cluster	Storage
LUN	Volume
Volume	Volume interno

Terminologia FSX-NetApp

I seguenti termini si applicano agli oggetti o ai riferimenti presenti nelle landing page delle risorse di storage FSX-NetApp. Molti di questi termini si applicano anche ad altri data collezionisti.

Storage

- Modello – un elenco delimitato da virgole dei nomi di modelli univoci e discreti all'interno di questo cluster.
- Vendor – AWS
- Serial Number (numero di serie): Il numero di serie dell'array.
- IP (IP): Generalmente corrisponde agli IP o ai nomi host configurati nell'origine dati.

- Raw Capacity (capacità raw): Somma di base 2 di tutto lo storage SSD assegnato al file system FSX.
- Latenza: Una rappresentazione di ciò che stanno sperimentando i carichi di lavoro dell'host, sia in lettura che in scrittura. Idealmente, Cloud Insights sta reperendo questo valore direttamente, ma spesso non è così. Al posto dell'array che offre questa opzione, Cloud Insights esegue in genere un calcolo ponderato per gli IOPS derivato dalle statistiche dei singoli volumi interni.
- Throughput: Aggregato da volumi interni. Gestione – può contenere un collegamento ipertestuale per l'interfaccia di gestione del dispositivo. Creato a livello di programmazione dall'origine dati Cloud Insights come parte del reporting dell'inventario.

Pool di storage

- Storage: Su quale array di storage vive questo pool. Obbligatorio.
- Type (tipo) – un valore descrittivo da un elenco di possibilità enumerate. La maggior parte dei casi sarà "aggregato" o "RAID Group".
- Capacity (capacità): I valori qui riportati sono la capacità logica utilizzata, la capacità utilizzabile e la capacità logica totale, nonché la percentuale utilizzata in tali valori.
- IOPS: La somma degli IOPS di tutti i volumi allocati in questo pool di storage.
- Throughput (throughput): La somma del throughput di tutti i volumi allocati in questo pool di storage.

Requisiti

Di seguito sono riportati i requisiti per configurare e utilizzare questo data collector:

- È necessario disporre dell'accesso a un account Administrator configurato per le chiamate API di sola lettura.
- I dettagli dell'account includono nome utente e password.
- Requisiti delle porte: 80 o 443

Configurazione

Campo	Descrizione
IP di gestione NetApp	Indirizzo IP o nome di dominio completo del cluster NetApp
Nome utente	Nome utente del cluster NetApp
Password	Password per il cluster NetApp

Metriche avanzate

Questo data collector raccoglie le seguenti metriche avanzate da FSX per lo storage NetApp ONTAP:

- fpolicy
- nfsv3
- nfsv3:nodo
- nfsv4
- nfsv4_1
- nfsv4_1:nodo

- nfsv4:nodo
- policy_group
- qtree
- volume
- workload_volume

Risoluzione dei problemi

Alcune operazioni da eseguire in caso di problemi con questo data collector:

Inventario

Problema:	Prova:
Ricevi una risposta HTTP 401 o un codice di errore ZAPI 13003 e ZAPI restituisce "privilegi insufficienti" o "non autorizzati per questo comando"	Controllare nome utente e password e privilegi/permessi dell'utente.
ZAPI restituisce "il ruolo del cluster non è cluster_mgmt LIF"	L'AU deve comunicare con l'IP di gestione del cluster. Controllare l'IP e, se necessario, modificarlo
Il comando ZAPI non riesce dopo il tentativo	Au ha problemi di comunicazione con il cluster. Controllare la rete, il numero di porta e l'indirizzo IP. L'utente dovrebbe anche provare ad eseguire un comando dalla riga di comando dalla macchina AU.
L'AU non è riuscito a connettersi a ZAPI tramite HTTP	Controllare se la porta ZAPI accetta testo non crittografato. Se AU tenta di inviare testo non crittografato a un socket SSL, la comunicazione non riesce.
Comunicazione non riuscita con SSLException	AU sta tentando di inviare SSL a una porta di testo normale su un filer. Controllare se la porta ZAPI accetta SSL o utilizza una porta diversa.
Ulteriori errori di connessione: La risposta ZAPI ha il codice di errore 13001, il codice di errore "database non aperto" ZAPI è 60 e la risposta contiene "API non è stata completata in tempo" la risposta ZAPI contiene "initialize_session() ha restituito l'ambiente NULL" il codice di errore ZAPI è 14007 e la risposta contiene "nodo non è integro"	Controllare la rete, il numero di porta e l'indirizzo IP. L'utente dovrebbe anche provare ad eseguire un comando dalla riga di comando dalla macchina AU.

Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".

Configurazione di Azure Compute Data Collector

Cloud Insights utilizza Azure Compute Data Collector per acquisire dati di inventario e performance dalle istanze di calcolo di Azure.

Requisiti

Per configurare questo data collector sono necessarie le seguenti informazioni.

- Requisito porta: 443 HTTPS
- URI di reindirizzamento Azure OAuth 2.0 (login.microsoftonline.com)
- IP REST di Azure Management (management.azure.com)
- IP di Azure Resource Manager (management.core.windows.net)
- Azure Service Principal Application (Client) ID (ruolo di lettore richiesto)
- Chiave di autenticazione principale del servizio Azure (password utente)
- È necessario impostare un account Azure per il rilevamento Cloud Insights.

  Una volta configurato correttamente l'account e registrata l'applicazione in Azure, si disporranno delle credenziali necessarie per rilevare l'istanza di Azure con Cloud Insights. Il seguente collegamento descrive come configurare l'account per il rilevamento.https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/develop/howto-create-service-principal-portal[]

Configurazione

Inserire i dati nei campi di raccolta dati in base alla tabella riportata di seguito:

Campo	Descrizione
Azure Service Principal Application (Client) ID (ruolo di lettore richiesto)	ID di accesso ad Azure. Richiede l'accesso al ruolo Reader.
ID tenant Azure	ID tenant Microsoft
Chiave di autenticazione principale del servizio Azure	Chiave di autenticazione per l'accesso
Ho capito che Microsoft mi ha dato la bolletta per le richieste API	Controlla questa sezione per verificare che Microsoft ti presenti la fattura per le richieste API effettuate tramite il polling Insight.

Configurazione avanzata

Campo	Descrizione
Intervallo polling inventario (min)	Il valore predefinito è 60
Scegliere "Escludi" o "Includi" per applicare il filtro delle macchine virtuali in base ai tag	Specificare se includere o escludere le macchine virtuali in base ai tag durante la raccolta dei dati. Se si seleziona 'Includi', il campo Tag Key non può essere vuoto.
Tag Key e valori su cui filtrare le macchine virtuali	Fare clic su **+ Filter Tag** (Tag filtro) per scegliere quali macchine virtuali (e dischi associati) includere/escludere filtrando le chiavi e i valori corrispondenti alle chiavi e ai valori dei tag sulla macchina virtuale. Tag Key è obbligatorio, Tag Value è facoltativo. Quando il valore Tag è vuoto, la VM viene filtrata finché corrisponde alla chiave Tag.
Intervallo di polling delle performance (sec)	Il valore predefinito è 300

Risoluzione dei problemi

Per ulteriori informazioni su questo Data Collector, consultare il "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".

Broadcom

Data collector di Brocade Network Advisor

Cloud Insights utilizza il data collector di Brocade Network Advisor per acquisire dati di inventario e performance dagli switch Brocade.

Terminologia

Cloud Insights acquisisce le seguenti informazioni di inventario dal data collector di Brocade Network Advisor. Per ogni tipo di risorsa acquisita da Cloud Insights, viene mostrata la terminologia più comune utilizzata per questa risorsa. Durante la visualizzazione o la risoluzione dei problemi di questo data collector, tenere presente la seguente terminologia:

Vendor/modello	Termine Cloud Insights
Switch	Switch
Porta	Porta
Fabric virtuale, fabric fisico	Fabric
Switch logico	Switch logico

Nota: Si tratta solo di mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare tutti i casi per questo data collector.

Requisiti

Per configurare questo data collector sono necessari i seguenti requisiti:

- L'unità di acquisizione Cloud Insights inita le connessioni alla porta TCP 443 sul server BNA. Il server BNA deve eseguire la versione 14.2.1 o superiore.
- Indirizzo IP del server Brocade Network Advisor
- Nome utente e password di un account amministratore
- Requisito porta: HTTP/HTTPS 443

Configurazione

Campo	Descrizione
IP del server Brocade Network Advisor	Indirizzo IP del server Network Advisor
Nome utente	Nome utente dello switch
Nome utente	Nome utente amministratore
Password	Password dell'amministratore

Configurazione avanzata

Campo	Descrizione
Tipo di connessione	HTTPS (porta predefinita 443) o HTTP (porta predefinita 80)
Sovrascrivere la porta di connessione	Se vuoto, utilizzare la porta predefinita nel campo Connection Type (tipo di connessione), altrimenti inserire la porta di connessione da utilizzare
Password	Password per lo switch
Intervallo di polling dell'inventario (min)	Il valore predefinito è 40
Gateway di accesso ai report	Selezionare questa opzione per includere i dispositivi in modalità Access Gateway
Intervallo di polling delle performance (sec)	Il valore predefinito è 1800

Risoluzione dei problemi

Alcune operazioni da eseguire in caso di problemi con questo data collector:

Inventario

Problema:	Prova:
Ricevere un messaggio che indica che più di un nodo è connesso alla porta di Access Gateway o che il data collector non riesce a rilevare il dispositivo Access Gateway.	Verificare che il dispositivo NPV funzioni correttamente e che siano presenti tutti i WWN collegati. Non acquisire direttamente il dispositivo NPV. Invece, l'acquisizione dello switch fabric core raccoglierà i dati del dispositivo NPV.

Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".

Data collector per switch Brocade FC

Cloud Insights utilizza l'origine dati dello switch FC Brocade (SSH) per rilevare l'inventario dei dispositivi switch Brocade o rebranded con firmware FOS 4.2 e versioni successive. Sono supportati i dispositivi in entrambe le modalità switch FC e Access Gateway.

Terminologia

Cloud Insights acquisisce le seguenti informazioni di inventario dal data collector dello switch FC Brocade. Per ogni tipo di risorsa acquisita da Cloud Insights, viene mostrata la terminologia più comune utilizzata per questa risorsa. Durante la visualizzazione o la risoluzione dei problemi di questo data collector, tenere presente la seguente terminologia:

Vendor/modello	Termine Cloud Insights
Switch	Switch
Porta	Porta

Vendor/modello	Termine Cloud Insights
Fabric virtuale, fabric fisico	Fabric
Zona	Zona
Switch logico	Switch logico
Volume virtuale	Volume
Zona LSAN	Zona IVR

Nota: Si tratta solo di mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare tutti i casi per questo data collector.

Requisiti

- L'unità di acquisizione Cloud Insights (AU) avvia le connessioni alla porta TCP 22 sugli switch Brocade per raccogliere i dati di inventario. L'AU avvierà inoltre le connessioni alla porta UDP 161 per la raccolta dei dati sulle prestazioni.
- Deve essere presente una connettività IP a tutti gli switch del fabric. Se si seleziona la casella di controllo Discover All Switch in the Fabric (rileva tutti gli switch nel fabric), Cloud Insights identifica tutti gli switch del fabric; tuttavia, per rilevarli, è necessaria la connettività IP per questi switch aggiuntivi.
- Lo stesso account è necessario a livello globale per tutti gli switch del fabric. È possibile utilizzare putty (emulatore di terminale open source) per confermare l'accesso.
- Le porte 161 e 162 devono essere aperte per tutti gli switch del fabric per il polling delle prestazioni SNMP.
- Stringa di comunità di sola lettura SNMP

Configurazione

Campo	Descrizione
IP dello switch	Indirizzo IP o nome di dominio completo del server EFC
Nome utente	Nome utente dello switch
Password	Password per lo switch
SNMP	Versione SNMP
Stringa di comunità SNMP	Stringa di comunità di sola lettura SNMP utilizzata per accedere allo switch
Nome utente SNMP	Nome utente SNMP
Password SNMP	Password SNMP

Configurazione avanzata

Campo	Descrizione
Nome fabric	Nome del fabric che deve essere segnalato dal data collector. Lasciare vuoto per riportare il nome del fabric come WWN.

Campo	Descrizione
Intervallo polling inventario (min)	Intervallo tra i sondaggi di inventario. Il valore predefinito è 15.
Dispositivi esclusi	Elenco separato da virgole degli ID dei dispositivi da escludere dal polling
Domini amministrativi attivi	Selezionare se si utilizzano i domini di amministrazione
Recuperare i dati MPR	Selezionare questa opzione per acquisire i dati di routing dal router multiprotocollo.
Attivare il trapping	Selezionare questa opzione per abilitare l'acquisizione alla ricezione di una trap SNMP dal dispositivo. Se si seleziona enable trapping (attiva trap), è necessario attivare anche SNMP.
Tempo minimo tra trap (sec)	Tempo minimo tra i tentativi di acquisizione attivati dalle trap. Il valore predefinito è 10.
Scopri tutti gli switch del fabric	Selezionare per rilevare tutti gli switch nel fabric
Scegli di favorire HBA vs Alias zona	Scegliere se favorire gli alias HBA o di zona
Intervallo di polling delle performance (sec)	Intervallo tra i sondaggi delle performance. Il valore predefinito è 300.
Protocollo SNMP Auth	Protocollo di autenticazione SNMP (solo SNMP v3)
Password per la privacy SNMP	Password per la privacy SNMP (solo SNMP v3)
Tentativi SNMP	Numero di tentativi SNMP

Risoluzione dei problemi

Alcune operazioni da eseguire in caso di problemi con questo data collector:

Inventario

Problema:	Prova:
L'acquisizione dell'inventario dell'origine dati Brocade non riesce e viene visualizzato l'errore: ERRORE <date> <time> [com.onaro.sanscreen.acquisition.framework.datasource.BaseDataSource] errore 2 su 2: <datasource name> [errore interno] - Impossibile generare il modello per Device <IP>. Richiesta di rilevamento degli errori ([Device name <name>]): Impossibile generare il modello per Device <IP>. Richiesta di rilevamento degli errori)	Il problema potrebbe essere causato quando lo switch Brocade impiega troppo tempo per tornare con un prompt, superando il timeout predefinito di 5 secondi. Nelle impostazioni di configurazione avanzata del data collector in Cloud Insights, provare ad aumentare il valore di *timeout attesa banner SSH (sec)*.
Errore: "Cloud Insights ha ricevuto un ruolo chassis non valido"	Verificare che all'utente configurato in questa origine dati sia stata concessa l'autorizzazione per il ruolo dello chassis.

Problema:	Prova:
Errore: "Indirizzo IP chassis non corrispondente"	Modificare la configurazione dell'origine dati per utilizzare l'indirizzo IP dello chassis.
Viene visualizzato un messaggio che indica che più di un nodo è connesso alla porta Access Gateway	Verificare che il dispositivo NPV funzioni correttamente e che siano presenti tutti i WWN collegati. Non acquisire direttamente il dispositivo NPV. Invece, l'acquisizione dello switch fabric core raccoglierà i dati del dispositivo NPV.

Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".

Data collector degli switch Cisco MDS Fabric

Cloud Insights utilizza il data collector degli switch Cisco MDS Fabric per rilevare l'inventario degli switch Cisco MDS Fabric e una serie di switch Cisco Nexus FCoE su cui è abilitato il servizio FC.

Inoltre, con questo data collector è possibile scoprire molti modelli di dispositivi Cisco in esecuzione in modalità NPV.

Terminologia

Cloud Insights acquisisce le seguenti informazioni di inventario dal data collector dello switch FC Cisco. Per ogni tipo di risorsa acquisita da Cloud Insights, viene mostrata la terminologia più comune utilizzata per questa risorsa. Durante la visualizzazione o la risoluzione dei problemi di questo data collector, tenere presente la seguente terminologia:

Vendor/modello	Termine Cloud Insights
Switch	Switch
Porta	Porta
VSAN	Fabric
Zona	Zona
Switch logico	Switch logico
Voce del server dei nomi	Voce del server dei nomi
Area di routing inter-VSAN (IVR)	Zona IVR

Nota: Si tratta solo di mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare tutti i casi per questo data collector.

Requisiti

- Indirizzo IP di uno switch nel fabric o di singoli switch
- Rilevamento dello chassis, per abilitare il rilevamento fabric
- Se si utilizza SNMP V2, stringa di comunità di sola lettura
- La porta 161 viene utilizzata per accedere al dispositivo

Configurazione

Campo	Descrizione
IP switch Cisco	Indirizzo IP o nome di dominio completo dello switch
Versione SNMP	Selezionare V1, V2 o V3. Per l'acquisizione delle performance è necessario V2 o successivo.
Stringa di comunità SNMP	Stringa di comunità di sola lettura SNMP utilizzata per accedere allo switch (non applicabile per SNMP v3)
Nome utente	Nome utente dello switch (solo SNMP v3)
Password	Password utilizzata per lo switch (solo SNMPv3)

Configurazione avanzata

Campo	Descrizione
Intervallo polling inventario (min)	Intervallo tra i sondaggi di inventario (impostazione predefinita: 40 minuti)
Protocollo SNMP Auth	Protocollo di autenticazione SNMP (solo SNMPv3)
SNMP Privacy Protocol	Protocollo di privacy SNMP (solo SNMPv3)
Password per la privacy SNMP	Password per la privacy SNMP
Tentativi SNMP	Numero di tentativi SNMP
Timeout SNMP (ms)	Timeout SNMP (impostazione predefinita: 5000 ms)
Attivare il trapping	Selezionare per attivare il trapping. Se si attiva il trapping, è necessario attivare anche le notifiche SNMP.
Tempo minimo tra trap (sec)	Tempo minimo tra i tentativi di acquisizione attivati da trap (impostazione predefinita: 10 secondi)
Scopri tutti gli switch fabric	Selezionare per rilevare tutti gli switch nel fabric
Dispositivi esclusi	Elenco separato da virgole degli IP delle periferiche da escludere dal polling
Dispositivi inclusi	Elenco separato da virgole degli IP delle periferiche da includere nel polling
Verificare il tipo di dispositivo	Selezionare questa opzione per accettare solo i dispositivi che si pubblicizzano esplicitamente come dispositivi Cisco

Campo	Descrizione
Primo tipo di alias	Fornire una prima preferenza per la risoluzione dell'alias. Scegliere tra le seguenti opzioni: **Device Alais** (Nome dispositivo). Si tratta di un nome di facile utilizzo per una porta WWN (pWWN) che può essere utilizzata in tutti i comandi di configurazione, a seconda delle esigenze. Tutti gli switch della famiglia Cisco MDS 9000 supportano i servizi Distributed Device Alias (alias del dispositivo). **Nessuno** non segnalare alcun alias. **Port Description** Descrizione della porta che consente di identificarla in un elenco di porte. **Zone Alias (All)** Nome di facile utilizzo per una porta che può essere utilizzata solo per la configurazione attiva. Questa è l'impostazione predefinita.
Secondo tipo di alias	Specificare una seconda preferenza per la risoluzione dell'alias
Terzo tipo di alias	Fornire una terza preferenza per la risoluzione dell'alias
Abilitare il supporto della modalità proxy SANTap	Selezionare se lo switch Cisco utilizza SANTap in modalità proxy. Se si utilizza EMC RecoverPoint, probabilmente si utilizza SANTap.
Intervallo di polling delle performance (sec)	Intervallo tra i sondaggi delle prestazioni (impostazione predefinita: 300 secondi)

Risoluzione dei problemi

Alcune operazioni da eseguire in caso di problemi con questo data collector:

Inventario

Problema:	Prova:
Errore: Impossibile rilevare lo chassis. Non sono stati rilevati switch	• Eseguire il ping del dispositivo con l'indirizzo IP configurato • accedere al dispositivo utilizzando la GUI di Cisco Device Manager • accedere al dispositivo utilizzando la CLI • provare a eseguire il percorso SNMP
Errore: Il dispositivo non è uno switch Cisco MDS	• Assicurarsi che l'IP dell'origine dati configurato per il dispositivo sia corretto • accedere al dispositivo utilizzando la GUI di Cisco Device Manager • accedere al dispositivo utilizzando la CLI
Errore: Cloud Insights non è in grado di ottenere il WWN dello switch.	Questo potrebbe non essere uno switch FC o FCoE e pertanto potrebbe non essere supportato. Assicurarsi che l'IP/FQDN configurato nell'origine dati sia uno switch FC/FCoE.
Errore: Trovati più di un nodo collegato alla porta dello switch NPV	Disattiva l'acquisizione diretta dello switch NPV

Problema:	Prova:
Errore: Impossibile connettersi allo switch	• Assicurarsi che il dispositivo sia ATTIVO • controllare l'indirizzo IP e la porta di ascolto • eseguire il ping del dispositivo • accedere al dispositivo utilizzando la GUI di Cisco Device Manager • accedere al dispositivo utilizzando CLI • eseguire il controllo SNMP

Performance

Problema:	Prova:
Errore: Acquisizione delle prestazioni non supportata da SNMP v1	• Modifica origine dati e disattiva prestazioni switch • Modifica origine dati e configurazione switch per utilizzare SNMP v2 o superiore

Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".

Data collector SmartFiles di Cohesity

Questo collector basato su API REST acquisirà un cluster di Cohesity, scoprendo le "viste" (come volumi interni Cloud Insights), i vari nodi e raccogliendo le metriche delle performance.

Configurazione

Campo	Descrizione
IP del cluster di Cohesity	Indirizzo IP del cluster Cohesity
Nome utente	Nome utente del cluster Cohesity
Password	Password utilizzata per il cluster Cohesity

Configurazione avanzata

Campo	Descrizione
Porta TCP	Porta utilizzata per la comunicazione TCP con il cluster Cohesity
Intervallo polling inventario (min)	Intervallo tra i sondaggi di inventario. L'impostazione predefinita è 60 minuti.
Intervallo di polling delle performance (min)	Intervallo tra i sondaggi delle performance. L'impostazione predefinita è 900 secondi.

Risoluzione dei problemi

Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".

Dell

Data collector Dell EMC serie XC

Cloud Insights utilizza questo data collector per rilevare le informazioni sull'inventario e sulle performance degli array di storage Dell EMC serie XC.

Configurazione

Campo	Descrizione
Indirizzo IP esterno PRISM	Indirizzo IP del server XC
Nome utente	Nome utente del server XC
Password	Password utilizzata per il server XC

Configurazione avanzata

Campo	Descrizione
Porta TCP	Porta utilizzata per la comunicazione TCP con il server XC
Intervallo polling inventario (min)	Intervallo tra i sondaggi di inventario. L'impostazione predefinita è 60 minuti.
Intervallo di polling delle performance (min)	Intervallo tra i sondaggi delle performance. L'impostazione predefinita è 300 secondi.

Risoluzione dei problemi

Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".

Dell EMC

Data collector DELL EMC Data Domain

Questo data collector raccoglie le informazioni di inventario e performance dai sistemi storage DI deduplica DELL EMC Data Domain. Per configurare questo data collector, è necessario seguire specifiche istruzioni di configurazione e consigli sull'utilizzo.

Terminologia

Cloud Insights acquisisce le seguenti informazioni di inventario dal data collector del dominio dati. Per ogni tipo di risorsa acquisita da Cloud Insights, viene mostrata la terminologia più comune utilizzata per questa risorsa. Durante la visualizzazione o la risoluzione dei problemi di questo data collector, tenere presente la seguente terminologia:

Vendor/modello	Termine Cloud Insights
Disco	Disco
Array	Storage
Porta FC	Porta
File System	Volume interno

Vendor/modello	Termine Cloud Insights
Quota	Quota
Condivisione NFS e CIFS	FileShare

Nota: Si tratta solo di mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare tutti i casi per questo colletor di dati.

Requisiti

Per configurare questo data collector sono necessarie le seguenti informazioni:

- Indirizzo IP del dispositivo Data Domain
- Nome utente e password di sola lettura per lo storage Data Domain
- Porta SSH 22

Configurazione

Campo	Descrizione
Indirizzo IP	L'indirizzo IP o il nome di dominio completo dell'array di storage Data Domain
Nome utente	Il nome utente dell'array di storage Data Domain
Password	La password per l'array di storage Data Domain

Configurazione avanzata

Campo	Descrizione
Intervallo polling inventario (min)	Intervallo tra i sondaggi di inventario. Il valore predefinito è 20.
Porta SSH	Porta di servizio SSH

Risoluzione dei problemi

Per ulteriori informazioni su questo Data Collector, consultare il "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".

Configurazione del data collector EMC ECS

Questo data collector acquisisce i dati di inventario e performance dai sistemi storage EMC ECS. Per la configurazione, il data collector richiede un indirizzo IP del server ECS e un account di dominio di livello amministrativo.

> Dell EMC ECS viene misurato a un tasso diverso da TB raw a unità gestite. Ogni 40 TB di capacità ECS non formattata viene addebitato come 1 "Unità gestita (MU)".

Terminologia

Cloud Insights acquisisce le seguenti informazioni di inventario dal data collector ECS. Per ogni tipo di risorsa

acquisita, viene visualizzata la terminologia più comune utilizzata per questa risorsa. Durante la visualizzazione o la risoluzione dei problemi di questo data collector, tenere presente la seguente terminologia:

Vendor/modello	Termine Cloud Insights
Cluster	Storage
Tenant	Pool di storage
Bucket	Volume interno
Disco	Disco

Nota: Si tratta solo di mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare tutti i casi per questo data collector.

Requisiti

- Indirizzo IP della console di gestione ECS
- Account di dominio di livello amministrativo per il sistema ECS
- Porta 443 (HTTPS). Richiede la connettività in uscita alla porta TCP 443 sul sistema ECS.
- Per le performance, nome utente e password di sola lettura per l'accesso ssh/SCP.
- Per le prestazioni, è necessaria la porta 22.

Configurazione

Campo	Descrizione
Host ECS	Indirizzo IP o nome di dominio completo del sistema ECS
Porta host ECS	Porta utilizzata per la comunicazione con l'host ECS
ID fornitore ECS	ID vendor per ECS
Password	Password utilizzata per ECS

Configurazione avanzata

Campo	Descrizione
Intervallo polling inventario (min)	L'impostazione predefinita è 360 minuti.

Risoluzione dei problemi

Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".

Data collector Dell EMC PowerScale

Cloud Insights utilizza il data collector SSH Dell EMC PowerScale (in precedenza Isilon) per acquisire dati di inventario e performance dallo storage NAS scale-out PowerScale.

Terminologia

Cloud Insights acquisisce le seguenti informazioni di inventario da questo data collector. Per ogni tipo di risorsa acquisita da Cloud Insights, viene mostrata la terminologia più comune utilizzata per questa risorsa. Durante la visualizzazione o la risoluzione dei problemi di questo data collector, tenere presente la seguente terminologia:

Vendor/modello	Termine Cloud Insights
Disco	Disco
Cluster	Storage
Nodo	Nodo di storage
File System	Volume interno

Nota: Si tratta solo di mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare tutti i casi per questo data collector.

Requisiti

Per configurare questo data collector sono necessarie le seguenti informazioni:

- Autorizzazioni di amministratore per lo storage PowerScale
- Indirizzo IP del cluster PowerScale
- Accesso SSH alla porta 22

Configurazione

Campo	Descrizione
Indirizzo IP	L'indirizzo IP o il nome di dominio completo del cluster PowerScale
Nome utente	Nome utente del cluster PowerScale
Password	Password utilizzata per il cluster PowerScale

Configurazione avanzata

Campo	Descrizione
Intervallo polling inventario (min)	Intervallo tra i sondaggi di inventario. Il valore predefinito è 20.
Intervallo di polling delle performance (sec)	Intervallo tra i sondaggi delle performance. Il valore predefinito è 300.
Porta SSH	Porta di servizio SSH. Il valore predefinito è 22.

Risoluzione dei problemi

Alcune operazioni da eseguire in caso di problemi con questo data collector:

Inventario

Problema:	Prova:
"Credenziali di accesso non valide" con messaggi di errore "i comandi non abilitati per l'amministrazione basata sul ruolo richiedono l'accesso dell'utente root"	* Verificare che l'utente disponga delle autorizzazioni per eseguire i seguenti comandi sul dispositivo: > versione isi osrelease > stato isi -q > stato isi -n > dispositivi isi -d %s > licenza isi * verificare che le credenziali utilizzate nella procedura guidata corrispondano alle credenziali del dispositivo
"Errore interno" con messaggi di errore "esecuzione del comando <Your command> non riuscita con permesso: <Your current permission>. Problema di autorizzazione per l'esecuzione del comando sudo"	Verificare che l'utente disponga delle autorizzazioni sudo per eseguire il seguente comando sul dispositivo

Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".

Dell EMC Isilon/PowerScale REST Data Collector

Cloud Insights utilizza il data collector REST di Dell EMC ISILON/PowerScale per acquisire dati di inventario e performance dallo storage Dell EMC ISILON o PowerScale.

Terminologia

Cloud Insights acquisisce le seguenti informazioni di inventario da questo data collector. Per ogni tipo di risorsa acquisita da Cloud Insights, viene mostrata la terminologia più comune utilizzata per questa risorsa. Durante la visualizzazione o la risoluzione dei problemi di questo data collector, tenere presente la seguente terminologia:

Vendor/modello	Termine Cloud Insights
Disco	Disco
Cluster	Storage
Nodo	Nodo di storage
File system OneFS	Volume interno
File system OneFS	Pool di storage
Qtree	Qtree

Nota: Si tratta solo di mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare tutti i casi per questo data collector.

Requisiti

Per configurare questo data collector sono necessarie le seguenti informazioni:

- Un account utente e una password. Non è necessario che questo account sia admin/root, ma È NECESSARIO concedere un numero considerevole di privilegi di sola lettura all'account di servizio (vedere la tabella riportata di seguito)
- Indirizzo IP/Nome di dominio completo del cluster Dell EMC Isilon/PowerScale
- Accesso HTTPS alla porta 8080

Nome privilegio	Descrizione	r(lettura) o rw (lettura+scrittura)
ISI_PRIV_LOGIN_PAPI	API della piattaforma	r
ISI_PRIV_SYS_TIME	Ora	r
ISI_PRIV_AUTH	Auth	r
ISI_PRIV_ROLE	Privilegio	r
ISI_PRIV_DEVICES	Dispositivi	r
ISI_PRIV_EVENT	Evento	r
ISI_PRIV_HDFS	HDFS	r
ISI_PRIV_NDMP	NDMP	r
ISI_PRIV_NETWORK	Rete	r
ISI_PRIV_NFS	NFS	r
ISI_PRIV_PAPI_CONFIG	Configurare l'API della piattaforma	r
ISI_PRIV_QUOTA	Quota	r
ISI_PRIV_SMARTPOOLS	SmartPools	r
ISI_PRIV_SMB	PMI	r
ISI_PRIV_STATISTICS	Statistiche	r
ISI_PRIV_SWIFT	Rapido	r
ISI_PRIV_JOB_ENGINE	Motore di lavoro	r

Configurazione

Campo	Descrizione
Indirizzo IP Isilon	L'indirizzo IP o il nome di dominio completo dello storage Isilon
Nome utente	Nome utente di Isilon
Password	Password utilizzata per Isilon

Configurazione avanzata

Campo	Descrizione
Porta HTTPS	Il valore predefinito è 8080.
Intervallo polling inventario (min)	Intervallo tra i sondaggi di inventario. Il valore predefinito è 20.
Intervallo di polling delle performance (sec)	Intervallo tra i sondaggi delle performance. Il valore predefinito è 300.

Risoluzione dei problemi

Alcune operazioni da eseguire in caso di problemi con questo data collector:

Inventario

Problema:	Prova:
"Credenziali di accesso non valide" con messaggi di errore "i comandi non abilitati per l'amministrazione basata sul ruolo richiedono l'accesso dell'utente root"	* Verificare che l'utente disponga delle autorizzazioni per eseguire i seguenti comandi sul dispositivo: > versione isi osrelease > stato isi -q > stato isi -n > dispositivi isi -d %s > licenza isi * verificare che le credenziali utilizzate nella procedura guidata corrispondano alle credenziali del dispositivo
"Errore interno" con messaggi di errore "esecuzione del comando <Your command> non riuscita con permesso: <Your current permission>. Problema di autorizzazione per l'esecuzione del comando sudo"	Verificare che l'utente disponga delle autorizzazioni sudo per eseguire il seguente comando sul dispositivo

Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".

Data collector Dell EMC PowerStore

Il data collector EMC PowerStore raccoglie le informazioni di inventario dallo storage EMC PowerStore. Per la configurazione, il data collector richiede l'indirizzo IP dei processori di storage e un nome utente e una password di sola lettura.

Il data collector EMC PowerStore raccoglie le relazioni di replica volume-volume che PowerStore coordina tra altri array di storage. Cloud Insights mostra un array di storage per ciascun cluster PowerStore e raccoglie i dati di inventario per i nodi e le porte di storage su quel cluster. Non vengono raccolti dati di volumi o pool di storage.

Terminologia

Cloud Insights acquisisce le seguenti informazioni di inventario da questo data collector. Per ogni tipo di risorsa acquisita da Cloud Insights, viene mostrata la terminologia più comune utilizzata per questa risorsa. Durante la visualizzazione o la risoluzione dei problemi di questo data collector, tenere presente la seguente terminologia:

Vendor/modello	Termine Cloud Insights
host	host
host_volume_mapping	host_volume_mapping
Hardware (contiene dischi sotto l'oggetto "extra_details"): Dischi	Disco
Appliance	StoragePool
Cluster	Array di storage
Nodo	StorageNode
porta_fc	Porta
volume	Volume
Volume interno	file_system

Nota: Si tratta solo di mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare tutti i casi per questo data collector.

Requisiti

Per configurare questo data collector sono necessarie le seguenti informazioni:

- Indirizzo IP o nome di dominio completo del processore di storage
- Nome utente e password di sola lettura

Configurazione

Campo	Descrizione
Gateway PowerStore	Indirizzi IP o nomi di dominio pienamente qualificati dello storage PowerStore
Nome utente	Nome utente di PowerStore
Password	Password utilizzata per PowerStore

Configurazione avanzata

Campo	Descrizione
Porta HTTPS	Il valore predefinito è 443
Intervallo polling inventario (minuti)	Intervallo tra i sondaggi di inventario. L'impostazione predefinita è 60 minuti.

La raccolta di performance PowerStore di Cloud Insight utilizza i dati di origine della granularità di 5 minuti di PowerStore. Di conseguenza, Cloud Insights esegue il polling dei dati ogni cinque minuti e questo non è configurabile.

Risoluzione dei problemi

Per ulteriori informazioni su questo Data Collector, consultare il "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".

Data collector Dell EMC RecoverPoint

Il caso d'utilizzo principale del data collector EMC RecoverPoint consiste nel rilevare le relazioni di replica volume-volume che l'appliance di storage RecoverPoint facilita. Questo collector rileverà anche l'appliance Recoverpoint. Dell/EMC vende una soluzione di backup VMware per macchine virtuali --"RecoverPoint per macchine virtuali" - che non è supportata da questo collector

Per la configurazione, il data collector richiede l'indirizzo IP dei processori di storage e un nome utente e una password di sola lettura.

Il data collector EMC RecoverPoint raccoglie le relazioni di replica volume-volume che RecoverPoint coordina tra altri storage array. Cloud Insights mostra un array di storage per ogni cluster RecoverPoint e raccoglie i dati di inventario per i nodi e le porte di storage su quel cluster. Non vengono raccolti dati di volumi o pool di storage.

Requisiti

Per configurare questo data collector sono necessarie le seguenti informazioni:

- Indirizzo IP o nome di dominio completo del processore di storage
- Nome utente e password di sola lettura
- Accesso API REST tramite la porta 443

Configurazione

Campo	Descrizione
Indirizzo di RecoverPoint	Indirizzo IP o nome di dominio completo del cluster RecoverPoint
Nome utente	Nome utente del cluster RecoverPoint
Password	Password utilizzata per il cluster RecoverPoint

Configurazione avanzata

Campo	Descrizione
Porta TCP	Porta TCP utilizzata per la connessione al cluster Recoverpoint
Intervallo polling inventario (minuti)	Intervallo tra i sondaggi di inventario. L'impostazione predefinita è 20 minuti.
Cluster esclusi	Elenco separato da virgole di ID cluster o nomi da escludere durante il polling.

Risoluzione dei problemi

Per ulteriori informazioni su questo Data Collector, consultare il "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".

Data collector DELL EMC ScaleIO

Il data collector ScaleIO raccoglie le informazioni di inventario dallo storage ScaleIO. Per la configurazione, questo data collector richiede l'indirizzo del gateway ScaleIO e un nome utente e una password admin.

Terminologia

Cloud Insights acquisisce le seguenti informazioni di inventario dal data collector ScaleIO. Per ogni tipo di risorsa acquisita da Cloud Insights, viene mostrata la terminologia più comune utilizzata per questa risorsa. Durante la visualizzazione o la risoluzione dei problemi di questo data collector, tenere presente la seguente terminologia:

Vendor/modello	Termine Cloud Insights
Cluster MDM (Meta Data Manager)	Storage
SDS (ScaleIO Data Server)	Nodo di storage

Vendor/modello	Termine Cloud Insights
Pool di storage	Pool di storage
Volume	Volume
Dispositivo	Disco

Nota: Si tratta solo di mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare tutti i casi per questo data collector.

Requisiti

- Accesso in sola lettura all'account utente Admin
- Requisito della porta: Porta HTTPS 443

Configurazione

Campo	Descrizione
Gateway ScaleIO	Indirizzi IP o FQDN dei gateway ScaleIO, separati da virgola (,) o punto e virgola (;)
Nome utente	Nome utente amministratore utilizzato per accedere al dispositivo ScaleIO
Password	Password utilizzata per accedere al dispositivo ScaleIO

Configurazione avanzata

Fare clic sulla casella di controllo Inventory (inventario) per attivare la raccolta dell'inventario.

Campo	Descrizione
Porta HTTPS	443
Intervallo di polling dell'inventario (min)	Il valore predefinito è 60.
Timeout connessione (sec)	Il valore predefinito è 60.

Risoluzione dei problemi

Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".

Configurazione del data collector EMC Unity

IL data collector DELL EMC Unity (precedentemente noto come VNXe) fornisce il supporto dell'inventario per gli array di storage unificati VNXe. Cloud Insights attualmente supporta i protocolli iSCSI e NAS.

Requisiti

- Unity data Collector è basato su CLI; è necessario installare Unisphere for Unity CLI (uemcli.exe) sull'unità di acquisizione in cui risiede il data collector VNXe.

- uemcli.exe utilizza HTTPS come protocollo di trasporto, pertanto l'unità di acquisizione deve essere in grado di avviare connessioni HTTPS con l'unità.
- Indirizzo IP o nome di dominio completo del dispositivo Unity
- È necessario disporre di almeno un utente di sola lettura per l'utilizzo da parte del data collector.
- HTTPS sulla porta 443 è obbligatorio
- Il data collector EMC Unity fornisce supporto NAS e iSCSI per l'inventario; verranno rilevati volumi Fibre Channel, ma Cloud Insights non esegue report su mappatura FC, mascheratura o porte di storage.

Terminologia

Cloud Insights acquisisce le seguenti informazioni di inventario dal data collector Unity. Per ogni tipo di risorsa acquisita da Cloud Insights, viene mostrata la terminologia più comune utilizzata per questa risorsa. Durante la visualizzazione o la risoluzione dei problemi di questo data collector, tenere presente la seguente terminologia:

Vendor/modello	Termine Cloud Insights
Disco	Disco
Array di storage	Storage
Del processore	Nodo di storage
Pool di storage	Pool di storage
Informazioni generali sul blocco iSCSI, VMware VMFS	Condividere
Sistema remoto di replica	Sincronizzazione
Nodo iSCSI	Nodo di destinazione iSCSI
ISCSI Initiator	ISCSI Target Initiator

Nota: Si tratta solo di mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare tutti i casi per questa origine dati.

Configurazione

Campo	Descrizione
Storage unificato	Indirizzo IP o nome di dominio completo del dispositivo Unity
Nome utente	Nome utente del dispositivo Unity
Password	Password per il dispositivo Unity
Percorso completo all'UEMCLI eseguibile	Percorso completo della cartella contenente l'eseguibile *uemcli.exe*

Configurazione avanzata

Campo	Descrizione
Intervallo polling inventario (min)	Intervallo tra i sondaggi di inventario. L'impostazione predefinita è 40 minuti

Campo	Descrizione
Porta CLI Unity	Porta utilizzata per l'unità CLI
Intervallo di polling delle performance (sec)	Il valore predefinito è 300.

Risoluzione dei problemi

Alcune operazioni da eseguire in caso di problemi con questo data collector:

Inventario

Problema:	Prova:
"Impossibile eseguire l'utility esterna" con il messaggio di errore "Impossibile trovare l'eseguibile Unisphere uemcli"	* Verificare l'indirizzo IP, il nome utente e la password corretti * verificare che l'interfaccia CLI di Unisphere sia installata sull'unità di acquisizione Cloud Insights * verificare che la directory di installazione dell'interfaccia CLI di Unisphere sia corretta nella configurazione dell'origine dati * verificare che l'indirizzo IP dell'unità sia corretto nella configurazione dell'origine dati. Dall'unità di acquisizione Cloud Insights, aprire un CMD e passare alla directory di installazione configurata:{INSTALLDIR. Provare a stabilire una connessione con il dispositivo VNXe digitando: Uemcli -d <Your IP> -u <Your ID> /sys/General show

Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".

Raccolta dati dei dispositivi Dell EMC VMAX e PowerMax

Cloud Insights rileva gli array di storage EMC VMAX e PowerMax utilizzando i comandi simcli di Solutions Enabler insieme a un server di Solutions Enabler esistente nel tuo ambiente. Il server Solutions Enabler esistente dispone della connettività all'array di storage VMAX/PowerMax attraverso l'accesso ai volumi di gatekeeper.

Requisiti

Prima di configurare questo data collector, assicurarsi che Cloud Insights disponga della connettività TCP alla porta 2707 sul server di abilitazione soluzioni esistente. Cloud Insights rileva tutti gli array Symmetrix che sono "locali" per questo server, come si vede nell'output "symcfg list" da quel server.

- L'applicazione EMC Solutions Enabler (CLI) con provider SMI-S deve essere installata sul server dell'unità di acquisizione e la versione deve corrispondere o essere precedente alla versione in esecuzione sul server Solutions Enabler.
- È necessario un file {installdir} EMC SYMAPI config netcnfg configurato correttamente. Questo file definisce i nomi dei servizi per i server Solutions Enabler e il metodo di accesso (SICURO / NOSECURE /ANY).
- Se si richiede una latenza di lettura/scrittura a livello di nodo di storage, il provider SMI-S deve comunicare con un'istanza in esecuzione dell'applicazione UNISPHERE per VMAX.
- Indirizzo IP del server Solutions Enabler di gestione

- Autorizzazioni di amministratore per il server Solutions Enabler (se)
- Nome utente e password di sola lettura per il software se
- L'applicazione UNISPHERE for VMAX deve essere in esecuzione e raccogliere statistiche per gli array Sstorage EMC VMAX e PowerMax gestiti dall'installazione del provider SMI-S.
- Convalida dell'accesso per le prestazioni: In un browser Web dell'unità di acquisizione, andare a _ https://<SMI-S Hostname or IP>:5989/ecomconfig_ dove "SMI-S Hostname or IP" (Nome host SMI-S o IP) è l'indirizzo IP o il nome host del server SMI-S. Questo URL è destinato a un portale amministrativo per il servizio EMC SMI-S (noto anche come "ECOM"). Viene visualizzata una finestra a comparsa per l'accesso.
- Le autorizzazioni devono essere dichiarate nel file di configurazione daemon del server Solutions Enabler, generalmente trovato qui: */var/symapi/config/daemon_users*

  Di seguito viene riportato un file di esempio con le autorizzazioni cisys appropriate.

```
root@cernciaukc101:/root
14:11:25 # tail /var/symapi/config/daemon_users
###
###     Refer to the storrdfd(3) man page for additional details.
###
###     As noted above, only authorized users can perform stordaemon
control
###     operations (e.g., shutdown).
##########################################################################
########
# smith         storrdfd
cisys storapid <all>
```

Terminologia

Cloud Insights acquisisce le seguenti informazioni di inventario dall'origine dati EMC VMAX/PowerMax. Per ogni tipo di risorsa acquisita, viene visualizzata la terminologia più comune utilizzata per questa risorsa. Durante la visualizzazione o la risoluzione dei problemi di questo data collector, tenere presente la seguente terminologia:

Vendor/modello	Termine Cloud Insights
Disco	Disco
Gruppo di dischi	Gruppo di dischi
Storage	Storage array
Direttore	Nodo di storage
Pool di dispositivi, Storage Resource Pool (SRP)	Pool di storage
Sviluppo del dispositivo	Volume

Nota: Si tratta solo di mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare tutti i casi per questo data collector.

Configurazione

Nota: se l'autenticazione utente SMI-S non è attivata, i valori predefiniti nel data collector Cloud Insights vengono ignorati.

Campo	Descrizione
Nome servizio	Nome del servizio specificato nel file *netcnfg*
Percorso completo alla CLI	Percorso completo della cartella contenente l'interfaccia CLI di Symmetrix
Indirizzo IP host SMI-S.	Indirizzo IP dell'host SMI-S.

Configurazione avanzata

Campo	Descrizione
Intervallo polling inventario (min)	Intervallo tra i sondaggi di inventario. L'impostazione predefinita è 40 minuti.
Scegliere 'Escludi' o 'Includi' per specificare un elenco	Specificare se includere o escludere l'elenco di array riportato di seguito durante la raccolta dei dati.
Elenco dispositivi filtro inventario	Elenco separato da virgole degli ID dei dispositivi da includere o escludere
Caching della connessione	Scegliere il metodo di caching della connessione: * LOCALE significa che il servizio di acquisizione Cloud Insights è in esecuzione sul server Solutions Enabler, che dispone di connettività Fibre Channel agli array Symmetrix che si desidera rilevare e ha accesso ai volumi del gatekeeper. Questo problema potrebbe verificarsi in alcune configurazioni dell'unità di acquisizione remota (RAU). * REMOTE_CACHED è l'impostazione predefinita e dovrebbe essere utilizzata nella maggior parte dei casi. In questo modo vengono utilizzate le impostazioni del file NETCNFG per connettersi tramite IP al server Solutions Enabler, che deve disporre di connettività Fibre Channel agli array Symmetrix che si desidera rilevare e avere accesso ai volumi di Gatekeeper. * Nel caso in cui le opzioni REMOTE_CACHED rendano falliti i comandi CLI, utilizzare l'opzione REMOTA. Tenere presente che rallenterà il processo di acquisizione (possibilmente fino a ore o persino giorni in casi estremi). Le impostazioni del file NETCNFG vengono ancora utilizzate per una connessione IP al server Solutions Enabler che dispone di connettività Fibre Channel agli array Symmetrix rilevati. **Nota:** questa impostazione non modifica il comportamento di Cloud Insights rispetto agli array elencati COME REMOTI dall'output "symcfg list". Cloud Insights raccoglie i dati solo sui dispositivi indicati COME LOCALI da questo comando.

Campo	Descrizione
Protocollo SMI-S.	Protocollo utilizzato per connettersi al provider SMI-S. Visualizza anche la porta predefinita utilizzata.
Eseguire l'override di SMIS-Port	Se vuoto, utilizzare la porta predefinita nel campo Connection Type (tipo di connessione), altrimenti inserire la porta di connessione da utilizzare
Nome utente SMI-S.	Nome utente dell'host del provider SMI-S.
Password SMI-S.	Nome utente dell'host del provider SMI-S.
Intervallo di polling delle performance (sec)	Intervallo tra i sondaggi delle prestazioni (impostazione predefinita: 1000 secondi)
Selezionare 'Escludi' o 'Includi' per specificare un elenco	Specificare se includere o escludere l'elenco di array riportato di seguito durante la raccolta dei dati sulle prestazioni
Elenco dispositivi filtro prestazioni	Elenco separato da virgole degli ID dei dispositivi da includere o escludere

Risoluzione dei problemi

Alcune operazioni da eseguire in caso di problemi con questo data collector:

Problema:	Prova:
Errore: La funzione richiesta non è attualmente concessa in licenza	Installare la licenza del server SYMAPI.
Errore: Nessun dispositivo trovato	Assicurarsi che i dispositivi Symmetrix siano configurati per essere gestiti dal server Solutions Enabler: - Eseguire symcfg list -v per visualizzare l'elenco dei dispositivi Symmetrix configurati.
Errore: Non è stato trovato un servizio di rete richiesto nel file di servizio	Assicurarsi che il nome del servizio Solutions Enabler sia definito come file netcnfg per Solutions Enabler. Questo file si trova in genere sotto SYMAPI nell'installazione del client Solutions Enabler.
Errore: Handshake del client/server remoto non riuscito	Controllare i file storsrvd.log* più recenti sull'host Solutions Enabler che si sta cercando di scoprire.
Errore: Nome comune nel certificato client non valido	Modificare il file *hosts* sul server Solutions Enabler in modo che il nome host dell'unità di acquisizione si risolva nell'indirizzo IP riportato in storsrvd.log sul server Solutions Enabler.
Errore: La funzione non ha potuto ottenere memoria	Assicurarsi che la memoria disponibile nel sistema sia sufficiente per eseguire Solutions Enabler
Errore: Solutions Enabler non è stato in grado di fornire tutti i dati richiesti.	Esaminare lo stato di salute e il profilo di carico di Solutions Enabler

Problema:	Prova:
Errore: • Il comando CLI "symcfg list -tdev" potrebbe restituire dati errati quando viene raccolto con Solutions Enabler 7.x da un server Solutions Enabler 8.x. • Il comando CLI "symcfg list -srp" potrebbe restituire dati non corretti se raccolti con Solutions Enabler 8.1.0 o versioni precedenti da un server Solutions Enabler 8.3 o versioni successive.	Assicurarsi di utilizzare la stessa release principale di Solutions Enabler
Vengono visualizzati errori di raccolta dati con il messaggio "Unknown code" (Codice sconosciuto)	Questo messaggio potrebbe essere visualizzato se le autorizzazioni non sono dichiarate nel file di configurazione daemon del server Solutions Enabler (vedere la Requisiti sopra). Si presuppone che la versione del client se corrisponda alla versione del server se. Questo errore può verificarsi anche se l'utente *cisys* (che esegue i comandi di Solutions Enabler) non è stato configurato con le autorizzazioni daemon necessarie nel file di configurazione /var/symapi/config/daemon_users. Per risolvere questo problema, modificare il file /var/symapi/config/daemon_users e assicurarsi che l'utente cisys disponga dell'autorizzazione <all> specificata per il daemon storapid. Esempio: 14:11:25 tail /var/symapi/config/daemon_users … <all> storapid cisys

Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".

Data collector Dell EMC VNX Block Storage (navicli)

Cloud Insights utilizza il data collector Dell EMC VNX Block Storage (Navisec) (in precedenza CLARiiON) per acquisire dati di inventario e performance.

Terminologia

Cloud Insights acquisisce le seguenti informazioni di inventario dal data collector dello storage a blocchi EMC VNX. Per ogni tipo di risorsa acquisita da Cloud Insights, viene mostrata la terminologia più comune utilizzata per questa risorsa. Durante la visualizzazione o la risoluzione dei problemi di questo data collector, tenere presente la seguente terminologia:

Vendor/modello	Termine Cloud Insights
Disco	Disco
Storage	Storage
Processore per lo storage	Nodo di storage
Questo pool, gruppo RAID	Pool di storage
LUN	Volume

Nota: Si tratta solo di mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare tutti i casi per questa origine dati.

Requisiti

Per raccogliere i dati, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

- Un indirizzo IP di ciascun processore di storage a blocchi VNX
- Nome utente e password Navisphere di sola lettura per gli array di storage a blocchi VNX
- NaviSecCli deve essere installato su Cloud Insights AU
- Convalida degli accessi: Eseguire NaviSecCLI dall'AU Cloud Insights a ciascun array utilizzando il nome utente e la password.
- Requisiti delle porte: 80, 443
- La versione di NaviSecCLI deve corrispondere al codice FLARE più recente sull'array
- Per le performance, è necessario attivare la registrazione delle statistiche.

Sintassi dell'interfaccia della riga di comando di Navisphere

navisecli.exe -h <IP address> -user <user> -password <password> -scope <scope,use 0 for global scope> -port comando <use 443 by default>

Configurazione

Campo	Descrizione
Indirizzo IP dello storage a blocchi VNX	Indirizzo IP o nome di dominio completo dello storage a blocchi VNX
Nome utente	Nome utilizzato per accedere al dispositivo di storage a blocchi VNX.
Password	Password utilizzata per accedere al dispositivo di storage a blocchi VNX.
Percorso CLI a navisecli.exe	Percorso completo della cartella contenente l'eseguibile *navigeccli.exe*

Configurazione avanzata

Campo	Descrizione
Intervallo polling inventario (min)	Intervallo tra i sondaggi di inventario. Il valore predefinito è 40 minuti.
Scopo	L'ambito del client sicuro. L'impostazione predefinita è Globale.
Intervallo di polling delle performance (sec)	Intervallo tra i sondaggi delle performance. L'impostazione predefinita è 300 secondi.

Risoluzione dei problemi

Alcune operazioni da eseguire in caso di problemi con questo data collector:

Inventario

Problema:	Prova:
Errore: • Agente non in esecuzione • Impossibile trovare navigli • Impossibile eseguire qualsiasi comando	• Verificare che Navisphere CLI sia installato sull'unità di acquisizione Cloud Insight • non è stata selezionata l'opzione "Usa client sicuro" nella configurazione guidata del data collector e non è installata una versione non sicura di Navisphere CLI. • Verificare che la directory di installazione di Navisphere CLI sia corretta nella configurazione del data collector • verificare che l'IP dello storage a blocchi VNX sia corretto nella configurazione del data collector: • Dall'unità di acquisizione Cloud Insights: - Aprire un CMD. - Cambiare la directory nella directory di installazione configurata - provare a stabilire una connessione con il dispositivo di storage a blocchi VNX digitando "navicli -h {ip} getagent" (sostituire l' {ip} con l'IP effettivo)
Errore: 4.29 emc235848 emc241018 getall Impossibile analizzare le informazioni alias host	Questo è probabilmente causato da un problema DI corruzione FLARE 29 del database iniziatore host sull'array stesso. Consulta gli articoli della Knowledge base EMC: Emc235848, emc241018. Puoi anche controllare https://now.netapp.com/Knowledgebase/solutionarea.asp?id=kb58128
Errore: Impossibile recuperare i Meta LUN. Errore durante l'esecuzione di java -jar navicli.jar	• Modificare la configurazione del data collector per utilizzare il client sicuro (scelta consigliata) • installare navicli.jar nel percorso CLI a navicli.exe O naviseccli.exe • Nota: navicli.jar è obsoleto a partire dalla versione 6.26 di EMC Navisphere • il navicli.jar potrebbe essere disponibile su http://powerlink.emc.com
Errore: I pool di storage non riportano i dischi sul Service Processor all'indirizzo IP configurato	Configurare il data collector con entrambi gli IP del Service Processor, separati da una virgola
Errore: Errore di mancata corrispondenza della revisione	• Questo problema è dovuto in genere all'aggiornamento del firmware sul dispositivo di storage a blocchi VNX, ma non all'aggiornamento dell'installazione di navicli.exe. Questo potrebbe essere causato anche dalla presenza di dispositivi diversi con firmware diversi, ma solo una CLI installata (con una versione firmware diversa). • Verificare che il dispositivo e l'host eseguano versioni identiche del software: - Dall'unità di acquisizione Cloud Insights, aprire una finestra della riga di comando - modificare la directory nella directory di installazione configurata - stabilire una connessione con il dispositivo CLARiiON digitando "navicli -h{ip} getagent" - cercare il numero di versione sulle prime due righe. Esempio: "Agent Rev: 6.16.2 (0.1)" - cercare e confrontare la versione sulla prima riga. Esempio: "Navisphere CLI Revisione 6.07.00.04.07"

Problema:	Prova:
Errore: Configurazione non supportata - Nessuna porta Fibre Channel	Il dispositivo non è configurato con porte Fibre Channel. Attualmente, sono supportate solo le configurazioni FC. Verificare che questa versione/firmware sia supportata.

Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".

Data collector DELL EMC VNX file (precedentemente noto come Celerra Unified Storage System)

Questo data collector acquisisce le informazioni di inventario dal file Storage System VNX. Per la configurazione, questo data collector richiede l'indirizzo IP dei processori di storage e un nome utente e una password di sola lettura.

Terminologia

Cloud Insights acquisisce le seguenti informazioni di inventario dal data collector del file VNX. Per ogni tipo di risorsa acquisita da Cloud Insights, viene mostrata la terminologia più comune utilizzata per questa risorsa. Durante la visualizzazione o la risoluzione dei problemi di questo data collector, tenere presente la seguente terminologia:

Vendor/modello	Termine Cloud Insights
Server di rete Celerra/Pool di storage Celerra	Pool di storage
File System	Volume interno
Data Mover. (Mover dati	Controller
File System montato su un data mover	Condivisione file
Esportazioni CIFS e NFS	Condividere
Volume del disco	LUN back-end

Nota: Si tratta solo di mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare tutti i casi per questo data collector.

Requisiti

Per configurare questo data collector sono necessari i seguenti elementi:

- L'indirizzo IP del processore di storage
- Nome utente e password di sola lettura
- Porta SSH 22

Configurazione

Campo	Descrizione
Indirizzo IP del file VNX	Indirizzo IP o nome di dominio completo del file device VNX
Nome utente	Nome utilizzato per accedere al file device VNX

Campo	Descrizione
Password	Password utilizzata per accedere al file device VNX

Configurazione avanzata

Campo	Descrizione
Intervallo polling inventario (minuti)	Intervallo tra i sondaggi di inventario. L'impostazione predefinita è 20 minuti.

Risoluzione dei problemi

Alcune operazioni da eseguire in caso di problemi con questo data collector:

Inventario

Problema:	Prova:
Errore: Impossibile continuare mentre è in corso l'aggiornamento DART	Soluzione possibile: Mettere in pausa il data collector e attendere il completamento dell'aggiornamento DART prima di tentare un'altra richiesta di acquisizione.

Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".

Configurazione di Dell EMC VNX Unified Data Collector

Per la configurazione, il data collector Dell EMC VNX Unified (SSH) richiede l'indirizzo IP della stazione di controllo e un nome utente e una password di sola lettura.

Terminologia

Cloud Insights acquisisce le seguenti informazioni di inventario da questo data collector. Per ogni tipo di risorsa acquisita da Cloud Insights, viene mostrata la terminologia più comune utilizzata per questa risorsa. Durante la visualizzazione o la risoluzione dei problemi di questo data collector, tenere presente la seguente terminologia:

Vendor/modello	Termine Cloud Insights
Disco	Disco
Disk Folder (cartella disco	Gruppo di dischi
File system	Volume interno
Storage	Storage
Processore per lo storage	Nodo di storage
Pool di storage, gruppo RAID	Pool di storage
LUN	Volume
Data Mover. (Mover dati	Controller
File System montato su un data mover	Condivisione file

Vendor/modello	Termine Cloud Insights
Esportazioni CIFS e NFS	Condividere
Volume del disco	LUN back-end

Requisiti

Per configurare il data collector VNX (SSH) sono necessari i seguenti elementi:

- Indirizzo IP VNX e credenziali per la stazione di controllo Celerra.
- Nome utente e password di sola lettura.
- Il data collector è in grado di eseguire comandi navicli/NaviSecCLI sull'array di back-end utilizzando le testine NAS del sistema operativo DART

Configurazione

Campo	Descrizione
Indirizzo IP VNX	Indirizzo IP o nome di dominio completo della stazione di controllo VNX
Nome utente	Nome utente della stazione di controllo VNX
Password	Password per la stazione di controllo VNX

Configurazione avanzata

Campo	Descrizione
Intervallo polling inventario (min)	Intervallo tra i sondaggi di inventario. L'impostazione predefinita è 40 minuti.
Performance poll Interval (sec).	Intervallo tra i sondaggi delle performance. L'impostazione predefinita è 300 secondi.

Risoluzione dei problemi

Per ulteriori informazioni su questo Data Collector, consultare il "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".

Configurazione del data collector EMC VPLEX

Questo data collector acquisisce i dati di inventario e performance dai sistemi storage EMC VPLEX. Per la configurazione, il data collector richiede un indirizzo IP del server VPLEX e un account di dominio di livello amministrativo.

La raccolta delle performance di Cloud Insights dai cluster Vplex richiede che il servizio di archiviazione delle performance sia operativo, al fine di popolare i file .CSV e i log che Cloud Insights recupera tramite copie di file basate su SCP. NetApp ha osservato che molti aggiornamenti delle stazioni di gestione/aggiornamento del firmware Vplex non funzioneranno. I clienti che pianificano tali aggiornamenti potrebbero voler chiedere in maniera proattiva a Dell/EMC se l'upgrade pianificato non consente di utilizzare questa funzionalità e, in caso affermativo, come possono riattivarla per ridurre al minimo le lacune nella visibilità delle performance? Il codice delle performance di cloud Insight valuterà in ogni sondaggio se esistono tutti i file previsti e se vengono aggiornati correttamente; se mancano o sono obsoleti, Cloud Insights registrerà gli errori di raccolta delle performance.

Terminologia

Cloud Insightst acquisisce le seguenti informazioni di inventario dal data collector VPLEX. Per ogni tipo di risorsa acquisita, viene visualizzata la terminologia più comune utilizzata per questa risorsa. Durante la visualizzazione o la risoluzione dei problemi di questo data collector, tenere presente la seguente terminologia:

Vendor/modello	Termine Cloud Insights
Cluster	Storage
Motore	Nodo di storage
Dispositivo, estensione del sistema	Pool di storage back-end
Volume virtuale	Volume
Porta front-end, porta back-end	Porta
Dispositivo distribuito	Sincronizzazione dello storage
Vista storage	Mappa del volume, maschera del volume
Volume di storage	LUN back-end
ITL	Percorso back-end

Nota: Si tratta solo di mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare tutti i casi per questo data collector.

Requisiti

- Indirizzo IP della console di gestione VPLEX
- Account di dominio a livello amministrativo per il server VPLEX
- Porta 443 (HTTPS). Richiede la connettività in uscita alla porta TCP 443 sulla stazione di gestione VPLEX.
- Per le performance, nome utente e password di sola lettura per l'accesso ssh/SCP.
- Per le prestazioni, è necessaria la porta 22.

Configurazione

Campo	Descrizione
Indirizzo IP della console di gestione VPLEX	Indirizzo IP o nome di dominio completo della console di gestione VPLEX
Nome utente	Nome utente per VPLEX CLI

Campo	Descrizione
Password	Password utilizzata per VPLEX CLI
Performance Remote IP Address (Indirizzo IP remoto performance)	Performance Remote IP address (Indirizzo IP remoto delle performance) della console di gestione VPLEX
Performance Remote User Name (Nome utente remoto performance)	Performance Remote user name of VPLEX Management Console (Nome utente remoto delle performance di VPLEX Management
Password remota delle performance	Performance Remote Password di VPLEX Management Console

Configurazione avanzata

Campo	Descrizione
Porta di comunicazione	Porta utilizzata per VPLEX CLI. Il valore predefinito è 443.
Intervallo polling inventario (min)	L'impostazione predefinita è 20 minuti.
Numero di tentativi di connessione	Il valore predefinito è 3.
Intervallo di polling delle performance (sec)	Intervallo tra i sondaggi delle performance. L'impostazione predefinita è 600 secondi.
Numero di tentativi	Il valore predefinito è 2.

Risoluzione dei problemi

Alcune operazioni da eseguire in caso di problemi con questo data collector:

Inventario

Problema:	Prova:
Errore: Autenticazione dell'utente non riuscita.	Assicurarsi che le credenziali per questa periferica siano corrette.

Performance

Problema:	Prova:
Errore: Le prestazioni VPLEX per la versione inferiore alla 5.3 non sono supportate.	Aggiornare VPLEX alla versione 5.3 o superiore
Errore: Dati non raccolti a sufficienza.	• Controllare la data e l'ora di raccolta nel file di log e modificare di conseguenza l'intervallo di polling • attendere più a lungo
Errore: I file di log perpetui non vengono aggiornati.	Contattare il supporto EMC per consentire l'aggiornamento dei file di log perpetui
Errore: L'intervallo di polling delle prestazioni è troppo grande.	Controllare la data e l'ora di raccolta nel file di registro{logfile} e modificare di conseguenza l'intervallo di polling

Problema:	Prova:
Errore: L'indirizzo IP remoto delle prestazioni della console di gestione VPLEX non è configurato.	Modificare l'origine dati per impostare l'indirizzo IP remoto delle prestazioni della console di gestione VPLEX.
Errore: Nessun dato di performance segnalato da Director	• Verificare che i monitor delle performance di sistema funzionino correttamente • contattare il supporto EMC per abilitare l'aggiornamento dei file di log del monitor delle performance di sistema

Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".

Data collector Dell EMC XtremeIO

Il data collector EMC XtremIO acquisisce i dati di inventario e performance dal sistema storage EMC XtremIO.

Requisiti

Per configurare il data collector EMC XtremIO (HTTP), è necessario disporre di:

- L'indirizzo host di XtremIO Management Server (XMS)
- Un account con privilegi di amministratore
- Accesso alla porta 443 (HTTPS)

Terminologia

Cloud Insights acquisisce le seguenti informazioni di inventario dal data collector EMC XtremIO. Per ogni tipo di risorsa acquisita da Cloud Insights, viene mostrata la terminologia più comune utilizzata per questa risorsa. Durante la visualizzazione o la risoluzione dei problemi di questa origine dati, tenere presente la seguente terminologia:

Vendor/modello	Termine Cloud Insights
Disco (SSD)	Disco
Cluster	Storage
Controller	Nodo di storage
Volume	Volume
Mappa LUN	Mappa del volume
Iniziatore FC di destinazione	Maschera di volume

Nota: Si tratta solo di mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare tutti i casi per questa origine dati.

Requisiti

- L'indirizzo IP dell'host XtremIO Management Server (XMS)
- Nome utente e password dell'amministratore per XtremIO

Configurazione

Campo	Descrizione
Host XMS	Indirizzo IP o nome di dominio completo di XtremIO Management Server
Nome utente	Nome utente di XtremIO Management Server
Password	Password per XtremIO Management Server

Configurazione avanzata

Campo	Descrizione
Porta TCP	Porta TCP utilizzata per la connessione a XTremIO Management Server. Il valore predefinito è 443.
Intervallo di polling dell'inventario (min)	Intervallo tra i sondaggi di inventario. L'impostazione predefinita è 60 minuti.
Intervallo di polling delle performance (sec)	Intervallo tra i sondaggi delle performance. L'impostazione predefinita è 300 secondi.

Risoluzione dei problemi

Per ulteriori informazioni su questo Data Collector, consultare il "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".

Data collector Fujitsu Eternus

Il data collector Fujitsu Eternus acquisisce i dati di inventario utilizzando l'accesso a livello di amministrazione al sistema storage.

Terminologia

Cloud Insights acquisisce le seguenti informazioni di inventario dallo storage Fujitsu Eternus. Per ogni tipo di risorsa acquisita da Cloud Insights, viene mostrata la terminologia più comune utilizzata per questa risorsa. Durante la visualizzazione o la risoluzione dei problemi di questo data collector, tenere presente la seguente terminologia:

Vendor/modello	Termine Cloud Insights
Disco	Disco
Storage	Storage
Thin Pool, Flexible Tier Pool, RAID Group	Pool di storage
Volume standard, Snap Data Volume (SDV), Snap Data Pool Volume (SDPV), Thin Provisioning Volume (TPV), Flexible Tier Volume (FTV), Wide Striping Volume (WSV)	Volume
Adattatore di canale	Controller

Nota: Si tratta solo di mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare ogni caso per questo

data collectior.

Requisiti

Per configurare questo data collector sono necessari i seguenti requisiti:

- Indirizzo IP dello storage Eternus, che non può essere delimitato da virgole
- Nome utente e password a livello di amministrazione SSH
- Porta 22
- Assicurarsi che lo scorrimento della pagina sia disattivato (disattivazione di Clienv-show-more-scroll)

Configurazione

Campo	Descrizione
Indirizzo IP dello storage Eternus	Indirizzo IP dello storage Eternus
Nome utente	Nome utente dello storage Eternus
Password	Password per lo storage Eternus

Configurazione avanzata

Campo	Descrizione
Intervallo polling inventario (min)	L'impostazione predefinita è 20 minuti.

Risoluzione dei problemi

Alcune operazioni da eseguire in caso di problemi con questo data collector:

Inventario

Problema:	Prova:
"Errore durante il recupero dei dati" con i messaggi di errore "Error Finding prompt CLI" o "Error Finding prompt at the end of shell results"	Probabile causa: Lo scorrimento delle pagine del sistema di storage è attivato. Soluzione possibile: * Provare a disattivare lo scorrimento delle pagine eseguendo il seguente comando: Set clientv-show-more -scroll disable
"Errore di connessione" con messaggi di errore "Impossibile creare un'istanza di connessione SSH allo storage" o "Impossibile creare un'istanza di connessione a VirtualCenter"	Cause probabili: * Credenziali errate. * Indirizzo IP errato. * Problema di rete. * Lo storage potrebbe essere inattivo o non rispondere. Possibili soluzioni: * Verificare le credenziali e l'indirizzo IP immessi. * Provare a comunicare con lo storage utilizzando il client SSH.

Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".

NetApp Google Compute Data Collector

Questo data collector supporta l'inventario e la raccolta delle performance dalle

configurazioni della piattaforma cloud di Google Compute. Questo collector cercherà di scoprire tutte le risorse di calcolo all'interno di tutti i progetti all'interno di un'organizzazione Google. Se si desidera scoprire più organizzazioni Google con Cloud Insights, è necessario implementare un Cloud Insights Collector per organizzazione.

Configurazione

Campo	Descrizione
ID organizzazione	L'ID dell'organizzazione che si desidera scoprire con questo collector. Questo campo è obbligatorio se l'account di servizio è in grado di visualizzare più organizzazioni
Scegliere 'Escludi' o 'Includi' per filtrare i progetti GCP in base agli ID	Se si desidera limitare le risorse dei progetti che vengono introdotte in Cloud Insights.
ID progetto	L'elenco degli ID progetto che si desidera filtrare in entrata o in uscita dal rilevamento, a seconda del valore di "Choose 'Exclude"…." valore. L'elenco predefinito è vuoto
ID client	ID client per la configurazione di Google Cloud Platform
Copia e incolla il contenuto del tuo Google Credential file qui	Copia le tue credenziali Google per l'account Cloud Platform in questo campo

Configurazione avanzata

Campo	Descrizione
Intervallo polling inventario (min)	Il valore predefinito è 60 minuti
Scegliere "Escludi" o "Includi" per applicare il filtro delle macchine virtuali in base alle etichette	Consente di specificare se includere o escludere le macchine virtuali in base alle etichette durante la raccolta dei dati. Se si seleziona 'Includi', il campo Label Key non può essere vuoto.
Label Key e valori su cui filtrare le macchine virtuali	Fare clic su **+ Filter Label** (etichetta filtro) per scegliere quali macchine virtuali (e dischi associati) includere/escludere filtrando le chiavi e i valori corrispondenti alle chiavi e ai valori delle etichette sulla macchina virtuale. Label Key (chiave etichetta) è obbligatorio, Label Value (valore etichetta) è facoltativo. Quando il valore Label è vuoto, la VM viene filtrata fino a quando corrisponde alla chiave Label.
Intervallo di polling delle performance (sec)	Il valore predefinito è 1800 secondi

Risoluzione dei problemi

Per ulteriori informazioni su questo Data Collector, consultare il "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".

HP Enterprise

Data collector per lo storage HP Enterprise Alletra 9000 / Primera

Cloud Insights utilizza il data collector HP Enterprise Alletra 9000 / HP Enterprise Primera (in precedenza 3PAR) per rilevare l'inventario e le performance.

Terminologia

Cloud Insights acquisisce le seguenti informazioni di inventario da questo data collector. Per ogni tipo di risorsa acquisita da Cloud Insights, viene mostrata la terminologia più comune utilizzata per questa risorsa. Durante la visualizzazione o la risoluzione dei problemi di questo data collector, tenere presente la seguente terminologia:

Campo	Descrizione
Disco fisico	Disco
Sistema storage	Storage
Nodo controller	Nodo di storage
Gruppo di provisioning comune	Pool di storage
Volume virtuale	Volume

Nota: Si tratta solo di mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare tutti i casi per questo data collector.

Requisiti

Per configurare questo data colletor sono necessari i seguenti requisiti:

- Indirizzo IP o FQDN del cluster InServ
- Per l'inventario, nome utente e password di sola lettura per il server StoreServ
- Per le performance, leggere e scrivere nome utente e password sul server StoreServ
- Requisiti delle porte: 22 (inventario), 5988 o 5989 (performance collection) [Nota: Le performance sono supportate per StoreServ OS 3.x+]
- Per la raccolta delle performance, verificare che SMI-S sia abilitato effettuando l'accesso all'array tramite SSH.

Configurazione

Campo	Descrizione
Indirizzo IP dello storage	Indirizzo IP dello storage o nome di dominio completo del cluster StoreServ
Nome utente	Nome utente del server StoreServ
Password	Password utilizzata per il server StoreServ
Nome utente SMI-S.	Nome utente dell'host del provider SMI-S.
Password SMI-S.	Password utilizzata per l'host del provider SMI-S.

Configurazione avanzata

Campo	Descrizione
Intervallo polling inventario (min)	Intervallo tra i sondaggi di inventario. L'impostazione predefinita è 40 minuti.
Connettività SMI-S.	Protocollo utilizzato per connettersi al provider SMI-S.
Eseguire l'override della porta predefinita SMI-S.	Se vuoto, utilizzare la porta predefinita di connettività SMI-S, altrimenti inserire la porta di connessione da utilizzare
Intervallo di polling delle performance (sec)	Intervallo tra i sondaggi delle performance. L'impostazione predefinita è 300 secondi.

Risoluzione dei problemi

Alcune operazioni da eseguire in caso di problemi con questo data collector:

Inventario

Problema:	Prova:
il comando "showsys" non restituisce alcun risultato.	Eseguire "showsys" e "showversion -a" dalla riga di comando e verificare se la versione è supportata dall'array.

Performance

Problema:	Prova:
Connessione o accesso non riusciti. Inizializzazione del provider non riuscita.	Un nome di array completamente numerico può causare problemi con il server SMI-S. Provare a modificare il nome dell'array.
L'utente SMI-S configurato non dispone di alcun dominio	Assegnare i privilegi di dominio appropriati all'utente SMI-S configurato
Cloud Insights afferma che non è possibile connettersi/accedere al servizio SMI-S.	Verificare che non vi sia alcun firewall tra l'AU ci e l'array che impedisce all'AU ci di effettuare connessioni TCP a 5988 o 5989. Una volta fatto questo, e se hai confermato che non c'è alcun firewall, dovresti eseguire l'SSH sull'array e utilizzare il comando "showcim" per confermare. Verificare che: * Il servizio sia abilitato * HTTPS sia abilitato * la porta HTTPS deve essere 5989. In tal caso, provare a "stopcim" e quindi a "startcim" per riavviare il CIM (ad esempio, il servizio SMI-S).

Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".

Data collector HP Enterprise Command View

Il data collector HP Enterprise Command View Advanced Edition supporta il rilevamento degli array XP e P9500 tramite il server Command View Advanced Edition (CVAE). Cloud

Insights comunica con CVAE utilizzando l'API Command View standard per raccogliere dati di inventario e performance.

Terminologia

Cloud Insights acquisisce le seguenti informazioni di inventario dal data collector HP Enterprise Command View. Per ogni tipo di risorsa acquisita da Cloud Insights, viene mostrata la terminologia più comune utilizzata per questa risorsa. Durante la visualizzazione o la risoluzione dei problemi di questo data collector, tenere presente la seguente terminologia:

Vendor/modello	Termine Cloud Insights
PDEV	Disco
Pool di giornale	Gruppo di dischi
Array di storage	Storage
Port Controller (Controller porta)	Nodo di storage
Gruppo di array, DP Pool	Pool di storage
Unità logica, LDEV	Volume

Nota: Si tratta solo di mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare tutti i casi per questo data collector.

Requisiti di inventario

Per raccogliere i dati di inventario, è necessario disporre di quanto segue:

- Indirizzo IP del server CVAE
- Nome utente e password di sola lettura per il software CVAE e privilegi peer
- Requisiti delle porte: 2001

Requisiti relativi alle performance

Per raccogliere i dati sulle performance, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

- Prestazioni di HDS USP, USP V e VSP
  - Performance Monitor deve essere concesso in licenza.
  - Lo switch di monitoraggio deve essere attivato.
  - Lo strumento di esportazione (Export.exe) deve essere copiato nell'AU di Cloud Insights ed estratto in una posizione. Su ci Linux aus, assicurarsi che "cisys" disponga dei permessi di lettura ed esecuzione.
  - La versione dello strumento di esportazione deve corrispondere alla versione del microcodice dell'array di destinazione.
- Performance AMS:
  - Performance Monitor deve essere concesso in licenza.
  - L'utility CLI Storage Navigator Modular 2 (SNM2) deve essere installata sull'AU Cloud Insights.
- Requisiti di rete
  - Gli strumenti di esportazione sono basati su Java e utilizzano RMI per comunicare con l'array. Questi

strumenti potrebbero non essere compatibili con il firewall, in quanto potrebbero negoziare dinamicamente le porte TCP di origine e di destinazione su ogni chiamata. Inoltre, gli strumenti di esportazione di diversi array di modelli possono comportarsi in modo diverso in tutta la rete. Consulta HPE per conoscere i requisiti del tuo modello

Configurazione

Campo	Descrizione
Server Command View	Indirizzo IP o nome di dominio completo del server Command View
Nome utente	Nome utente del server Command View.
Password	Password utilizzata per il server Command View.
DISPOSITIVI: STORAGE VSP G1000 (R800), VSP (R700), HUS VM (HM700) E USP	Elenco dei dispositivi per storage VSP G1000 (R800), VSP (R700), HUS VM (HM700) e USP. Ogni storage richiede: * IP dell'array: Indirizzo IP dello storage * Nome utente: Nome utente dello storage * Password: Password dello storage * cartella contenente file JAR dell'utility di esportazione
SNM2Devices - Storage WMS/SMS/AMS	Elenco dei dispositivi per gli storage WMS/SMS/AMS. Ogni storage richiede: * IP dell'array: Indirizzo IP dello storage * Storage Navigator CLI Path: SNM2 CLI path * account Authentication Valid: Select to Choose Valid account Authentication * User Name: User name for the storage * Password: Password for the storage
Scegli Tuning Manager per le performance	Eseguire l'override di altre opzioni di performance
Tuning Manager host	Indirizzo IP o nome di dominio completo del tuning manager
Porta Tuning Manager	Porta utilizzata per Tuning Manager
Nome utente Tuning Manager	Nome utente di Tuning Manager
Password Tuning Manager	Password per Tuning Manager

Nota: In HDS USP, USP V e VSP, qualsiasi disco può appartenere a più di un gruppo di array.

Configurazione avanzata

Campo	Descrizione
Porta del server Command View	Porta utilizzata per Command View Server
HTTPS attivato	Selezionare per attivare HTTPS
Intervallo polling inventario (min)	Intervallo tra i sondaggi di inventario. Il valore predefinito è 40.
Scegliere 'Escludi' o 'Includi' per specificare un elenco	Specificare se includere o escludere l'elenco di array riportato di seguito durante la raccolta dei dati.
Escludere o includere i dispositivi	Elenco separato da virgole di ID dispositivo o nomi di array da includere o escludere

Query host Manager (Gestore host query)	Selezionare per eseguire query sul gestore host
Intervallo di polling delle performance (sec)	Intervallo tra i sondaggi delle performance. Il valore predefinito è 300.

Risoluzione dei problemi

Alcune operazioni da eseguire in caso di problemi con questo data collector:

Inventario

Problema:	Prova:
Errore: L'utente non dispone di autorizzazioni sufficienti	Utilizzare un account utente diverso con più privilegi o aumentare il privilegio dell'account utente configurato nel data collector
Errore: L'elenco di storage è vuoto. I dispositivi non sono configurati o l'utente non dispone di autorizzazioni sufficienti	* Utilizzare DeviceManager per verificare se i dispositivi sono configurati. * Utilizzare un account utente diverso con più privilegi o aumentare il privilegio dell'account utente
Errore: L'array di storage HDS non è stato aggiornato per alcuni giorni	Esaminare il motivo per cui questo array non viene aggiornato in HP CommandView AE.

Performance

Problema:	Prova:
Errore: * Errore durante l'esecuzione dell'utility di esportazione * errore durante l'esecuzione di un comando esterno	* Verificare che l'utility di esportazione sia installata sull'unità di acquisizione Cloud Insights * verificare che la posizione dell'utility di esportazione sia corretta nella configurazione del data collector * verificare che l'IP dell'array USP/R600 sia corretto nella configurazione del data collector * confermare che il nome utente sia corretto E la password sono corrette nella configurazione del data collector * verificare che la versione dell'utility di esportazione sia compatibile con la versione del microcodice dello storage array * dall'unità di acquisizione Cloud Insights, aprire un prompt CMD ed eseguire le seguenti operazioni: - Cambiare la directory nella directory di installazione configurata - provare a stabilire una connessione con lo storage array configurato eseguendo il file batch runWin.bat
Errore: Accesso allo strumento di esportazione non riuscito per l'IP di destinazione	* Confermare che nome utente/password sono corretti * creare un ID utente principalmente per questo data collector HDS * verificare che nessun altro data collector sia configurato per acquisire questo array
Errore: Gli strumenti di esportazione hanno registrato "Impossibile ottenere l'intervallo di tempo per il monitoraggio".	* Verificare che il monitoraggio delle performance sia attivato sull'array. * Prova a invocare i tool di esportazione al di fuori di Cloud Insights per confermare che il problema si trova al di fuori di Cloud Insights.

Problema:	Prova:
Errore: * Errore di configurazione: Storage Array non supportato da Export Utility * errore di configurazione: Storage Array non supportato da Storage Navigator Modular CLI	* Configurare solo gli array di storage supportati. * Utilizzare l'opzione "Filter Device List" (Filtra elenco dispositivi) per escludere gli array di storage non supportati.
Errore: * Errore durante l'esecuzione del comando esterno * errore di configurazione: Storage Array non segnalato dall'inventario * errore di configurazione: La cartella di esportazione non contiene file jar	* Controllare la posizione dell'utility di esportazione. * Controllare se l'array di storage in questione è configurato nel server Command View * impostare l'intervallo di polling delle prestazioni su più di 60 secondi.
Errore: * Errore CLI di Storage Navigator * errore durante l'esecuzione del comando auPerform * errore durante l'esecuzione del comando esterno	* Verificare che l'interfaccia CLI modulare di Storage Navigator sia installata sull'unità di acquisizione Cloud Insights * verificare che la posizione dell'interfaccia CLI modulare di Storage Navigator sia corretta nella configurazione di data collector * verificare che l'indirizzo IP dell'array WMS/SMS/SMS sia corretto nella configurazione di data collector * confermare La versione dell'interfaccia CLI modulare di Storage Navigator è compatibile con la versione del microcodice dello storage array configurato nel data collector * dall'unità di acquisizione Cloud Insights, aprire un prompt CMD ed eseguire le seguenti operazioni: - Modificare la directory nella directory di installazione configurata - provare a stabilire una connessione con lo storage array configurato eseguendo il comando "auunitref.exe"
Errore: Errore di configurazione: Storage Array non segnalato dall'inventario	Controllare se lo Storage Array in questione è configurato nel server Command View
Errore: * Nessun array registrato con la CLI modulare 2 di Storage Navigator * l'array non è registrato con la CLI modulare 2 di Storage Navigator * errore di configurazione: Storage Array non registrato con la CLI modulare di StorageNavigator	* Aprire il prompt dei comandi e modificare la directory nel percorso configurato * eseguire il comando "set=STONAVM_HOME=". * Eseguire il comando "auunitref" * verificare che l'output del comando contenga i dettagli dell'array con IP * se l'output non contiene i dettagli dell'array, registrare l'array con la CLI di Storage Navigator: - Aprire il prompt dei comandi e modificare la directory nel percorso configurato - eseguire il comando "set=STONAVM_HOME=". - Eseguire il comando "auunitaddauto -ip{ip}". Sostituire{ip} con un IP reale

Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".

Data collector HPE Alletra 6000

Il data collector HP Enterprise Alletra 6000 (precedentemente agile) supporta i dati di inventario e performance per gli array di storage Alletra 6000.

Terminologia

Cloud Insights acquisisce le seguenti informazioni di inventario da questo collector. Per ogni tipo di risorsa acquisita da Cloud Insights, viene mostrata la terminologia più comune utilizzata per questa risorsa. Durante la

visualizzazione o la risoluzione dei problemi di questo data collector, tenere presente la seguente terminologia:

Vendor/modello	Termine Cloud Insights
Array	Storage
Disco	Disco
Volume	Volume
Piscina	Pool di storage
Iniziatore	Alias host storage
Controller	Nodo di storage
Interfaccia Fibre Channel	Controller

Nota: Si tratta solo di mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare tutti i casi per questo data collector.

Requisiti

Per raccogliere i dati di inventario e configurazione dall'array di storage, è necessario disporre di quanto segue:

- L'array deve essere installato e configurato e raggiungibile dal client tramite il relativo FQDN (Fully Qualified Domain Name) o l'indirizzo IP di gestione dell'array.
- L'array deve eseguire NimbleOS 2.3.x o versione successiva.
- È necessario disporre di un nome utente e di una password validi per l'array con un ruolo di almeno livello "operatore". Il ruolo "Guest" non dispone di un accesso sufficiente per comprendere le configurazioni dell'iniziatore.
- La porta 5392 deve essere aperta sull'array.

Per raccogliere i dati sulle prestazioni dall'array di storage, è necessario disporre di quanto segue:

- L'array deve eseguire NimbleOS 4.0.0 o versione successiva
- L'array deve avere volumi configurati. L'unica API di performance di NimbleOS è per i volumi e qualsiasi report Cloud Insights di statistiche deriva dalle statistiche sui volumi

Configurazione

Campo	Descrizione
Array Management IP Address (Indirizzo IP gestione array)	FQDN (Fully Qualified Domain Name) o indirizzo IP di gestione dell'array.
Nome utente	Nome utente dell'array
Password	Password per l'array

Configurazione avanzata

Campo	Descrizione

Porta	Porta utilizzata da nimble REST API. Il valore predefinito è 5392.
Intervallo polling inventario (min)	Intervallo tra i sondaggi di inventario. L'impostazione predefinita è 60 minuti.

Nota: L'intervallo di polling delle prestazioni predefinito è di 300 secondi e non può essere modificato. Questo è l'unico intervallo supportato da HPE Alletra 6000.

Hitachi Data Systems

Data collector Hitachi Vantara Command Suite

Il data collector Hitachi Vantara Command Suite supporta il server HiCommand Device Manager. Cloud Insights comunica con il server di gestione dispositivi HiCommand utilizzando l'API HiCommand standard.

Terminologia

Cloud Insights acquisisce le seguenti informazioni di inventario dal data collector della suite di comandi Hitachi Vantara. Per ogni tipo di risorsa acquisita da Cloud Insights, viene mostrata la terminologia più comune utilizzata per questa risorsa. Durante la visualizzazione o la risoluzione dei problemi di questo data collector, tenere presente la seguente terminologia:

Vendor/modello	Termine Cloud Insights
PDEV	Disco
Pool di giornale	Gruppo di dischi
Array di storage	Storage
Port Controller (Controller porta)	Nodo di storage
Gruppo di array, HDS Pool	Pool di storage
Unità logica, LDEV	Volume

Nota: Si tratta solo di mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare tutti i casi per questo data collector.

Storage

I seguenti termini si applicano agli oggetti o ai riferimenti presenti nelle landing page delle risorse di storage HDS. Molti di questi termini si applicano anche ad altri data collezionisti.

- Name (Nome) – deriva direttamente dall'attributo "name" di HDS HiCommand Device Manager tramite la chiamata API XML GetStorageArray
- Modello - viene fornito direttamente dall'attributo "arrayType" di HDS HiCommand Device Manager tramite la chiamata API XML GetStorageArray
- Vendor – HDS
- Famiglia - proviene direttamente dall'attributo "arrayFamily" di HDS HiCommand Device Manager tramite la chiamata API XML GetStorageArray

- IP - Indirizzo IP di gestione dell'array, non un elenco completo di tutti gli indirizzi IP dell'array
- Capacità raw – un valore base2 che rappresenta la somma della capacità totale di tutti i dischi di questo sistema, indipendentemente dal ruolo del disco.

Pool di storage

I seguenti termini si applicano agli oggetti o ai riferimenti presenti nelle landing page delle risorse del pool di storage HDS. Molti di questi termini si applicano anche ad altri data collezionisti.

- Type (tipo): Il valore qui sarà uno dei seguenti:
  - RISERVATO - se questo pool è dedicato per scopi diversi dai volumi di dati, ad esempio, journaling, snapshot
  - Thin Provisioning - se si tratta di un pool HDP
  - RAID Group (Gruppo RAID): È probabile che non si vedano questi dati per alcuni motivi:

    Cloud Insights adotta una posizione forte per evitare il doppio conteggio della capacità a tutti i costi. Su HDS, in genere è necessario creare gruppi RAID dai dischi, creare volumi di pool su tali gruppi RAID e costruire pool (spesso HDP, ma potrebbe essere uno scopo speciale) da tali volumi di pool. Se Cloud Insights riportasse i gruppi RAID sottostanti così come i pool, la somma della loro capacità raw supererebbe enormemente la somma dei dischi.

  Al contrario, il data collector della suite di comandi HDS di Cloud Insights riduce arbitrariamente le dimensioni dei gruppi RAID in base alla capacità dei volumi del pool. Ciò potrebbe causare la mancata segnalazione del gruppo RAID da parte di Cloud Insights. Inoltre, tutti i gruppi RAID risultanti vengono contrassegnati in modo che non siano visibili nell'interfaccia Web di Cloud Insights, ma fluiscano nel data warehouse di Cloud Insights (DWH). Lo scopo di queste decisioni è quello di evitare il disordine dell'interfaccia utente per le cose che la maggior parte degli utenti non ha a cuore: Se l'array HDS dispone di gruppi RAID con 50 MB di spazio libero, probabilmente non sarà possibile utilizzare tale spazio libero per ottenere risultati significativi.

- Nodo - N/D, in quanto i pool HDS non sono legati a uno specifico nodo
- Ridondanza - il livello RAID del pool. Possibili valori multipli per un pool HDP composto da più tipi RAID
- Capacity % - percentuale utilizzata dal pool per l'utilizzo dei dati, con il GB utilizzato e le dimensioni logiche totali del pool
- Capacità con overcommit - un valore derivato che indica "la capacità logica di questo pool viene sovrascritta da questa percentuale in virtù della somma dei volumi logici che superano la capacità logica del pool di questa percentuale"
- Snapshot: Mostra la capacità riservata all'utilizzo dello snapshot in questo pool

Nodo di storage

I seguenti termini si applicano agli oggetti o ai riferimenti che si possono trovare nelle landing page delle risorse dei nodi di storage HDS. Molti di questi termini si applicano anche ad altri data collezionisti.

- Name (Nome) – il nome del Front-End Director (FED) o dell'adattatore di canale sugli array monolitici o il nome del controller su un array modulare. Un determinato array HDS avrà 2 o più nodi di storage
- Volumes (volumi) – la tabella Volume mostra qualsiasi volume mappato a qualsiasi porta di proprietà di questo nodo di storage

Requisiti di inventario

Per raccogliere i dati di inventario, è necessario disporre di quanto segue:

- Indirizzo IP del server HiCommand Device Manager
- Nome utente e password di sola lettura per il software HiCommand Device Manager e privilegi peer
- Requisiti delle porte: 2001 (http) o 2443 (https)
- Accedere al software HiCommand Device Manager utilizzando il nome utente e la password
- Verificare l'accesso a HiCommand Device Manager http://<HiCommand_Device_Manager_IP>:2001/service/StorageManager

Requisiti relativi alle performance

Per raccogliere i dati sulle performance, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

- Prestazioni di HDS USP, USP V e VSP
  - Performance Monitor deve essere concesso in licenza.
  - Lo switch di monitoraggio deve essere attivato.
  - Lo strumento di esportazione (Export.exe) deve essere copiato nell'AU di Cloud Insights.
  - La versione dello strumento di esportazione deve corrispondere alla versione del microcodice dell'array di destinazione.
- Performance AMS:
  - NetApp consiglia vivamente di creare un account di servizio dedicato sugli array AMS per Cloud Insights da utilizzare per recuperare i dati delle performance. Storage Navigator consente a un account utente di accedere contemporaneamente all'array. Se Cloud Insights utilizza lo stesso account utente degli script di gestione o HiCommand, Cloud Insights, gli script di gestione o HiCommand potrebbero non comunicare con l'array a causa del limite di accesso di un account utente simultaneo
  - Performance Monitor deve essere concesso in licenza.
  - L'utility CLI Storage Navigator Modular 2 (SNM2) deve essere installata sull'AU Cloud Insights.

Configurazione

Campo	Descrizione
Server HiCommand	Indirizzo IP o nome di dominio completo del server HiCommand Device Manager
Nome utente	Nome utente del server HiCommand Device Manager.
Password	Password utilizzata per il server HiCommand Device Manager.
DISPOSITIVI: STORAGE VSP G1000 (R800), VSP (R700), HUS VM (HM700) E USP	Elenco dei dispositivi per storage VSP G1000 (R800), VSP (R700), HUS VM (HM700) e USP. Ogni storage richiede: * IP dell'array: Indirizzo IP dello storage * Nome utente: Nome utente dello storage * Password: Password dello storage * cartella contenente file JAR dell'utility di esportazione

Campo	Descrizione
SNM2Devices - Storage WMS/SMS/AMS	Elenco dei dispositivi per gli storage WMS/SMS/AMS. Ogni storage richiede: * IP dell'array: Indirizzo IP dello storage * Storage Navigator CLI Path: SNM2 CLI path * account Authentication Valid: Select to Choose Valid account Authentication * User Name: User name for the storage * Password: Password for the storage
Scegli Tuning Manager per le performance	Eseguire l'override di altre opzioni di performance
Tuning Manager host	Indirizzo IP o nome di dominio completo del tuning manager
Eseguire l'override della porta di Tuning Manager	Se vuoto, utilizzare la porta predefinita nel campo Choose Tuning Manager for Performance (scegliere Tuning Manager per le prestazioni), altrimenti inserire la porta da utilizzare
Nome utente Tuning Manager	Nome utente di Tuning Manager
Password Tuning Manager	Password per Tuning Manager

Nota: In HDS USP, USP V e VSP, qualsiasi disco può appartenere a più di un gruppo di array.

Configurazione avanzata

Campo	Descrizione
Tipo di connessione	HTTPS o HTTP, visualizza anche la porta predefinita
Porta del server HiCommand	Porta utilizzata per HiCommand Device Manager
Intervallo polling inventario (min)	Intervallo tra i sondaggi di inventario. Il valore predefinito è 40.
Scegliere 'Escludi' o 'Includi' per specificare un elenco	Specificare se includere o escludere l'elenco di array riportato di seguito durante la raccolta dei dati.
Filtra elenco dispositivi	Elenco separato da virgole dei numeri di serie delle periferiche da includere o escludere
Intervallo di polling delle performance (sec)	Intervallo tra i sondaggi delle performance. Il valore predefinito è 300.
Timeout di esportazione in secondi	Timeout utility di esportazione. Il valore predefinito è 300.

Risoluzione dei problemi

Alcune operazioni da eseguire in caso di problemi con questo data collector:

Inventario

Problema:	Prova:
Errore: L'utente non dispone di autorizzazioni sufficienti	Utilizzare un account utente diverso con più privilegi o aumentare il privilegio dell'account utente configurato nel data collector

Problema:	Prova:
Errore: L'elenco di storage è vuoto. I dispositivi non sono configurati o l'utente non dispone di autorizzazioni sufficienti	* Utilizzare DeviceManager per verificare se i dispositivi sono configurati. * Utilizzare un account utente diverso con più privilegi o aumentare il privilegio dell'account utente
Errore: L'array di storage HDS non è stato aggiornato per alcuni giorni	Esaminare il motivo per cui questo array non viene aggiornato in HDS HiCommand.

Performance

Problema:	Prova:
Errore: * Errore durante l'esecuzione dell'utility di esportazione * errore durante l'esecuzione di un comando esterno	* Verificare che l'utility di esportazione sia installata sull'unità di acquisizione Cloud Insights * verificare che la posizione dell'utility di esportazione sia corretta nella configurazione del data collector * verificare che l'IP dell'array USP/R600 sia corretto nella configurazione del data collector * confermare che il nome utente sia corretto E la password sono corrette nella configurazione del data collector * verificare che la versione dell'utility di esportazione sia compatibile con la versione del microcodice dello storage array * dall'unità di acquisizione Cloud Insights, aprire un prompt CMD ed eseguire le seguenti operazioni: - Cambiare la directory nella directory di installazione configurata - provare a stabilire una connessione con lo storage array configurato eseguendo il file batch runWin.bat
Errore: Accesso allo strumento di esportazione non riuscito per l'IP di destinazione	* Confermare che nome utente/password sono corretti * creare un ID utente principalmente per questo data collector HDS * verificare che nessun altro data collector sia configurato per acquisire questo array
Errore: Gli strumenti di esportazione hanno registrato "Impossibile ottenere l'intervallo di tempo per il monitoraggio".	* Verificare che il monitoraggio delle performance sia attivato sull'array. * Prova a invocare i tool di esportazione al di fuori di Cloud Insights per confermare che il problema si trova al di fuori di Cloud Insights.
Errore: * Errore di configurazione: Storage Array non supportato da Export Utility * errore di configurazione: Storage Array non supportato da Storage Navigator Modular CLI	* Configurare solo gli array di storage supportati. * Utilizzare l'opzione "Filter Device List" (Filtra elenco dispositivi) per escludere gli array di storage non supportati.
Errore: * Errore durante l'esecuzione del comando esterno * errore di configurazione: Storage Array non segnalato dall'inventario * errore di configurazione: La cartella di esportazione non contiene file jar	* Controllare la posizione dell'utility di esportazione. * Controllare se lo storage array in questione è configurato nel server HiCommand * impostare l'intervallo di polling delle prestazioni su più di 60 secondi.

Problema:	Prova:
Errore: * Errore CLI di Storage Navigator * errore durante l'esecuzione del comando auPerform * errore durante l'esecuzione del comando esterno	* Verificare che l'interfaccia CLI modulare di Storage Navigator sia installata sull'unità di acquisizione Cloud Insights * verificare che la posizione dell'interfaccia CLI modulare di Storage Navigator sia corretta nella configurazione di data collector * verificare che l'indirizzo IP dell'array WMS/SMS/SMS sia corretto nella configurazione di data collector * confermare La versione dell'interfaccia CLI modulare di Storage Navigator è compatibile con la versione del microcodice dello storage array configurato nel data collector * dall'unità di acquisizione Cloud Insights, aprire un prompt CMD ed eseguire le seguenti operazioni: - Modificare la directory nella directory di installazione configurata - provare a stabilire una connessione con lo storage array configurato eseguendo il comando "auunitref.exe"
Errore: Errore di configurazione: Storage Array non segnalato dall'inventario	Controllare se lo Storage Array in questione è configurato nel server HiCommand
Errore: * Nessun array registrato con la CLI modulare 2 di Storage Navigator * l'array non è registrato con la CLI modulare 2 di Storage Navigator * errore di configurazione: Storage Array non registrato con la CLI modulare di StorageNavigator	* Aprire il prompt dei comandi e modificare la directory nel percorso configurato * eseguire il comando "set=STONAVM_HOME=". * Eseguire il comando "auunitref" * verificare che l'output del comando contenga i dettagli dell'array con IP * se l'output non contiene i dettagli dell'array, registrare l'array con la CLI di Storage Navigator: - Aprire il prompt dei comandi e modificare la directory nel percorso configurato - eseguire il comando "set=STONAVM_HOME=". - Eseguire il comando "auunitaddauto -ip{ip}". Sostituire{ip} con un IP reale

Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".

Configurazione del data collector Hitachi Vantara NAS

Hitachi Vantara NAS data collector è un data collector per l'inventario e la configurazione che supporta il rilevamento di cluster NAS HDS. Cloud Insights supporta il rilevamento di condivisioni NFS e CIFS, file system (volumi interni) e span (pool di storage).

Terminologia

Cloud Insights acquisisce le seguenti informazioni di inventario dal data collector HNAS. Per ogni tipo di risorsa acquisita da Cloud Insights, viene mostrata la terminologia più comune utilizzata per questa risorsa. Durante la visualizzazione o la risoluzione dei problemi di questo data collector, tenere presente la seguente terminologia:

Vendor/modello	Termine Cloud Insights
Tier	Gruppo di dischi
Cluster	Storage

Vendor/modello	Termine Cloud Insights
Nodo	Nodo di storage
Intervallo	Pool di storage
Disco di sistema	LUN. Back-end
File System	Volume interno

Nota: Si tratta solo di mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare tutti i casi per questo data collector.

Requisiti

- Indirizzo IP del dispositivo
- Porta 22, protocollo SSH
- Nome utente e password - livello di privilegio: Supervisore
- Nota: Questo data collector è basato su SSH, quindi l'AU che lo ospita deve essere in grado di avviare sessioni SSH su TCP 22 sull'HNAS stesso o sull'unità di gestione dei sistemi (SMU) a cui è connesso il cluster.

Configurazione

Campo	Descrizione
Host HNAS	Indirizzo IP o nome di dominio completo di HNAS Management host
Nome utente	Nome utente per CLI HNAS
Password	Password utilizzata per CLI HNAS

Configurazione avanzata

Campo	Descrizione
Intervallo polling inventario (min)	Intervallo tra i sondaggi di inventario. L'impostazione predefinita è 30 minuti.

Risoluzione dei problemi

Alcune operazioni da eseguire in caso di problemi con questo data collector:

Inventario

Problema:	Prova:
"Error connecting" (errore di connessione) con il messaggio di errore "Error setup shell channel:"or "Error opening shell channel" (errore durante la configurazione del canale della shell	Probabilmente causato da problemi di connettività di rete o SSH non configurato correttamente. Confermare la connessione con un client SSH alternativo
"Timeout" o "errore durante il recupero dei dati" con il messaggio di errore "comando: XXX scaduto."	* Provare il comando con un client SSH alternativo * aumentare il timeout

Problema:	Prova:
"Errore di connessione " o "credenziali di accesso non valide" con messaggi di errore "Impossibile comunicare con la periferica:"	* Controllare l'indirizzo IP * controllare nome utente e password * confermare la connessione con un client SSH alternativo

Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".

Data collector Hitachi Ops Center

Questo data collector utilizza la suite integrata di applicazioni di Hitachi Ops Center per accedere ai dati di inventario e performance di più dispositivi storage. Per il rilevamento dell'inventario e della capacità, l'installazione di Ops Center deve includere i componenti "Common Services" e "Administrator". Per la raccolta delle performance, è necessario implementare anche "Analyzer".

Terminologia

Cloud Insights acquisisce le seguenti informazioni di inventario da questo data collector. Per ogni tipo di risorsa acquisita da Cloud Insights, viene mostrata la terminologia più comune utilizzata per questa risorsa. Durante la visualizzazione o la risoluzione dei problemi di questo data collector, tenere presente la seguente terminologia:

Vendor/modello	Termine Cloud Insights
Sistemi storage	Storage
Volume	Volume
Gruppi di parità	Pool di storage (RAID), gruppi di dischi
Disco	Disco
Pool di storage	Pool di storage (sottile, SNAP)
Gruppi di parità esterni	Pool di storage (back-end), gruppi di dischi
Porta	Nodo di storage → nodo controller → porta
Gruppi di host	Mappatura e mascheramento dei volumi
Coppie di volumi	Sincronizzazione dello storage

Nota: Si tratta solo di mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare tutti i casi per questo data collector.

Requisiti di inventario

Per raccogliere i dati di inventario, è necessario disporre di quanto segue:

- Indirizzo IP o nome host del server Ops Center che ospita il componente "servizi comuni"
- Account utente root/sysadmin e password presenti su tutti i server che ospitano i componenti di Ops Center. HDS non ha implementato il supporto API REST per l'utilizzo da parte degli utenti LDAP/SSO fino a quando Ops Center 10.8+

Requisiti relativi alle performance

Per raccogliere i dati sulle performance, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

Il modulo "Analyzer" di HDS Ops Center deve essere installato gli Storage Array devono alimentare il modulo "Analyzer" di Ops Center

Configurazione

Campo	Descrizione
Hitachi Ops Center IP Address (Indirizzo IP centro Hitachi Ops)	Indirizzo IP o nome di dominio completo del server Ops Center che ospita il componente "servizi comuni"
Nome utente	Nome utente del server Ops Center.
Password	Password utilizzata per il server Ops Center.

Configurazione avanzata

Campo	Descrizione
Tipo di connessione	HTTPS (porta 443) è l'impostazione predefinita
Sovrascrivere la porta TCP	Specificare la porta da utilizzare se non quella predefinita
Intervallo polling inventario (min)	Intervallo tra i sondaggi di inventario. Il valore predefinito è 40.
Scegliere 'Escludi' o 'Includi' per specificare un elenco	Specificare se includere o escludere l'elenco di array riportato di seguito durante la raccolta dei dati.
Filtra elenco dispositivi	Elenco separato da virgole dei numeri di serie delle periferiche da includere o escludere
Intervallo di polling delle performance (sec)	Intervallo tra i sondaggi delle performance. Il valore predefinito è 300.

Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".

Data collector Infinidat InfiniBox

Il data collector Infinidat InfiniBox (HTTP) viene utilizzato per raccogliere le informazioni di inventario dal sistema storage Infinidat InfiniBox.

Terminologia

Cloud Insights acquisisce le seguenti informazioni di inventario dal data collector Infinidat InfiniBox. Per ogni tipo di risorsa acquisita da Cloud Insights, viene mostrata la terminologia più comune utilizzata per questa risorsa. Durante la visualizzazione o la risoluzione dei problemi di questo data collector, tenere presente la seguente terminologia:

Vendor/modello	Termine Cloud Insights
Pool di storage	Pool di storage

Vendor/modello	Termine Cloud Insights
Nodo	Controller
Filesystem	Volume interno
Filesystem	Condivisione file
Esportazioni di file system	Condividere

Requisiti

Di seguito sono riportati i requisiti per la configurazione di questo data collector.

- Indirizzo IP o FQDN del nodo di gestione InfiniBox
- Admin userid e password
- Porta 443 tramite API REST

Configurazione

Campo	Descrizione
Host InfiniBox	Indirizzo IP o nome di dominio completo di InfiniBox Management Node
Nome utente	Nome utente di InfiniBox Management Node
Password	Password per InfiniBox Management Node

Configurazione avanzata

Campo	Descrizione
Porta TCP	Porta TCP utilizzata per la connessione a InfiniBox Server. Il valore predefinito è 443.
Intervallo polling inventario	Intervallo tra i sondaggi di inventario. L'impostazione predefinita è 60 minuti.

Risoluzione dei problemi

Per ulteriori informazioni su questo Data Collector, consultare il "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".

Data collector di Huawei OceanStor

Cloud Insights utilizza il data collector REST/HTTPS (Huawei OceanStor) per rilevare l'inventario e le performance dello storage di Huawei OceanStor e OceanStor Dorado.

Terminologia

Cloud Insights acquisisce le seguenti informazioni di inventario e performance da Huawei OceanStor. Per ogni tipo di risorsa acquisita da Cloud Insights, viene mostrata la terminologia più comune utilizzata per questa risorsa. Durante la visualizzazione o la risoluzione dei problemi di questo data collector, tenere presente la seguente terminologia:

Vendor/modello	Termine Cloud Insights
Pool di storage	Pool di storage
File System	Volume interno
Controller	Nodo di storage
Porta FC (mappata)	Mappa del volume
Iniziatore FC host (mappato)	Maschera di volume
Condivisione NFS/CIFS	Condividere
Destinazione del collegamento iSCSI	Nodo di destinazione iSCSI
ISCSI link Initiator	Nodo iniziatore iSCSI
Disco	Disco
LUN	Volume

Requisiti

Per configurare questo data collector sono necessari i seguenti requisiti:

- Indirizzo IP del dispositivo
- Credenziali per accedere a OceanStor Device Manager
- La porta 8088 deve essere disponibile

Configurazione

Campo	Descrizione
Indirizzo IP host OceanStor	Indirizzo IP o nome di dominio completo di OceanStor Device Manager
Nome utente	Nome utilizzato per accedere a OceanStor Device Manager
Password	Password utilizzata per accedere a OceanStor Device Manager

Configurazione avanzata

Campo	Descrizione
Porta TCP	Porta TCP utilizzata per la connessione a OceanStor Device Manager. Il valore predefinito è 8088.
Intervallo polling inventario (min)	Intervallo tra i sondaggi di inventario. L'impostazione predefinita è 60 minuti.
Intervallo di polling delle performance (sec).	L'impostazione predefinita è 300 secondi.

Risoluzione dei problemi

Per ulteriori informazioni su questo Data Collector, consultare il "Supporto" o in "Matrice di supporto Data

Collector".

IBM

Data collector IBM Cleversafe

Cloud Insights utilizza questo data collector per rilevare i dati relativi all'inventario e alle performance dei sistemi storage IBM Cleversafe.

> IBM Cleversafe viene misurato a un tasso diverso da TB raw a unità gestite. Ogni 40 TB di capacità IBM Cleversafe non formattata viene addebitato come 1 "Unità gestita (MU)".

Terminologia

Cloud Insights acquisisce le seguenti informazioni di inventario dal data collector IBM Cleversafe. Per ogni tipo di risorsa acquisita da Cloud Insights, viene mostrata la terminologia più comune utilizzata per questa risorsa. Durante la visualizzazione o la risoluzione dei problemi di questo data collector, tenere presente la seguente terminologia:

Vendor/modello	Termine Cloud Insights
Pool di storage	Pool di storage
Container	Volume interno
Container	Condivisione file
Condivisione NFS	Condividere

Nota: Si tratta solo di mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare tutti i casi per questo data collector.

Requisiti

- L'indirizzo IP dei servizi dati esterni per il cluster
- Nome utente e password dell'amministratore
- Porta 9440

Configurazione

Campo	Descrizione
IP del gestore o nome host	Indirizzo IP o nome host del nodo di gestione
Nome utente	Nome utente dell'account utente con ruolo di super utente o amministratore di sistema
Password	Password per l'account utente con ruolo di super utente o amministratore di sistema

Configurazione avanzata

Campo	Descrizione
Intervallo di polling dell'inventario (min)	Intervallo tra i sondaggi di inventario.
Timeout connessione HTTP (sec)	Timeout HTTP in secondi.

Risoluzione dei problemi

Per ulteriori informazioni su questo Data Collector, consultare il "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".

Data collector IBM CS

Cloud Insights utilizza questo data collector per rilevare i dati relativi all'inventario e alle performance dei sistemi storage IBM CS.

Terminologia

Cloud Insights acquisisce le seguenti informazioni di inventario dal data collector IBM CS. Per ogni tipo di risorsa acquisita da Cloud Insights, viene mostrata la terminologia più comune utilizzata per questa risorsa. Durante la visualizzazione o la risoluzione dei problemi di questo data collector, tenere presente la seguente terminologia:

Vendor/modello	Termine Cloud Insights
Pool di storage	Pool di storage
Container	Volume interno
Container	Condivisione file
Condivisione NFS	Condividere

Nota: Si tratta solo di mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare tutti i casi per questo data collector.

Requisiti

- L'indirizzo IP dei servizi dati esterni per il cluster
- Nome utente e password dell'amministratore
- Porta 9440

Configurazione

Campo	Descrizione
Indirizzo IP esterno PRISM	L'indirizzo IP dei servizi dati esterni per il cluster
Nome utente	Nome utente per l'account Admin
Password	Password per l'account Admin

Configurazione avanzata

Campo	Descrizione
Porta TCP	Porta TCP utilizzata per la connessione all'array IBM CS. Il valore predefinito è 9440.
Intervallo di polling dell'inventario (min)	Intervallo tra i sondaggi di inventario. L'impostazione predefinita è 60 minuti.
Intervallo di polling delle performance (sec)	Intervallo tra i sondaggi delle performance. L'impostazione predefinita è 300 secondi.

Risoluzione dei problemi

Per ulteriori informazioni su questo Data Collector, consultare il "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".

IBM System Storage serie DS8000 Data Collector

Il data collector IBM DS (CLI) supporta l'acquisizione di dati relativi a inventario e performance per i dispositivi DS6xxx e DS8xxx.

I dispositivi DS3xxx, DS4xxx e DS5xxx sono supportati da "Data collector NetApp e-Series". Fare riferimento alla matrice di supporto Cloud Insights per i modelli e le versioni del firmware supportati.

Terminologia

Cloud Insights acquisisce le seguenti informazioni di inventario dal data collector IBM DS. Per ogni tipo di risorsa acquisita da Cloud Insights, viene mostrata la terminologia più comune utilizzata per questa risorsa. Durante la visualizzazione o la risoluzione dei problemi di questo data collector, tenere presente la seguente terminologia:

Vendor/modello	Termine Cloud Insights
Modulo unità disco	Disco
Immagine di storage	Storage
Pool di estensione	Nodo di storage
Volume a blocchi fisso	Volume
Iniziatore FC host (mappato)	Maschera di volume

Nota: Si tratta solo di mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare tutti i casi per questo data collecor.

Requisiti

Per configurare questo data collector sono necessari i seguenti elementi:

- Indirizzo IP di ciascun array DS
- Nome utente e password di sola lettura su ciascun array DS
- Software di terze parti installato su Cloud Insights AU: IBM *dscli*
- Convalida dell'accesso: Eseguire i comandi *dscli* utilizzando il nome utente e la password

- Requisiti delle porte: 80, 443 e 1750

Configurazione

Campo	Descrizione
Storage DS	Indirizzo IP o nome di dominio completo del dispositivo DS
Nome utente	Nome utente per la CLI DS
Password	Password per la CLI DS
percorso eseguibile *dscli*	Percorso completo dell'eseguibile *dscli*

Configurazione avanzata

Campo	Descrizione
Intervallo polling inventario (min)	Intervallo tra i sondaggi di inventario (min). Il valore predefinito è 40.
Nome visualizzato dello storage	Nome dello storage array IBM DS
Inventario Escludi i dispositivi	Elenco separato da virgole dei numeri di serie dei dispositivi da escludere dalla raccolta dell'inventario
Intervallo di polling delle performance (sec)	Il valore predefinito è 300.
Tipo di filtro delle prestazioni	Includi: Dati raccolti solo dai dispositivi presenti nell'elenco. Escludi: Non vengono raccolti dati da questi dispositivi
Elenco dispositivi filtro prestazioni	Elenco separato da virgole degli ID dei dispositivi da includere o escludere dalla raccolta delle performance

Risoluzione dei problemi

Alcune operazioni da eseguire in caso di problemi con questo data collector:

Inventario

Problema:	Prova:
Errore contenente: CMUC00192E, CMUC00191E o CMUC00190E	* Verificare le credenziali e l'indirizzo IP immessi. * Provare a comunicare con l'array tramite la console di gestione Web https://${ip}:8452/DS8000/Console. Sostituire l'indirizzo{ip} con l'indirizzo IP configurato per il data collector.

Problema:	Prova:
Errore: * Impossibile eseguire il programma * errore durante l'esecuzione del comando	* Dall'unità di acquisizione Cloud Insights aprire un file CMD * aprire il file CLI.CFG nella directory home di CLI e controllare la proprietà JAVA_INSTALL, modificare il valore in modo che corrisponda all'ambiente * visualizzare la versione di Java installata su questa macchina, digitando: "java -version" * Ping l'indirizzo IP del dispositivo di storage IBM specificato nel comando CLI emesso. * Se tutte le operazioni descritte in precedenza funzionavano correttamente, eseguire manualmente un comando CLI

Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".

Configurazione del data collector IBM PowerVM

Il data collector IBM PowerVM (SSH) viene utilizzato per raccogliere informazioni sulle partizioni virtuali in esecuzione sulle istanze hardware IBM POWER gestite da una console di gestione hardware (HMC).

Terminologia

Cloud Insights acquisisce le informazioni di inventario dalle partizioni virtuali in esecuzione sulle istanze dell'hardware IBM POWER. Per ogni tipo di risorsa acquisita, viene visualizzata la terminologia più comune utilizzata per la risorsa. Durante la visualizzazione o la risoluzione dei problemi di questo data collector, tenere presente la seguente terminologia:

Vendor/modello	Termine Cloud Insights
hdisk	Disco virtuale
Sistema gestito	Host
Server LPAR, VIO	Macchina virtuale
Gruppo di volumi	Data Store
Volume fisico	LUN

Nota: Si tratta solo di mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare tutti i casi per questo data collector.

Requisiti

Per configurare e utilizzare questo data collector devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- Indirizzo IP della console di gestione hardware (HMC)
- Nome utente e password che consentono di accedere a hardware Management Console (HMC) tramite SSH
- Requisito di porta SSH-22
- Visualizzare l'autorizzazione su tutti i sistemi di gestione e i domini di protezione delle partizioni logiche

L'utente deve anche disporre dell'autorizzazione View per le configurazioni HMC e della capacità di raccogliere le informazioni VPD per il raggruppamento di sicurezza della console HMC. L'utente deve anche essere autorizzato all'accesso a Virtual io Server Command nel gruppo di protezione partizione logica. È consigliabile iniziare da un ruolo di operatore e rimuovere tutti i ruoli. Gli utenti di sola lettura su HMC non dispongono dei privilegi necessari per eseguire i comandi proxy sugli host AIX.

- La Best practice di IBM consiste nel fare in modo che i dispositivi siano monitorati da due o più HMCS. Tenere presente che questo potrebbe causare la segnalazione di dispositivi duplicati da parte di OnCommand Insight, pertanto si consiglia vivamente di aggiungere dispositivi ridondanti all'elenco "Escludi dispositivi" nella configurazione avanzata per questo data collector.

Configurazione

Campo	Descrizione
Indirizzo IP della console di gestione hardware (HMC)	Indirizzo IP o nome di dominio completo della console di gestione hardware PowerVM
Utente HMC	Nome utente della console di gestione hardware
Password	Password utilizzata per la console di gestione hardware

Configurazione avanzata

Campo	Descrizione
Intervallo polling inventario (min)	Intervallo tra i sondaggi di inventario. L'impostazione predefinita è 20 minuti.
Porta SSH	Porta utilizzata per SSH su PowerVM
Password	Password utilizzata per la console di gestione hardware
Numero di tentativi	Numero di tentativi di inventario
Escludi dispositivi	Elenco separato da virgole degli ID dei dispositivi o dei nomi visualizzati da escludere

Risoluzione dei problemi

Per ulteriori informazioni su questo Data Collector, consultare il "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".

Configurazione di IBM SAN Volume Controller Data Collector

Il data collector IBM SAN Volume Controller (SVC) raccoglie i dati di inventario e performance utilizzando SSH, supportando una varietà di dispositivi che eseguono il sistema operativo SVC.

L'elenco dei dispositivi supportati include modelli come SVC, v7000, v5000 e v3700. Fare riferimento alla matrice di supporto Cloud Insights per i modelli e le versioni firmware supportati.

Terminologia

Cloud Insights acquisisce le seguenti informazioni di inventario dal data collector IBM SVC. Per ogni tipo di risorsa acquisita da Cloud Insights, viene mostrata la terminologia più comune utilizzata per questa risorsa. Durante la visualizzazione o la risoluzione dei problemi di questo data collector, tenere presente la seguente terminologia:

Vendor/modello	Termine Cloud Insights
Disco	Disco
Cluster	Storage
Nodo	Nodo di storage
Gruppo Mdisk	Pool di storage
Disco virtuale	Volume
Mdisk	LUN e percorsi back-end

Nota: Si tratta solo di mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare tutti i casi per questo data collector.

Requisiti di inventario

- Indirizzo IP di ciascun cluster SVC
- Porta 22 disponibile
- Nome utente e password di sola lettura

Requisiti relativi alle performance

- SVC Console, obbligatoria per qualsiasi cluster SVC e richiesta per il pacchetto di base Discovery SVC.
- Le credenziali richiedono un livello di accesso amministrativo solo per copiare i file delle prestazioni dai nodi del cluster al nodo di configurazione.
- Abilitare la raccolta dati connettendosi al cluster SVC tramite SSH ed eseguendo: *Svctask startstats -interval 1*

  Nota: In alternativa, abilitare la raccolta dati utilizzando l’interfaccia utente di gestione SVC.

Configurazione

Campo	Descrizione
Indirizzi IP del cluster	Indirizzi IP o nomi di dominio pienamente qualificati dello storage SVC
Nome utente inventario	Nome utente per la CLI SVC
Password inventario	Password per la CLI SVC

Configurazione avanzata

Campo	Descrizione
Intervallo polling inventario (min)	Intervallo tra i sondaggi di inventario. L'impostazione predefinita è 40 minuti.
Intervallo di polling delle performance (sec)	Intervallo tra i sondaggi delle performance. L'impostazione predefinita è 300 secondi.
Per ripulire i file stats scaricati	Selezionare questa casella di controllo per eliminare i file di statistiche scaricati

Risoluzione dei problemi

Alcune operazioni da eseguire in caso di problemi con questo data collector:

Problema:	Prova:
Errore: "Impossibile avviare il comando perché non è stato eseguito sul nodo di configurazione."	Il comando deve essere eseguito sul nodo di configurazione.

Alcune operazioni da eseguire in caso di problemi con questo data collector:

Problema:	Prova:
Errore: "Impossibile avviare il comando perché non è stato eseguito sul nodo di configurazione."	Il comando deve essere eseguito sul nodo di configurazione.

Per ulteriori informazioni su questo Data Collector, consultare il "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".

Configurazione del data collector IBM XIV/A9000

Il data collector IBM XIV e A9000 (CLI) utilizza l'interfaccia della riga di comando XIV per raccogliere i dati di inventario, mentre la raccolta delle performance viene eseguita effettuando chiamate SMI-S all'array XIV/A9000, che esegue un provider SMI-S sulla porta 7778.

Terminologia

Vendor/modello	Termine Cloud Insights
Disco	Disco
Sistema storage	Storage
Pool di storage	Pool di storage
Volume	Volume

Requisiti

Per configurare e utilizzare questo data collector devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- Requisiti della porta: Porta TCP 7778
- Nome utente e password di sola lettura

- XIV CLI deve essere installato sull'AU

Requisiti relativi alle performance

Di seguito sono riportati i requisiti per la raccolta delle performance:

- Agente SMI-S 1.4 o superiore
- CIMService compatibile con SMI-S in esecuzione su array. La maggior parte degli array XIV dispone di un CIMServer installato per impostazione predefinita.
- È necessario fornire l'accesso utente per CIMServer. L'accesso deve avere accesso completo in lettura alla configurazione e alle proprietà dell'array.
- Spazio dei nomi SMI-S. Il valore predefinito è root/ibm. È configurabile in CIMServer.
- Requisiti delle porte: 5988 per HTTP, 5989 per HTTPS.
- Fare riferimento al seguente link per informazioni su come creare un account per la raccolta di performance SMI-S: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/tivihelp/v4r1/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.tpc_V41.doc%2Ffqz0_t_adding_cim_agent.html

Configurazione

Campo	Descrizione
XIV indirizzo IP	Indirizzo IP o nome di dominio completo dello storage XIV
Nome utente	Nome utente dello storage XIV
Password	Password per lo storage XIV
Percorso completo alla directory CLI XIV	Percorso completo della cartella contenente la CLI XIV
Indirizzo IP host SMI-S.	Indirizzo IP dell'host SMI-S.

Configurazione avanzata

Campo	Descrizione
Intervallo polling inventario (min)	Intervallo tra i sondaggi di inventario. L'impostazione predefinita è 40 minuti.
Protocollo SMI-S.	Protocollo utilizzato per connettersi al provider SMI-S. Visualizza anche la porta predefinita.
Eseguire l'override della porta SMI-S.	Se vuoto, utilizzare la porta predefinita nel campo Connection Type (tipo di connessione), altrimenti inserire la porta di connessione da utilizzare
Nome utente	Nome utente dell'host del provider SMI-S.
Password	Password per l'host del provider SMI-S.
Intervallo di polling delle performance (sec)	Intervallo tra i sondaggi delle performance. L'impostazione predefinita è 300 secondi.

Risoluzione dei problemi

Per ulteriori informazioni su questo Data Collector, consultare il "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".

Data collector Lenovo

Cloud Insights utilizza il data collector Lenovo per rilevare i dati relativi all'inventario e alle performance dei sistemi storage Lenovo HX.

Nota: Si tratta solo di mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare tutti i casi per questo data collector.

Requisiti

- Indirizzo IP esterno PRISM
- Nome utente e password dell'amministratore
- Requisiti della porta TCP: 9440

Configurazione

Campo	Descrizione
Indirizzo IP esterno PRISM	L'indirizzo IP dei servizi dati esterni per il cluster
Nome utente	Nome utente per l'account Admin
Password	Password per l'account Admin

Configurazione avanzata

Campo	Descrizione
Porta TCP	Porta TCP utilizzata per la connessione all'array. Il valore predefinito è 9440.
Intervallo di polling dell'inventario (min)	Intervallo tra i sondaggi di inventario. L'impostazione predefinita è 60 minuti.
Intervallo di polling delle performance (sec)	Intervallo tra i sondaggi delle performance. L'impostazione predefinita è 300 secondi.

Risoluzione dei problemi

Per ulteriori informazioni su questo Data Collector, consultare il "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".

Microsoft

Configurazione del data collector Azure NetApp Files

Cloud Insights utilizza il data collector Azure NetApp Files per acquisire dati di inventario e performance.

Requisiti

Per configurare questo data collector sono necessarie le seguenti informazioni.

- Requisito porta: 443 HTTPS
- IP REST di Azure Management (management.azure.com)
- ID client principale del servizio Azure (account utente)
- Chiave di autenticazione principale del servizio Azure (password utente)
- È necessario impostare un account Azure per il rilevamento Cloud Insights.

  Una volta configurato correttamente l'account e registrata l'applicazione in Azure, si disporranno delle credenziali necessarie per rilevare l'istanza di Azure con Cloud Insights. Il seguente collegamento descrive come configurare l'account per il rilevamento:

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/develop/howto-create-service-principal-portal

Configurazione

Inserire i dati nei campi di raccolta dati in base alla tabella riportata di seguito:

Campo	Descrizione
ID client principale del servizio Azure	ID di accesso ad Azure
ID tenant Azure	ID tenant Azure
Chiave di autenticazione principale del servizio Azure	Chiave di autenticazione per l'accesso
Ho capito che Microsoft mi ha dato la bolletta per le richieste API	Controlla questa sezione per verificare che Microsoft ti presenti la fattura per le richieste API effettuate tramite il polling Insight.

Configurazione avanzata

Campo	Descrizione
Intervallo polling inventario (min)	Il valore predefinito è 60

Risoluzione dei problemi

- Le credenziali utilizzate dal data collector ANF non devono avere accesso a sottoscrizioni Azure che contengono volumi ANF.
- Se l'accesso a Reader causa un errore nella raccolta delle performance, provare a concedere l'accesso del collaboratore a livello di gruppo di risorse.

Per ulteriori informazioni su questo Data Collector, consultare il "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".

Data collector Microsoft Hyper-V.

Il data collector Microsoft Hyper-V acquisisce i dati di inventario e performance dall'ambiente di elaborazione server virtualizzato. Questo data collector è in grado di rilevare un host Hyper-V standalone o un intero cluster, creando un collector per host o

cluster standalone.

Terminologia

Cloud Insights acquisisce le seguenti informazioni di inventario da Microsoft Hyper-V (WMI). Per ogni tipo di risorsa acquisita da Cloud Insights, viene mostrata la terminologia più comune utilizzata per questa risorsa. Durante la visualizzazione o la risoluzione dei problemi di questo data collector, tenere presente la seguente terminologia:

Vendor/modello	Termine Cloud Insights
Disco rigido virtuale	Disco virtuale
Host	Host
Macchina virtuale	Macchina virtuale
Cluster Shared Volumes (CSV), Volume di partizione	Data Store
Dispositivo SCSI Internet, LUN SCSI Multi Path	LUN
Porta Fibre Channel	Porta

Nota: Si tratta solo di mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare tutti i casi per questo data collector.

Requisiti

Per configurare questo data collector sono necessari i seguenti requisiti:

- Hyper-V richiede l'apertura della porta 5985 per la raccolta dei dati e l'accesso/gestione remota.
- Indirizzo IP o FQDN del cluster o dell'hypervisor standalone. L'utilizzo del nome host o dell'IP del cluster mobile è probabilmente l'approccio più affidabile rispetto al fatto di puntare il collector su un solo nodo specifico di un cluster.
- Account utente di livello amministrativo che funziona su tutti gli hypervisor del cluster.
- WinRM deve essere attivato e in ascolto su tutti gli hypervisor
- Requisiti delle porte: Porta 135 via WMI e porte TCP dinamiche assegnate 1024-65535 per Windows 2003 e versioni precedenti e 49152-65535 per Windows 2008.
- La risoluzione DNS deve avere successo, anche se il data collector è rivolto solo a un indirizzo IP
- Ogni hypervisor Hyper-V deve avere "Resource Metering" attivato per ogni macchina virtuale, su ogni host. Ciò consente a ciascun hypervisor di avere più dati disponibili per Cloud Insights su ciascun guest. In caso contrario, vengono acquisite meno metriche di performance per ciascun ospite. Per ulteriori informazioni sulla misurazione delle risorse, consultare la documentazione Microsoft:

  "Panoramica sulla misurazione delle risorse Hyper-V."

  "Enable-VMResourceMetering"

> Il data collector Hyper-V richiede un'unità di acquisizione Windows.

Configurazione

Campo	Descrizione
Indirizzo IP del cluster o FQDN del cluster mobile	L'indirizzo IP o il nome di dominio completo per il cluster o un hypervisor standalone non in cluster
Nome utente	Nome utente amministratore dell'hypervisor
Password	Password per l'hypervisor
Suffisso del dominio DNS	Il suffisso del nome host che si combina con il nome host semplice per eseguire il rendering dell'FQDN di un hypervisor

Configurazione avanzata

Campo	Descrizione
Intervallo polling inventario (min)	L'impostazione predefinita è 20 minuti.

Risoluzione dei problemi

Per ulteriori informazioni su questo Data Collector, consultare il "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".

NetApp

Connessione cloud NetApp per data collector ONTAP 9.9+

Questo data collector crea una connessione cloud per supportare la raccolta di dati dai sistemi CVO, AFF e FAS di ONTAP 9.9+.

> Questo data collector non è più disponibile per l'installazione in Cloud Insights a partire dal 4 aprile 2023 e verrà rimosso da tutte le installazioni di Cloud Insights a partire dal 25 maggio 2023. Per informazioni sulla transizione alla raccolta di dati basata su AU, vedere "Knowledge base".

Data collector NetApp Cloud Volumes ONTAP

Questo data collector supporta la raccolta dell'inventario dalle configurazioni Cloud Volumes ONTAP.

Configurazione

Campo	Descrizione
Indirizzo IP di gestione NetApp	Indirizzo IP per Cloud Volumens ONTAP
Nome utente	Nome utente per Cloud Volumes ONTAP
Password	Password per l'utente sopra indicato

Configurazione avanzata

Campo	Descrizione
Tipo di connessione	HTTPS consigliato. Mostra anche la porta predefinita.
Ignora porta di comunicazione	Porta da utilizzare se non predefinita.
Intervallo polling inventario (min)	Il valore predefinito è 60 minuti.
Inventario Conteggio thread simultanei	Numero di thread simultanei.
Forza TLS per HTTPS	Forza TLS su HTTPS
Cerca automaticamente i netgroup	Cerca automaticamente i netgroup
Espansione netgroup	Selezionare Shell o file
Timeout di lettura HTTP in secondi	Il valore predefinito è 30 secondi
Forzare le risposte come UTF-8	Forzare le risposte come UTF-8
Intervallo di polling delle performance (min)	Il valore predefinito è 900 secondi.
Performance Concurrent thread Count	Numero di thread simultanei.
Advanced Counter Data Collection	Selezionare questa opzione per fare in modo che Cloud Insights raccolga le metriche avanzate dall'elenco riportato di seguito.

Risoluzione dei problemi

Per ulteriori informazioni su questo Data Collector, consultare il "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".

NetApp Cloud Volumes Services per data collector AWS

Questo data collector supporta la raccolta dell'inventario da NetApp Cloud Volumes Services per le configurazioni AWS.

Configurazione

Campo	Descrizione
Area volumi cloud	Regione di NetApp Cloud Volumes Services per AWS
Chiave API	Chiave API Cloud Volumes
Chiave segreta	Chiave segreta Cloud Volumes

Configurazione avanzata

Campo	Descrizione
Intervallo polling inventario (min)	Il valore predefinito è 60 minuti

Risoluzione dei problemi

Alcune operazioni da eseguire in caso di problemi con questo data collector:

Problema:	Prova:
Si è verificato un errore simile a questo: "Impossibile eseguire la richiesta: Connessione a <AWS region endpoint>:8080 [IP endpoint regione <AWS region endpoint>/AWS>] non riuscita: Timeout connessione: GET https://<AWS Region Endpoint FQDN>:8080/v1/Storage/IPRanges HTTP/1.1'	Il "proxy" Utilizzato da Cloud Insights per comunicare con l'unità di acquisizione, non comunica tra Cloud Insights e il Data Collector stesso. Di seguito sono riportate alcune operazioni da eseguire: Assicurarsi che l'unità di acquisizione sia in grado di risolvere l'fqdn e di raggiungere la porta richiesta. Verificare che non sia necessario un proxy per raggiungere l'endpoint specificato nel messaggio di errore. Il comando curl può essere utilizzato per verificare la comunicazione tra l'unità di acquisizione e l'endpoint. Assicurarsi di utilizzare **non** un proxy per questo test. Esempio: Root@acquisitionunit curl -s -H accept:application/json -H "Content-type: Application/json" -H api-key:<api key used in the data collector credentials -H secret-key:<secret key used in the data collector credentials> -X GET https://<AWS Regional Endpoint>:8080/v1/Storage/IPRanges Vedi questo "Articolo della Knowledge base di NetApp".

Per ulteriori informazioni su questo Data Collector, consultare il "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".

Data collector NetApp Config Advisor

Questo data collector acquisisce i dati di configurazione dai sistemi storage che eseguono ONTAP e gli switch connessi utilizzando chiamate di sola lettura. Questo data collector esegue anche la convalida della configurazione e i controlli dello stato di salute sull'intero stack di configurazione del cluster ONTAP per identificare problemi di cablaggio, configurazione, resilienza, disponibilità e sicurezza.

Questo data collector è "obsoleto".

Terminologia

Cloud Insights acquisisce i dati di configurazione da ONTAP e switch con il data collector Config Advisor. Per ogni tipo di risorsa acquisita, viene visualizzata la terminologia più comune utilizzata per la risorsa. Durante la visualizzazione o la risoluzione dei problemi di questo data collector, tenere presente la seguente terminologia:

Vendor/modello	Termine Cloud Insights
Disco	Disco
Switch	Switch
Cluster	Storage
Nodo	Nodo di storage
Aggregato	Pool di storage
LUN	Volume
Volume	Volume interno

Inoltre, le metriche Config Advisor saranno disponibili nella dashboard e in altre query con il tag *netapp_ontap.configADVISOR*.

Terminologia Config Advisor

I seguenti termini si applicano agli oggetti o ai riferimenti presenti nei dashboard di Config Advisor.

Riepilogo dispositivi

- Modello – un elenco delimitato da virgole dei nomi dei modelli di nodi univoci e discreti all'interno di questo cluster. Se tutti i nodi nei cluster sono dello stesso tipo di modello, viene visualizzato un solo nome di modello.
- Device Type/Type (tipo/tipo dispositivo) - tipo di dispositivo nell'origine dati - Storage Controller/Switch (Controller/Switch storage)
- Vendor/subtype (vendor/sottotipo): Stesso nome del vendor che si vedrebbe se si configurasse una nuova origine dati.
- Serial Number (numero di serie): Il numero di serie dell'array. Nei sistemi storage con architettura cluster come la gestione dei dati ONTAP, questo numero di serie potrebbe essere meno utile dei singoli numeri di serie dei "nodi di storage".
- Hostname - hostname configurati nell'origine dati.
- Version (versione) – versione del sistema operativo o del firmware.

Risultati della regola

- Rule (regola) – un controllo eseguito in base al sistema che analizza la deviazione nella configurazione rispetto alle procedure consigliate o identifica i problemi noti.
- Rule Name (Nome regola): Nome breve per la regola o per il controllo eseguito.
- Rule ID (ID regola): Identificativo della regola.
- Destinazione - componente su cui viene applicata la regola. Il nome del cluster, il nome del nodo o il nome dello switch.
- Impatto: Impatto del rischio sul sistema. I livelli di impatto sono classificati come segue
  - Impatto elevato: Potenziale perdita di accesso ai dati o perdita prolungata della ridondanza dei nodi
  - Impatto medio: Peggioramento delle performance o perdita a breve termine della ridondanza dei nodi.
  - Basso impatto: Scenari a basso impatto
  - Best practice: Differenze rispetto alle Best practice documentate
- Descrizione – breve descrizione dell'errore.
- Details (Dettagli): Descrizione dettagliata dell'errore che elenca i componenti interessati
  - Raccomandazioni – link agli articoli della Knowledge base o alla documentazione NetApp che forniscono ulteriori dettagli sul rischio o sulla risoluzione dei problemi.

Requisiti

Di seguito sono riportati i requisiti per configurare e utilizzare questo data collector:

- È necessario disporre dell'accesso a un account amministratore configurato per l'accesso in sola lettura per le chiamate SSH e ONTAPi su ONTAP.
- È necessario disporre dell'accesso a un account amministratore configurato per l'accesso in sola lettura per le chiamate SSH sui centralini, se fanno parte della raccolta
- I dettagli dell'account includono nome utente e password. Facoltativamente, può passare la chiave privata SSH se ONTAP è configurato per l'autenticazione basata su chiave SSH o l'autenticazione multifattore (MFA)
- Requisiti delle porte: 22, 80 o 443
- Permessi dell'account:
  - Nome del ruolo di sola lettura per l'applicazione ssh o/e ontapi sul Vserver predefinito
  - Account Admin con almeno l'autorizzazione di sola lettura sugli switch

Configurazione

Campo	Descrizione
IP di gestione NetApp	Indirizzo IP o nome di dominio completo del cluster NetApp
Nome utente	Nome utente del cluster NetApp
Password	Password per il cluster NetApp

Configurazione avanzata

Campo	Descrizione
Attivare MFA per ONTAP	Selezionare questa opzione per attivare l'autenticazione a più fattori su ONTAP
Chiave privata SSH	Incollare il contenuto della chiave privata SSH se ONTAP utilizza l'autenticazione della chiave SSH o l'autenticazione MFA
Tipo di connessione	Scegliere HTTP (porta predefinita 80) o HTTPS (porta predefinita 443). L'impostazione predefinita è HTTPS
Porta SSH ONTAP	Consente di specificare una porta SSH personalizzata per la connessione ONTAP
Porta SSH dello switch	Consente di specificare una porta SSH personalizzata per la connessione dello switch
Intervallo di polling (min)	L'impostazione predefinita è 1440 minuti o 24 ore. Può impostare un minimo di 60 minuti

Sistemi operativi supportati

Config Advisor può essere eseguito sui seguenti sistemi operativi. Se Collector è installato su un'unità di acquisizione con sistema operativo non presente in questo elenco, le raccolte non funzionerebbero.

- Windows 10 (64 bit)
- Windows 2012 R2 Server (64 bit)
- Windows 2016 Server (64 bit)
- Windows 2019 Server (64 bit)
- Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.7 e versioni successive (64 bit)
- Ubuntu 14.0 e versioni successive

Supporto e video

Guarda questi video per scoprire come installare il data collector e utilizzare le dashboard per ottenere il massimo da Config Advisor in Cloud Insights:

Installazione e configurazione del data collector:

[] | *Installing and Configuring the Config Advisor data collector*

Creazione di una dashboard Config Advisor:

[] | *Using dashboards to view Config Advisor data*

Altro supporto

Per altre domande associate a Config Advisor, aprire un ticket dallo strumento Config Advisor facendo clic su Guida → Apri ticket di supporto.

Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".

Data collector del software di gestione dei dati NetApp ONTAP

Questo data collector acquisisce i dati di inventario e performance dai sistemi storage che eseguono ONTAP utilizzando chiamate API di sola lettura da un account ONTAP. Questo data collector crea anche un record nel registro dell'applicazione del cluster per accelerare il supporto.

Terminologia

Cloud Insights acquisisce i dati di inventario e performance dal data collector ONTAP. Per ogni tipo di risorsa acquisita, viene visualizzata la terminologia più comune utilizzata per la risorsa. Durante la visualizzazione o la risoluzione dei problemi di questo data collector, tenere presente la seguente terminologia:

Vendor/modello	Termine Cloud Insights
Disco	Disco
Gruppo RAID	Gruppo di dischi
Cluster	Storage
Nodo	Nodo di storage
Aggregato	Pool di storage
LUN	Volume

Vendor/modello	Termine Cloud Insights
Volume	Volume interno

Terminologia per la gestione dei dati ONTAP

I seguenti termini si applicano agli oggetti o ai riferimenti presenti nelle landing page delle risorse di storage per la gestione dei dati di ONTAP. Molti di questi termini si applicano anche ad altri data collezionisti.

Storage

- Modello – un elenco delimitato da virgole dei nomi dei modelli di nodi univoci e discreti all'interno di questo cluster. Se tutti i nodi nei cluster sono dello stesso tipo di modello, viene visualizzato un solo nome di modello.
- Vendor (vendor): Stesso nome del vendor che si potrebbe vedere se si configurava una nuova origine dati.
- Serial Number (numero di serie): Il numero di serie dell'array. Nei sistemi storage con architettura cluster come la gestione dei dati ONTAP, questo numero di serie potrebbe essere meno utile dei singoli numeri di serie dei "nodi di storage".
- IP (IP): Generalmente corrisponde agli IP o ai nomi host configurati nell'origine dati.
- Versione del microcodice – firmware.
- Capacità raw – somma di base 2 di tutti i dischi fisici nel sistema, indipendentemente dal ruolo.
- Latenza: Una rappresentazione di ciò che stanno sperimentando i carichi di lavoro dell'host, sia in lettura che in scrittura. Idealmente, Cloud Insights sta reperendo questo valore direttamente, ma spesso non è così. Al posto dell'array che offre questa opzione, Cloud Insights esegue in genere un calcolo ponderato per gli IOPS derivato dalle statistiche dei singoli volumi interni.
- Throughput: Aggregato da volumi interni. Gestione – può contenere un collegamento ipertestuale per l'interfaccia di gestione del dispositivo. Creato a livello di programmazione dall'origine dati Cloud Insights come parte del reporting dell'inventario.

Pool di storage

- Storage: Su quale array di storage vive questo pool. Obbligatorio.
- Type (tipo) – un valore descrittivo da un elenco di possibilità enumerate. La maggior parte dei casi sarà "aggregato" o "RAID Group".
- Nodo – se l'architettura di questo array di storage è tale che i pool appartengano a un nodo di storage specifico, il suo nome verrà visualizzato qui come un collegamento ipertestuale alla propria landing page.
- Utilizza Flash Pool – valore Sì/No – questo pool basato su SATA/SAS ha SSD utilizzati per l'accelerazione del caching?
- Ridondanza: Livello RAID o schema di protezione. RAID_DP è a doppia parità, RAID_TP è a tripla parità.
- Capacity (capacità): I valori qui riportati sono la capacità logica utilizzata, la capacità utilizzabile e la capacità logica totale, nonché la percentuale utilizzata in tali valori.
- Capacità con overcommit – se utilizzando le tecnologie di efficienza è stata allocata una somma totale di capacità di volume o volume interno superiore alla capacità logica del pool di storage, il valore percentuale qui sarà maggiore dello 0%.
- Snapshot: Capacità di snapshot utilizzate e totali, se l'architettura del pool di storage dedica parte della sua capacità a segmentare aree esclusivamente per le snapshot. È probabile che le configurazioni ONTAP in MetroCluster mostrino questo aspetto, mentre le altre configurazioni ONTAP lo dimostrano meno.

- Utilizzo - valore percentuale che indica la percentuale massima di occupato su disco di qualsiasi disco che contribuisce alla capacità di questo pool di storage. L'utilizzo dei dischi non ha necessariamente una forte correlazione con le performance degli array: L'utilizzo potrebbe essere elevato a causa di ricostruzioni dei dischi, attività di deduplica, ecc. in assenza di carichi di lavoro basati su host. Inoltre, le implementazioni di replica di molti array possono favorire l'utilizzo del disco senza essere visualizzate come volume interno o workload di volume.
- IOPS: La somma degli IOPS di tutti i dischi che contribuiscono alla capacità di questo pool di storage. Throughput (throughput): La somma del throughput di tutti i dischi che contribuiscono alla capacità di questo pool di storage.

Nodo di storage

- Storage – a quale array di storage fa parte questo nodo. Obbligatorio.
- Partner HA: Nelle piattaforme in cui un nodo eseguirà il failover su un nodo e solo su un altro, questo verrà generalmente visualizzato qui.
- State (Stato): Integrità del nodo. Disponibile solo quando l'array è abbastanza integro da essere inventorato da un'origine dati.
- Modello – nome del modello del nodo.
- Version (versione) – nome della versione del dispositivo.
- Serial number (numero di serie) – il numero di serie del nodo.
- Memory (memoria): Memoria base 2, se disponibile.
- Utilization (utilizzo) – in ONTAP, si tratta di un indice di stress del controller di un algoritmo proprietario. Con ogni sondaggio sulle performance, viene riportato un numero compreso tra 0 e 100%, che è il più alto tra il conflitto del disco WAFL o l'utilizzo medio della CPU. Se si osservano valori sostenuti > 50%, ciò è indicativo di un sottodimensionamento: Un controller/nodo potrebbe non essere abbastanza grande o i dischi rotanti non sono sufficienti per assorbire il carico di lavoro di scrittura.
- IOPS: Derivato direttamente dalle chiamate ONTAP ZAPI sull'oggetto nodo.
- Latenza - derivata direttamente dalle chiamate ONTAP ZAPI sull'oggetto nodo.
- Throughput - derivato direttamente dalle chiamate ONTAP ZAPI sull'oggetto nodo.
- Processori: Numero di CPU.

Requisiti

Di seguito sono riportati i requisiti per configurare e utilizzare questo data collector:

- È necessario disporre dell'accesso a un account Administrator configurato per le chiamate API di sola lettura.
- I dettagli dell'account includono nome utente e password.
- Requisiti delle porte: 80 o 443
- Permessi dell'account:
  - Nome del ruolo di sola lettura per l'applicazione ontapi sul Vserver predefinito
  - Potrebbero essere necessarie ulteriori autorizzazioni di scrittura opzionali. Vedere la nota sulle autorizzazioni riportata di seguito.
- Requisiti di licenza per ONTAP:
  - Licenza FCP e volumi mappati/mascherati necessari per il rilevamento Fibre Channel

Configurazione

Campo	Descrizione
IP di gestione NetApp	Indirizzo IP o nome di dominio completo del cluster NetApp
Nome utente	Nome utente del cluster NetApp
Password	Password per il cluster NetApp

Configurazione avanzata

Campo	Descrizione
Tipo di connessione	Scegliere HTTP (porta predefinita 80) o HTTPS (porta predefinita 443). L'impostazione predefinita è HTTPS
Ignora porta di comunicazione	Specificare un'altra porta se non si desidera utilizzare l'impostazione predefinita
Intervallo polling inventario (min)	Il valore predefinito è 60 minuti.
Per TLS per HTTPS	Consenti TLS solo come protocollo quando si utilizza HTTPS
Cerca automaticamente i netgroup	Attivare le ricerche automatiche dei netgroup per le regole dei criteri di esportazione
Espansione netgroup	Strategia di espansione dei netgroup. Scegliere *file* o *shell*. L'impostazione predefinita è *shell*.
Timeout di lettura HTTP in secondi	Il valore predefinito è 30
Forzare le risposte come UTF-8	Forza il codice data collector a interpretare le risposte dalla CLI come in UTF-8
Intervallo di polling delle performance (sec)	Il valore predefinito è 900 secondi.
Advanced Counter Data Collection	Abilitare l'integrazione ONTAP. Selezionare questa opzione per includere i dati del contatore avanzato ONTAP nei sondaggi. Scegliere i contatori desiderati dall'elenco.

Nota sulle autorizzazioni

Poiché alcuni dashboard ONTAP di Cloud Insights si basano su contatori ONTAP avanzati, è necessario attivare **raccolta dati contatore avanzata** nella sezione Configurazione avanzata del data collector.

Assicurarsi inoltre che l'autorizzazione di scrittura per l'API ONTAP sia attivata. In genere, questo richiede un account a livello di cluster con le autorizzazioni necessarie.

Per creare un account locale per Cloud Insights a livello di cluster, accedere a ONTAP con il nome utente/password dell'amministratore della gestione del cluster ed eseguire i seguenti comandi sul server ONTAP:

1. Prima di iniziare, devi aver effettuato l'accesso a ONTAP con un account *Amministratore* e abilitare i comandi a livello di diagnostica_.
2. Creare un ruolo di sola lettura utilizzando i seguenti comandi.

```
security login role create -role ci_readonly -cmddirname DEFAULT -access
readonly
security login role create -role ci_readonly -cmddirname security
-access readonly
security login role create -role ci_readonly -access all -cmddirname
{cluster application-record create}
```

3. Creare l'utente di sola lettura utilizzando il seguente comando. Una volta eseguito il comando create, viene richiesto di inserire una password per questo utente.

```
security login create -username ci_user -application ontapi
-authentication-method password -role ci_readonly
```

Se si utilizza un account ad/LDAP, il comando deve essere

```
 security login create -user-or-group-name DOMAIN\aduser/adgroup
-application ontapi -authentication-method domain -role ci_readonly
Il ruolo e l'accesso utente risultanti saranno simili a quanto segue.
L'output effettivo può variare:
```

```
Role Command/ Access
Vserver Name Directory Query Level
---------- ------------- --------- ------------------ --------
cluster1 ci_readonly DEFAULT read only
cluster1 ci_readonly security readonly
```

```
cluster1::security login> show
Vserver: cluster1
Authentication Acct
UserName    Application   Method      Role Name      Locked
---------   -------      ----------- -------------- --------
ci_user     ontapi      password    ci_readonly   no
```

Risoluzione dei problemi

Alcune operazioni da eseguire in caso di problemi con questo data collector:

Inventario

Problema:	Prova:
Ricevi una risposta HTTP 401 o un codice di errore ZAPI 13003 e ZAPI restituisce "privilegi insufficienti" o "non autorizzati per questo comando"	Controllare nome utente e password e privilegi/permessi dell'utente.
La versione del cluster è < 8.1	La versione minima supportata del cluster è 8.1. Eseguire l'aggiornamento alla versione minima supportata.
ZAPI restituisce "il ruolo del cluster non è cluster_mgmt LIF"	L'AU deve comunicare con l'IP di gestione del cluster. Controllare l'IP e, se necessario, modificarlo
Errore: "I filer 7 Mode non sono supportati"	Questo può accadere se si utilizza questo data collector per rilevare il filer in modalità 7. Modificare l'IP in modo che punti al cluster cdot.
Il comando ZAPI non riesce dopo il tentativo	Au ha problemi di comunicazione con il cluster. Controllare la rete, il numero di porta e l'indirizzo IP. L'utente dovrebbe anche provare ad eseguire un comando dalla riga di comando dalla macchina AU.
L'AU non è riuscito a connettersi a ZAPI tramite HTTP	Controllare se la porta ZAPI accetta testo non crittografato. Se AU tenta di inviare testo non crittografato a un socket SSL, la comunicazione non riesce.
Comunicazione non riuscita con SSLException	AU sta tentando di inviare SSL a una porta di testo normale su un filer. Controllare se la porta ZAPI accetta SSL o utilizza una porta diversa.
Ulteriori errori di connessione: La risposta ZAPI ha il codice di errore 13001, il codice di errore "database non aperto" ZAPI è 60 e la risposta contiene "API non è stata completata in tempo" la risposta ZAPI contiene "initialize_session() ha restituito l'ambiente NULL" il codice di errore ZAPI è 14007 e la risposta contiene "nodo non è integro"	Controllare la rete, il numero di porta e l'indirizzo IP. L'utente dovrebbe anche provare ad eseguire un comando dalla riga di comando dalla macchina AU.

Performance

Problema:	Prova:
Errore "Impossibile raccogliere le prestazioni da ZAPI"	Questo è dovuto in genere al mancato funzionamento di perf stat. Provare il seguente comando su ciascun nodo: > *system node systemshell -node * -command "spmctl -h cmd –stop; spmctl -h cmd –exec"*

Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".

NetApp Data ONTAP opera in data collector 7-Mode

Per i sistemi storage che utilizzano il software Data ONTAP in 7-Mode, si utilizza il data collector 7-mode, che utilizza l'interfaccia CLI per ottenere dati su capacità e performance.

Terminologia

Cloud Insights acquisisce le seguenti informazioni di inventario dal data collector NetApp 7-mode. Per ogni tipo di risorsa acquisita, viene visualizzata la terminologia più comune utilizzata per questa risorsa. Durante la visualizzazione o la risoluzione dei problemi di questo data collector, tenere presente la seguente terminologia:

Questo data collector è "obsoleto".

Vendor/modello	Termine Cloud Insights
Disco	Disco
Gruppo RAID	Gruppo di dischi
Filer	Storage
Filer	Nodo di storage
Aggregato	Pool di storage
LUN	Volume
Volume	Volume interno

Nota: Si tratta solo di mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare tutti i casi per questo data collector.

Requisiti

Per configurare e utilizzare questo data collector sono necessari i seguenti elementi:

- Indirizzi IP del partner e del controller di storage FAS.
- Porta 443
- Un nome utente e una password personalizzati a livello di amministratore per controller e partner controller con le seguenti funzionalità di ruolo per 7-Mode:
  - "api-*": Utilizzare questa opzione per consentire a OnCommand Insight di eseguire tutti i comandi API dello storage NetApp.
  - "Login-http-admin": Consente a OnCommand Insight di connettersi allo storage NetApp tramite HTTP.
  - "Security-api-vfiler": Utilizzare questa opzione per consentire a OnCommand Insight di eseguire i comandi API dello storage NetApp per recuperare le informazioni sull'unità vFiler.
  - "cli-options" (Opzioni cli): Consente di leggere le opzioni del sistema di storage.
  - "cli-lun": Consente di accedere a questi comandi per la gestione delle LUN. Visualizza lo stato (percorso LUN, dimensione, stato online/offline e stato condiviso) del LUN o della classe di LUN.
  - "cli-df": Consente di visualizzare lo spazio libero su disco.
  - "cli-ifconfig": Consente di visualizzare interfacce e indirizzi IP.

Configurazione

Campo	Descrizione
Indirizzo del sistema storage	Indirizzo IP o nome di dominio completo per il sistema di storage NetApp

Campo	Descrizione
Nome utente	Nome utente del sistema storage NetApp
Password	Password per il sistema storage NetApp
Indirizzo del partner ha nel cluster	Indirizzo IP o nome di dominio completo per il partner ha
Nome utente del partner ha nel cluster	Nome utente del partner ha
Password di ha Partner Filer nel cluster	Password per il partner ha

Configurazione avanzata

Campo	Descrizione
Intervallo polling inventario (min)	Intervallo tra i sondaggi di inventario. L'impostazione predefinita è 20 minuti.
Tipo di connessione	HTTPS o HTTP, visualizza anche la porta predefinita
Sovrascrivere la porta di connessione	Se vuoto, utilizzare la porta predefinita nel campo Connection Type (tipo di connessione), altrimenti inserire la porta di connessione da utilizzare
Intervallo di polling delle performance (sec)	Intervallo tra i sondaggi delle performance. L'impostazione predefinita è 300 secondi.

Connessione ai sistemi storage

In alternativa all'utilizzo dell'utente amministrativo predefinito per questo data collector, è possibile configurare un utente con diritti amministrativi direttamente sui sistemi storage NetApp in modo che questo data collector possa acquisire dati dai sistemi storage NetApp.

La connessione ai sistemi storage NetApp richiede che l'utente, specificato al momento dell'acquisizione del filer principale (su cui è presente il sistema storage), soddisfi le seguenti condizioni:

- L'utente deve trovarsi su vfiler0 (root filer/pfiler).

  I sistemi storage vengono acquisiti quando si acquisisce il pfiler principale.

- I seguenti comandi definiscono le funzionalità del ruolo utente:
  - "api-*": Utilizzare questa opzione per consentire a Cloud Insights di eseguire tutti i comandi API dello storage NetApp.

    Questo comando è necessario per utilizzare ZAPI.

  - "Login-http-admin": Consente a Cloud Insights di connettersi allo storage NetApp tramite HTTP. Questo comando è necessario per utilizzare ZAPI.
  - "Security-api-vfiler": Utilizzare questa opzione per consentire a Cloud Insights di eseguire i comandi API dello storage NetApp per recuperare le informazioni sull'unità vFiler.
  - "cli-options": Per il comando "options" e utilizzato per l'IP del partner e le licenze abilitate.
  - "cli-lun": Consente di accedere a questi comandi per la gestione delle LUN. Visualizza lo stato (percorso LUN, dimensione, stato online/offline e stato condiviso) del LUN o della classe di LUN.

- "cli-df": Per i comandi "df -s", "df -r", "df -A -r" e utilizzato per visualizzare lo spazio libero.
- "cli-ifconfig": Per il comando "ifconfig -a" e utilizzato per ottenere l'indirizzo IP del filer.
- "cli-rdfile": Per il comando "rdfile /etc/netgroup" e utilizzato per ottenere netgroup.
- "cli-date": Per il comando "date" e utilizzato per ottenere la data completa per ottenere le copie Snapshot.
- "cli-SNAP": Per il comando "snap-list" e utilizzato per ottenere le copie Snapshot.

Se non vengono fornite le autorizzazioni cli-date o cli-SNAP, l'acquisizione può terminare, ma le copie Snapshot non vengono segnalate.

Per acquisire correttamente un'origine dati 7-Mode e non generare avvisi sul sistema di storage, è necessario utilizzare una delle seguenti stringhe di comando per definire i ruoli utente. La seconda stringa qui elencata è una versione semplificata della prima:

- login-http-admin,api-*,security-api-vfile,cli-rdfile,cli-options,cli-df,cli-lun,cli-ifconfig,cli-date,cli-snap,_
- login-http-admin,api-*,security-api-vfile,cli-

Risoluzione dei problemi

Alcune operazioni da eseguire in caso di problemi con questo data collector:

Inventario

Problema:	Prova:
Ricevi una risposta HTTP 401 o un codice di errore ZAPI 13003 e ZAPI restituisce "privilegi insufficienti" o "non autorizzati per questo comando"	Controllare nome utente e password e privilegi/permessi dell'utente.
Errore "Impossibile eseguire il comando"	Verificare che l'utente disponga delle seguenti autorizzazioni sul dispositivo: • api-* • cli-date • cli-df • cli-ifconfig • cli-lun • cli-Operations • cli-rdfile • cli-SNAP • login-http-admin • Security-api-vfiler verifica anche se la versione di ONTAP è supportata da Cloud Insights e verifica se le credenziali utilizzate corrispondono alle credenziali del dispositivo
La versione del cluster è < 8.1	La versione minima supportata del cluster è 8.1. Eseguire l'aggiornamento alla versione minima supportata.
ZAPI restituisce "il ruolo del cluster non è cluster_mgmt LIF"	L'AU deve comunicare con l'IP di gestione del cluster. Controllare l'IP e, se necessario, modificarlo
Errore: "I filer 7 Mode non sono supportati"	Questo può accadere se si utilizza questo data collector per rilevare il filer in modalità 7. Modificare l'IP in modo che punti al filer ccot.
Il comando ZAPI non riesce dopo il tentativo	Au ha problemi di comunicazione con il cluster. Controllare la rete, il numero di porta e l'indirizzo IP. L'utente dovrebbe anche provare ad eseguire un comando dalla riga di comando dalla macchina AU.
Impossibile connettersi a ZAPI	Controllare la connettività IP/porta e attivare la configurazione ZAPI.

Problema:	Prova:
L'AU non è riuscito a connettersi a ZAPI tramite HTTP	Controllare se la porta ZAPI accetta testo non crittografato. Se AU tenta di inviare testo non crittografato a un socket SSL, la comunicazione non riesce.
Comunicazione non riuscita con SSLException	AU sta tentando di inviare SSL a una porta di testo normale su un filer. Controllare se la porta ZAPI accetta SSL o utilizza una porta diversa.
Ulteriori errori di connessione: La risposta ZAPI ha il codice di errore 13001, il codice di errore "database non aperto" ZAPI è 60 e la risposta contiene "API non è stata completata in tempo" la risposta ZAPI contiene "initialize_session() ha restituito l'ambiente NULL" il codice di errore ZAPI è 14007 e la risposta contiene "nodo non è integro"	Controllare la rete, il numero di porta e l'indirizzo IP. L'utente dovrebbe anche provare ad eseguire un comando dalla riga di comando dalla macchina AU.
Errore di timeout socket con ZAPI	Controllare la connettività del filer e/o aumentare il timeout.
"I cluster C Mode non sono supportati dall'origine dati 7 Mode".	Selezionare IP e impostare l'IP su un cluster 7 Mode.
Errore "Impossibile connettersi a vFiler"	Verificare che le funzionalità dell'utente in fase di acquisizione includano almeno quanto segue: api-* Security-api-vfiler login-http-admin verificare che il filer utilizzi almeno ONTAPI versione 1.7.

Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".

Data collector NetApp e-Series

Il data collector NetApp e-Series raccoglie dati relativi a inventario e performance. Il collector supporta il firmware 7.x+ utilizzando le stesse configurazioni e riportando gli stessi dati.

Terminologia

Cloud Insight acquisisce le seguenti informazioni di inventario dal data collector NetApp e-Series. Per ogni tipo di risorsa acquisita, viene visualizzata la terminologia più comune utilizzata per questa risorsa. Durante la visualizzazione o la risoluzione dei problemi di questo data collector, tenere presente la seguente terminologia:

Vendor/modello	Termine Cloud Insights
Disco	Disco
Gruppo di volumi	Gruppo di dischi
Array di storage	Storage
Controller	Nodo di storage
Gruppo di volumi	Pool di storage
Volume	Volume

Nota: Si tratta solo di mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare tutti i casi per questo data collector.

Terminologia e-Series (pagina iniziale)

I seguenti termini si applicano agli oggetti o ai riferimenti presenti nelle landing page delle risorse NetApp e-Series. Molti di questi termini si applicano anche ad altri data collezionisti.

Storage

- Modello – nome del modello del dispositivo.
- Vendor (vendor): Stesso nome del vendor che si vedrebbe se si configurasse una nuova origine dati
- Serial Number (numero di serie): Il numero di serie dell'array. Nei sistemi storage con architettura cluster come NetApp Clustered Data ONTAP, questo numero di serie potrebbe essere meno utile dei singoli numeri di serie dei "nodi di storage"
- IP (IP): Generalmente corrisponde agli IP o ai nomi host configurati nell'origine dati
- Versione del microcodice – firmware
- Capacità raw – somma di base 2 di tutti i dischi fisici nel sistema, indipendentemente dal ruolo
- Latenza: Una rappresentazione di ciò che stanno sperimentando i carichi di lavoro dell'host, sia in lettura che in scrittura. Idealmente, Cloud Insights sta reperendo questo valore direttamente, ma spesso non è così. Al posto dell'array che offre questa opzione, Cloud Insights esegue in genere un calcolo ponderato per gli IOPS derivato dalle statistiche dei singoli volumi.
- Throughput: Throughput totale dell'host dell'array. Idealmente generato direttamente dall'array, se non disponibile, Cloud Insights somma il throughput dei volumi per derivare questo valore
- Gestione – può contenere un collegamento ipertestuale per l'interfaccia di gestione del dispositivo. Creato a livello di programmazione dall'origine dati Cloud Insights come parte del reporting dell'inventario

Pool di storage

- Storage: Su quale array di storage vive questo pool. Obbligatorio
- Type (tipo) – un valore descrittivo da un elenco di possibilità enumerate. La maggior parte dei casi sarà "Thin Provisioning" o "RAID Group"
- Nodo – se l'architettura di questo array di storage è tale che i pool appartengano a un nodo di storage specifico, il suo nome verrà visualizzato qui come un collegamento ipertestuale alla propria landing page
- Utilizza il valore di Flash Pool – Sì/No
- Ridondanza: Livello RAID o schema di protezione. E-Series riporta "RAID 7" per i pool DDP
- Capacity (capacità): I valori qui riportati sono la capacità logica utilizzata, la capacità utilizzabile e la capacità logica totale, nonché la percentuale utilizzata in tali valori. Entrambi questi valori includono la capacità di "conservazione" di e-Series, con il risultato che i numeri e la percentuale sono superiori a quanto potrebbe essere visualizzato dall'interfaccia utente di e-Series
- Capacità con overcommit – se tramite tecnologie di efficienza è stata allocata una somma totale di capacità di volume o volume interno superiore alla capacità logica del pool di storage, il valore percentuale qui sarà maggiore dello 0%.
- Snapshot: Capacità di snapshot utilizzate e totali, se l'architettura del pool di storage dedica parte della sua capacità a segmentare aree esclusivamente per le snapshot
- Utilizzo - valore percentuale che indica la percentuale massima di occupato su disco di qualsiasi disco che contribuisce alla capacità di questo pool di storage. L'utilizzo dei dischi non ha necessariamente una forte

correlazione con le performance degli array: L'utilizzo potrebbe essere elevato a causa di ricostruzioni dei dischi, attività di deduplica, ecc. in assenza di carichi di lavoro basati su host. Inoltre, le implementazioni di replica di molti array possono favorire l'utilizzo del disco senza essere visualizzate come workload di volume.

- IOPS: La somma degli IOPS di tutti i dischi che contribuiscono alla capacità di questo pool di storage. Se gli IOPS dei dischi non sono disponibili su una determinata piattaforma, questo valore verrà generato dalla somma degli IOPS dei volumi per tutti i volumi presenti in questo pool di storage
- Throughput (throughput): La somma del throughput di tutti i dischi che contribuiscono alla capacità di questo pool di storage. Se il throughput del disco non è disponibile su una determinata piattaforma, questo valore viene generato dalla somma del volume per tutti i volumi presenti in questo pool di storage

Nodo di storage

- Storage – a quale array di storage fa parte questo nodo. Obbligatorio
- Partner HA: Nelle piattaforme in cui un nodo eseguirà il failover su un nodo e solo su un altro, questo verrà generalmente visualizzato qui
- State (Stato): Integrità del nodo. Disponibile solo quando l'array è abbastanza integro da essere inventorato da un'origine dati
- Modello – nome del modello del nodo
- Version (versione) – nome della versione del dispositivo.
- Serial number (numero di serie) – il numero di serie del nodo
- Memory (memoria): Memoria base 2, se disponibile
- Utilizzo: Generalmente un numero di utilizzo della CPU o, nel caso di NetApp ONTAP, un indice di stress del controller. L'utilizzo non è attualmente disponibile per NetApp e-Series
- IOPS: Un numero che rappresenta gli IOPS basati su host su questo controller. Idealmente, originata direttamente dall'array, se non disponibile, verrà calcolata sommando tutti gli IOPS per i volumi che appartengono esclusivamente a questo nodo.
- Latency (latenza): Un numero che rappresenta la latenza tipica dell'host o il tempo di risposta su questo controller. Idealmente originata direttamente dall'array, se non disponibile, verrà calcolata eseguendo un calcolo ponderato degli IOPS dai volumi che appartengono esclusivamente a questo nodo.
- Throughput (throughput): Un numero che rappresenta il throughput basato su host su questo controller. Idealmente originata direttamente dall'array, se non disponibile, verrà calcolata sommando tutto il throughput per i volumi che appartengono esclusivamente a questo nodo.
- Processori: Numero di CPU

Requisiti

- L'indirizzo IP di ciascun controller dell'array
- Requisito di porta 2463

Configurazione

Campo	Descrizione
Elenco separato da virgole degli IP controller SANtricity array	Indirizzi IP e/o nomi di dominio pienamente qualificati per i controller degli array

Configurazione avanzata

Campo	Descrizione
Intervallo polling inventario (min)	Il valore predefinito è 30 minuti
Intervallo di polling delle performance fino a 3600 secondi	Il valore predefinito è 300 secondi

Risoluzione dei problemi

Per ulteriori informazioni su questo data collector, consultare "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".

Configurazione del data collector del server di gestione NetApp HCI

Il data collector del server di gestione NetApp HCI raccoglie le informazioni sull'host NetApp HCI e richiede privilegi di sola lettura per tutti gli oggetti all'interno del server di gestione.

Questo data collector acquisisce solo dal server di gestione NetApp HCI*. Per raccogliere i dati dal sistema di storage, è necessario configurare anche "NetApp SolidFire" data collector.

Terminologia

Cloud Insights acquisisce le seguenti informazioni di inventario da questo data collector. Per ogni tipo di risorsa acquisita, viene visualizzata la terminologia più comune utilizzata per la risorsa. Durante la visualizzazione o la risoluzione dei problemi di questo data collector, tenere presente la seguente terminologia:

Vendor/modello	Termine Cloud Insights
Disco virtuale	Disco
Host	Host
Macchina virtuale	Macchina virtuale
Archivio di dati	Archivio di dati
LUN	Volume
Porta Fibre Channel	Porta

Si tratta solo di mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare tutti i casi per questo data collector.

Requisiti

Per configurare questo data collector sono necessarie le seguenti informazioni:

- Indirizzo IP del server di gestione NetApp HCI
- Nome utente e password di sola lettura per il server di gestione NetApp HCI
- Privilegi di sola lettura su tutti gli oggetti nel server di gestione NetApp HCI.
- Accesso all'SDK sul server di gestione NetApp HCI, normalmente già configurato.
- Requisiti delle porte: http-80 https-443

- Convalidare l’accesso:
  - Accedere al server di gestione NetApp HCI utilizzando il nome utente e la password indicati sopra
  - Verificare che SDK sia abilitato: telnet <vc_ip> 443

Installazione e connessione

Campo	Descrizione
Nome	Nome univoco del data collector
Unità di acquisizione	Nome dell’unità di acquisizione

Configurazione

Campo	Descrizione
Cluster di storage NetApp HCI MVIP	Indirizzo IP virtuale di gestione
Nodo di gestione SolidFire (mNode)	Indirizzo IP del nodo di gestione
Nome utente	Nome utente utilizzato per accedere al server di gestione NetApp HCI
Password	Password utilizzata per accedere al server di gestione NetApp HCI
Nome utente vCenter	Nome utente per vCenter
Password vCenter	Password per vCenter

Configurazione avanzata

Nella schermata Advanced Configuration (Configurazione avanzata), selezionare la casella **VM Performance** (prestazioni macchina virtuale) per raccogliere i dati sulle prestazioni. La raccolta dell’inventario è attivata per impostazione predefinita. È possibile configurare i seguenti campi:

Campo	Descrizione
Intervallo di polling dell’inventario (min)	Il deafult è 20
Filtra le VM in base a.	Selezionare CLUSTER, DATA CENTER o HOST ESX
Scegliere 'Escludi' o 'Includi' per specificare un elenco	Specificare se includere o escludere macchine virtuali
Filtra elenco dispositivi	Elenco delle macchine virtuali da filtrare (separate da virgole o da punto e virgola se nel valore viene utilizzata una virgola) per il filtraggio solo da parte di ESX_HOST, CLUSTER e DATA CENTER
Intervallo di polling delle performance (sec)	Il valore predefinito è 300

Risoluzione dei problemi

Alcune operazioni da eseguire in caso di problemi con questo data collector:

Inventario

Problema:	Prova:
Errore: L'elenco di inclusione per il filtro delle macchine virtuali non può essere vuoto	Se è selezionata l'opzione Includi elenco, elencare i nomi di DataCenter, cluster o host validi per filtrare le macchine virtuali
Errore: Impossibile creare un'istanza di connessione a VirtualCenter su IP	Possibili soluzioni: * Verificare le credenziali e l'indirizzo IP immessi. * Provare a comunicare con Virtual Center utilizzando Infrastructure Client. * Provare a comunicare con Virtual Center utilizzando Managed Object browser (ad esempio MOB).
Errore: VirtualCenter AT IP dispone di un certificato non conforme richiesto da JVM	Possibili soluzioni: * Consigliato: Ricreare il certificato per Virtual Center utilizzando una chiave RSA più potente (ad esempio 1024 bit). * Non consigliato: Modificare la configurazione di JVM java.security per sfruttare il vincolo jdk.certpath.disabledAlgorithms per consentire la chiave RSA a 512 bit. Vedere le note sulla versione di JDK 7 update 40 all’indirizzo "<a href="http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/7u40-relnotes-2004172.html"" class="bare">http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/7u40-relnotes-2004172.html"</a>

Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".

Data collector per array all-flash NetApp SolidFire

Il data collector per array all-flash NetApp SolidFire supporta la raccolta di inventario e performance da configurazioni SolidFire iSCSI e Fibre Channel.

Il data collector SolidFire utilizza l'API REST di SolidFire. L'unità di acquisizione in cui risiede il data collector deve essere in grado di avviare connessioni HTTPS alla porta TCP 443 sull'indirizzo IP di gestione del cluster SolidFire. Il data collector necessita di credenziali in grado di eseguire query API REST sul cluster SolidFire.

Terminologia

Cloud Insights acquisisce le seguenti informazioni di inventario dal data collector degli array all-flash SolidFire di NetApp. Per ogni tipo di risorsa acquisita da Cloud Insights, viene mostrata la terminologia più comune utilizzata per questa risorsa. Durante la visualizzazione o la risoluzione dei problemi di questo data collector, tenere presente la seguente terminologia:

Vendor/modello	Termine Cloud Insights
Disco	Disco
Cluster	Storage
Nodo	Nodo di storage
Volume	Volume
Porta Fibre Channel	Porta

Vendor/modello	Termine Cloud Insights
Gruppo di accesso al volume, assegnazione LUN	Mappa del volume
Sessione iSCSI	Maschera di volume

Nota: Si tratta solo di mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare tutti i casi per questo data collector.

Requisiti

Di seguito sono riportati i requisiti per la configurazione di questo data collector:

- Indirizzo IP virtuale di gestione
- Nome utente e credenziali di sola lettura
- Porta 443

Configurazione

Campo	Descrizione
Management Virtual IP Address (MVIP) (Indirizzo IP virtuale di gestione)	Indirizzo IP virtuale di gestione del cluster SolidFire
Nome utente	Nome utilizzato per accedere al cluster SolidFire
Password	Password utilizzata per accedere al cluster SolidFire

Configurazione avanzata

Campo	Descrizione
Tipo di connessione	Scegliere il tipo di connessione
Porta di comunicazione	Porta utilizzata per le API NetApp
Intervallo polling inventario (min)	Il valore predefinito è 20 minuti
Intervallo di polling delle performance (sec)	Il valore predefinito è 300 secondi

Risoluzione dei problemi

Quando SolidFire segnala un errore, viene visualizzato in Cloud Insights come segue:

È stato ricevuto un messaggio di errore da un dispositivo SolidFire durante il tentativo di recuperare i dati. La chiamata era <method> (<parameterString>). Il messaggio di errore del dispositivo era (consultare il manuale del dispositivo): <message>

Dove:

- <method> è un metodo HTTP, ad esempio GET o PUT.
- <parameterString> è un elenco separato da virgole di parametri inclusi nella chiamata DI PAUSA.
- Il <message> corrisponde a quello che il dispositivo ha restituito come messaggio di errore.

Per ulteriori informazioni su questo Data Collector, consultare il "Supporto" o in "Matrice di supporto Data

Collector".

Data collector NetApp StorageGRID

Il data collector NetApp StorageGRID supporta la raccolta di inventario e performance dalle configurazioni StorageGRID.

> Il StorageGRID viene misurato a un tasso diverso da TB raw a unità gestite. Ogni 40 TB di capacità StorageGRID non formattata viene addebitato come 1 "Unità gestita (MU)".

Terminologia

Cloud Insights acquisisce le seguenti informazioni di inventario dal NetApp StorageGRID Collector. Per ogni tipo di risorsa acquisita, viene visualizzata la terminologia più comune utilizzata per questa risorsa. Durante la visualizzazione o la risoluzione dei problemi di questo data collector, tenere presente la seguente terminologia:

Vendor/modello	Termine Cloud Insights
StorageGRID	Storage
Nodo	Nodo
Tenant	Pool di storage
Bucket	Volume interno

Requisiti

Di seguito sono riportati i requisiti per la configurazione di questa origine dati:

- Indirizzo IP host StorageGRID
- Nome utente e password per un utente a cui sono stati assegnati i ruoli di Metric Query e accesso tenant
- Porta 443

Configurazione

Campo	Descrizione
Indirizzo IP host StorageGRID	Gestione Indirizzo IP virtuale dell'appliance StorageGRID
Nome utente	Nome utilizzato per accedere all'appliance StorageGRID
Password	Password utilizzata per accedere all'appliance StorageGRID

Configurazione avanzata

Campo	Descrizione
Intervallo polling inventario (min)	Il valore predefinito è 60 minuti
Intervallo di polling delle performance (sec)	Il valore predefinito è 900 secondi

Single Sign-on (SSO)

Il "StorageGRID" Le versioni del firmware hanno le corrispondenti versioni API; 3.0 API e le versioni più recenti supportano l'accesso SSO (Single Sign-on).

Versione del firmware	Versione API	Supporto SSO (Single Sign-on)
11.1	2	No
11.2	3.0	Sì
11.5	3.3	Sì

Risoluzione dei problemi

Per ulteriori informazioni su questo Data Collector, consultare il "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".

Data collector Nutanix NX

Cloud Insights utilizza il data collector Nutanix per rilevare i dati di inventario e performance dei sistemi storage Nutanix NX.

Terminologia

Cloud Insights acquisisce le seguenti informazioni di inventario dal data collector Nutanix. Per ogni tipo di risorsa acquisita da Cloud Insights, viene mostrata la terminologia più comune utilizzata per questa risorsa. Durante la visualizzazione o la risoluzione dei problemi di questo data collector, tenere presente la seguente terminologia:

Vendor/modello	Termine Cloud Insights
Pool di storage	Pool di storage
Contenitore Nutanix	Volume interno
Contenitore Nutanix	Condivisione file
Condivisione NFS	Condividere

Nota: Si tratta solo di mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare tutti i casi per questo data collector.

Requisiti

- L'indirizzo IP dei servizi dati esterni per il cluster
- Nome utente e password di sola lettura, a meno che non siano in uso gruppi_volumi, nel qual caso sono richiesti nome utente e password amministratore
- Requisito della porta: HTTPS 443

Configurazione

Campo	Descrizione
Indirizzo IP esterno PRISM	L'indirizzo IP dei servizi dati esterni per il cluster

Campo	Descrizione
Nome utente	Nome utente per l'account Admin
Password	Password per l'account Admin

Configurazione avanzata

Campo	Descrizione
Porta TCP	Porta TCP utilizzata per la connessione all'array Nutanix. Il valore predefinito è 9440.
Intervallo di polling dell'inventario (min)	Intervallo tra i sondaggi di inventario. L'impostazione predefinita è 60 minuti.
Intervallo di polling delle performance (sec)	Intervallo tra i sondaggi delle performance. L'impostazione predefinita è 300 secondi.

Risoluzione dei problemi

Per ulteriori informazioni su questo Data Collector, consultare il "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".

Data collector OpenStack

Il data collector OpenStack (REST API / KVM) acquisisce i dati di inventario per tutte le istanze di OpenStack e, facoltativamente, i dati sulle performance delle macchine virtuali.

Requisiti

- Indirizzo IP del controller OpenStack
- Credenziali del ruolo di amministratore di OpenStack e accesso sicuro all'hypervisor KVM Linux. Se non si utilizza l'account admin o privilegi equivalenti, sarà necessario utilizzare la versione di prova e gli errori per identificare le policy predefinite per rendere più semplice l'ID utente del data collector.
- Il modulo OpenStack Ceilometer deve essere installato e configurato per la raccolta delle performance. La configurazione del Ceilometer viene eseguita modificando il file nova.conf per ciascun hypervisor e riavviando il servizio Nova Compute su ciascun hypervisor. Il nome dell'opzione cambia per le diverse versioni di OpenStack:
  - Icehouse
  - Juno
  - Chilo
  - Libertà
  - Mitaka
  - Newton
  - Ocata
- Per le statistiche CPU, "compute_monitors=ComputeDriverCPUMonitor" deve essere attivato in /etc/nova/nova.conf sui nodi di calcolo.
- Requisiti delle porte:

- 5000 per http e 13000 per https, per il servizio Keystone
- 22 per KVM SSH
- 8774 per Nova Compute Service
- 8776 per Cinder Block Service
- 8777 per Ceilometer Performance Service
- 9292 per Glance Image Service **Nota** la porta si collega al servizio specifico e il servizio può essere eseguito sul controller o su un altro host in ambienti più grandi.

Configurazione

Campo	Descrizione
Indirizzo IP controller OpenStack	Indirizzo IP o nome di dominio completo del controller OpenStack
Amministratore di OpenStack	Nome utente di un amministratore OpenStack
Password OpenStack	Password utilizzata per OpenStack Admin
Tenant amministratore OpenStack	Nome tenant amministratore OpenStack
Utente KVM sudo	Nome utente di KVM sudo
Scegliere 'Password' o 'OpenSSH Key file' per specificare il tipo di credenziale	Tipo di credenziale utilizzato per la connessione al dispositivo tramite SSH
Percorso completo alla chiave privata di inventario	Percorso completo alla chiave privata di inventario
Password KVM sudo	Password KVM sudo

Configurazione avanzata

Campo	Descrizione
Abilita il rilevamento dell’inventario dell’hypervisor tramite SSH	Selezionare questa opzione per abilitare il rilevamento dell’inventario dell’hypervisor tramite SSH
Porta URL OpenStack Admin	Porta URL OpenStack Admin
Utilizzare HTTPS	Selezionare per utilizzare HTTP sicuro
Porta SSH	Porta utilizzata per SSH
Tentativi di processo SSH	Numero di tentativi di inventario
Intervallo polling inventario (min)	Intervallo tra i sondaggi di inventario. L’impostazione predefinita è 20 minuti.

Risoluzione dei problemi

Alcune operazioni da eseguire in caso di problemi con questo data collector:

Inventario

Problema:	Prova:
"Errore di configurazione" con messaggi di errore che iniziano con "la policy non consente" o "non sei autorizzato"	* Controllare l'indirizzo ip * controllare il nome utente e la password

Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".

Data collector di Oracle ZFS Storage Appliance

Cloud Insights utilizza il data collector dell'appliance di storage Oracle ZFS per raccogliere i dati relativi all'inventario e alle performance.

Terminologia

Cloud Insights acquisisce le informazioni di inventario con il data collector Oracle ZFS. Per ogni tipo di risorsa acquisita da Cloud Insights, viene mostrata la terminologia più comune utilizzata per questa risorsa. Durante la visualizzazione o la risoluzione dei problemi di questo data collector, tenere presente la seguente terminologia:

Vendor/modello	Termine Cloud Insights
Disco (SSD)	Disco
Cluster	Storage
Controller	Nodo di storage
LUN	Volume
Mappa LUN	Mappa del volume
Iniziatore, destinazione	Maschera di volume
Condividere	Volume interno

Nota: Si tratta solo di mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare tutti i casi per questa origine dati.

Requisiti

- Nomi host per ZFS Controller-1 e ZFS Controller-2
- Nome utente e password dell'amministratore
- Requisito porta: 215 HTTP/HTTPS

Metriche di performance richieste

Le appliance Oracle ZFS offrono agli amministratori dello storage una grande flessibilità per acquisire le statistiche delle performance. Cloud Insights prevede che *ciascun* controller in una coppia ad alta disponibilità sia configurato per acquisire le seguenti metriche:

- smb2.ops[share]
- nfs3.ops[condividere]
- nfs4.ops[condividere]

- nfs4-1.ops[condividere]

Il mancato rilevamento di una o di tutte queste informazioni da parte del controller potrebbe causare il mancato o la creazione di un report insufficiente del carico di lavoro in Cloud Insights sui "volumi interni".

Configurazione

Campo	Descrizione
Nome host controller-1 ZFS	Nome host del controller di storage 1
Nome host controller-2 ZFS	Nome host del controller di storage 2
Nome utente	Nome utente dell'account utente amministratore del sistema di storage
Password	Password per l'account utente amministratore

Configurazione avanzata

Campo	Descrizione
Tipo di connessione	HTTPS o HTTP, visualizza anche la porta predefinita
Sovrascrivere la porta di connessione	Se vuoto, utilizzare la porta predefinita nel campo Connection Type (tipo di connessione), altrimenti inserire la porta di connessione da utilizzare
Intervallo di polling dell'inventario	L'impostazione predefinita è 60 secondi
Intervallo di polling delle performance (sec)	Il valore predefinito è 300.

Risoluzione dei problemi

Alcune operazioni da eseguire in caso di problemi con questo data collector:

Inventario

Problema:	Prova:
"Credenziali di accesso non valide"	Convalidare l'account utente e la password ZFS
"Errore di configurazione" con messaggio di errore "Servizio REST disattivato"	Verificare che il servizio REST sia attivato su questo dispositivo.

Problema:	Prova:
"Errore di configurazione " con messaggio di errore "utente non autorizzato per comando"	Probabilmente a causa di determinati ruoli (ad esempio, "Advanced_analytics") non sono inclusi per l'utente configurato <userName>. Soluzione possibile: * Correggere l'ambito di Analytics (statistica) per l'utente{user} con il ruolo di sola lettura: - Dalla schermata Configuration → Users (Configurazione → utenti), posizionare il mouse sul ruolo e fare doppio clic per consentire la modifica - selezionare "Analytics" (analisi) dal menu a discesa Scope (ambito). Viene visualizzato un elenco delle proprietà possibili. - Fare clic sulla casella di controllo più in alto per selezionare tutte e tre le proprietà. - Fare clic sul pulsante Add (Aggiungi) a destra. - Fare clic sul pulsante Apply (Applica) nella parte superiore destra della finestra a comparsa. La finestra a comparsa si chiude.

Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".

Pure Storage FlashArray data collector

Cloud Insights utilizza il data collector FlashArray per lo storage puro per raccogliere dati relativi a inventario e performance.

Terminologia

Per ogni tipo di risorsa acquisita da Cloud Insights, viene visualizzata la terminologia più comune utilizzata per la risorsa. Durante la visualizzazione o la risoluzione dei problemi di questo data collector, tenere presente la seguente terminologia:

Vendor/modello	Termine Cloud Insights
Disco (SSD)	Disco
Array	Storage
Controller	Nodo di storage
Volume	Volume
Mappa LUN	Mappa del volume
Iniziatore, destinazione	Maschera di volume

Nota: Si tratta solo di mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare tutti i casi per questo data collector.

Requisiti

- Indirizzo IP del sistema di storage
- Nome utente e password dell'account Administrator del sistema di storage pure.
- Requisito porta: HTTP/HTTPS 80/443

Configurazione

Campo	Descrizione
Indirizzo IP host FlashArray	Indirizzo IP del sistema di storage
Nome utente	Nome utente con privilegi di amministratore
Password per l'account con privilegi di amministratore	Password

Configurazione avanzata

Campo	Descrizione
Tipo di connessione	Scegliere HTTP o HTTPS. Visualizza anche la porta predefinita.
Eseguire l'override della porta TCP	Se vuoto, utilizzare la porta predefinita nel campo Connection Type (tipo di connessione), altrimenti inserire la porta di connessione da utilizzare
Intervallo di polling dell'inventario (min)	L'impostazione predefinita è 60 minuti
Intervallo di polling delle performance (sec)	Il valore predefinito è 300

Risoluzione dei problemi

Alcune operazioni da eseguire in caso di problemi con questo data collector:

Inventario

Problema:	Prova:
"Credenziali di accesso non valide" con messaggi di errore "la policy non consente" o "non sei autorizzato"	Convalidare l'account utente e la password pure tramite l'interfaccia pure http

Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".

Data collector Red Hat Virtualization

Cloud Insights utilizza il data collector per la virtualizzazione Red Hat per raccogliere i dati di inventario dai carichi di lavoro virtualizzati di Linux e Microsoft Windows.

Terminologia

Per ogni tipo di risorsa acquisita da Cloud Insights, viene visualizzata la terminologia più comune utilizzata per la risorsa. Durante la visualizzazione o la risoluzione dei problemi di questo data collector, tenere presente la seguente terminologia:

Vendor/modello	Termine Cloud Insights
Disco	Disco virtuale
Host	Host
Macchina virtuale	Macchina virtuale

Vendor/modello	Termine Cloud Insights
Dominio di storage	Data Store
Unità logica	LUN

Nota: Si tratta solo di mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare tutti i casi per questo data collector.

Requisiti

- Indirizzo IP del server RHEV sulla porta 443 tramite API REST
- Nome utente e password di sola lettura
- RHEV versione 3.0+

Configurazione

Campo	Descrizione
Indirizzo IP del server RHEV	Indirizzo IP del sistema di storage
Nome utente	Nome utente con privilegi di amministratore
Password per l'account con privilegi di amministratore	Password

Configurazione avanzata

Campo	Descrizione
Porta di comunicazione HTTPS	Porta utilizzata per la comunicazione HTTPS con RHEV
Intervallo di polling dell'inventario (min)	L'impostazione predefinita è 20 minuti.

Risoluzione dei problemi

Per ulteriori informazioni su questo Data Collector, consultare il "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".

Rubrik CDM Data Collector

Cloud Insights utilizza il data collector Rubrik per acquisire dati di inventario e performance dalle appliance di storage Rubrik.

Terminologia

Cloud Insights acquisisce le seguenti informazioni di inventario dal data collector Rubrik. Per ogni tipo di risorsa acquisita da Cloud Insights, viene mostrata la terminologia più comune utilizzata per questa risorsa. Durante la visualizzazione o la risoluzione dei problemi di questo data collector, tenere presente la seguente terminologia:

Vendor/modello	Termine Cloud Insights
Cluster	Storage, pool di storage

Vendor/modello	Termine Cloud Insights
Nodo	Nodo di storage
Disco	Disco

Nota: Si tratta solo di mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare tutti i casi per questa origine dati.

Requisiti

Per configurare questo data collector sono necessari i seguenti requisiti:

- L'unità di acquisizione Cloud Insights avvia le connessioni alla porta TCP 443 al cluster Rubrik. Un collector per cluster.
- Indirizzo IP del cluster Rubrik.
- Nome utente e password del cluster.
- Requisito della porta: HTTPS 443

Configurazione

Campo	Descrizione
IP	Indirizzo IP del cluster Rubrik
Nome utente	Nome utente del cluster
Password	Password per il cluster

Configurazione avanzata

Intervallo di polling dell'inventario (min)	Il valore predefinito è 60
Intervallo di polling delle performance (sec)	Il valore predefinito è 300

Risoluzione dei problemi

Alcune operazioni da eseguire in caso di problemi con questo data collector:

Inventario

Problema:	Prova:
Ho ricevuto un messaggio che indica la creazione di più storage.	Verificare che il cluster sia configurato correttamente e che il raccoglitore faccia riferimento a un singolo cluster.
Ho ricevuto un avviso che indica che l'API del disco ha restituito più dati	Rivolgersi al supporto per ottenere ulteriori dati.

Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".

Configurazione di VMware vSphere data collector

Il data collector per VMware vSphere raccoglie le informazioni dell'host ESX e richiede privilegi di sola lettura per tutti gli oggetti all'interno del Virtual Center.

Terminologia

Cloud Insights acquisisce le seguenti informazioni di inventario dal data collector VMware vSphere. Per ogni tipo di risorsa acquisita, viene visualizzata la terminologia più comune utilizzata per la risorsa. Durante la visualizzazione o la risoluzione dei problemi di questo data collector, tenere presente la seguente terminologia:

Vendor/modello	Termine Cloud Insights
Disco virtuale	Disco
Host	Host
Macchina virtuale	Macchina virtuale
Archivio di dati	Archivio di dati
LUN	Volume
Porta Fibre Channel	Porta

Si tratta solo di mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare tutti i casi per questo data collector.

Requisiti

Per configurare questo data collector sono necessarie le seguenti informazioni:

- Indirizzo IP del server Virtual Center
- Nome utente e password di sola lettura in Virtual Center
- Sono necessari privilegi di sola lettura per tutti gli oggetti all'interno di Virtual Center.
- Accesso all'SDK sul server Virtual Center, normalmente già configurato.
- Requisiti delle porte: http-80 https-443
- Convalidare l'accesso:
  - Accedere a Virtual Center Client utilizzando il nome utente e la password indicati sopra
  - Verificare che SDK sia abilitato: telnet <vc_ip> 443

Installazione e connessione

Campo	Descrizione
Nome	Nome univoco del data collector
Unità di acquisizione	Nome dell'unità di acquisizione

Configurazione

Campo	Descrizione
Indirizzo IP del centro virtuale	Indirizzo IP del Virtual Center
Nome utente	Nome utente utilizzato per accedere a Virtual Center
Password	Password utilizzata per accedere al Virtual Center

Configurazione avanzata

Nella schermata Advanced Configuration (Configurazione avanzata), selezionare la casella **VM Performance** (prestazioni macchina virtuale) per raccogliere i dati sulle prestazioni. La raccolta dell'inventario è attivata per impostazione predefinita. È possibile configurare i seguenti campi:

Campo	Descrizione
Intervallo di polling dell'inventario (min)	Il valore predefinito è 20
Filtrare le macchine virtuali	Selezionare CLUSTER, DATA CENTER o HOST ESX
Scegliere 'Escludi' o 'Includi' per specificare un elenco	Creare un elenco di filtri (CLUSTER, DATA CENTER e/o ESX_HOST)
Numero di tentativi	Il valore predefinito è 3
Porta di comunicazione	Il valore predefinito è 443
Filtra elenco dispositivi…	Questo elenco deve essere composto da corrispondenze di stringhe esatte. Se si intende filtrare in base a ESX_HOST, è necessario creare un elenco delimitato da virgole dei "nomi" esatti degli host ESX, come riportato in Cloud Insights e vSphere. Questi "nomi" possono essere indirizzi IP, semplici nomi host o FQDN (Fully Qualified Domain Name), in base al modo in cui questi host sono stati nominati al momento dell'aggiunta iniziale a vSphere. Durante il filtraggio in base AL CLUSTER, Utilizzare i nomi dei cluster in stile Cloud Insights come riportato dal ci sugli hypervisor. Cloud Insights precede il nome del cluster vSphere con il nome del datacenter vSphere e una barra in avanti. "DC1/clusterA" è il nome del cluster che Cloud Insights potrebbe riportare su un hypervisor in clusterA all'interno del data center DC1.
Intervallo di polling delle performance (sec)	Il valore predefinito è 300

Risoluzione dei problemi

Alcune operazioni da eseguire in caso di problemi con questo data collector:

Inventario

Problema:	Prova:
Errore: L'elenco di inclusione per il filtro delle macchine virtuali non può essere vuoto	Se è selezionata l'opzione Includi elenco, elencare i nomi di DataCenter, cluster o host validi per filtrare le macchine virtuali

Problema:	Prova:
Errore: Impossibile creare un'istanza di connessione a VirtualCenter su IP	Possibili soluzioni: * Verificare le credenziali e l'indirizzo IP immessi. * Prova a comunicare con Virtual Center utilizzando VMware Infrastructure Client. * Provare a comunicare con Virtual Center utilizzando Managed Object browser (ad esempio MOB).
Errore: VirtualCenter AT IP dispone di un certificato non conforme richiesto da JVM	Possibili soluzioni: * Consigliato: Ricreare il certificato per Virtual Center utilizzando una chiave RSA più potente (ad esempio 1024 bit). * Non consigliato: Modificare la configurazione di JVM java.security per sfruttare il vincolo jdk.certpath.disabledAlgorithms per consentire la chiave RSA a 512 bit. Vedere le note sulla versione di JDK 7 update 40 all’indirizzo "<a href="http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/7u40-relnotes-2004172.html"" class="bare">http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/7u40-relnotes-2004172.html"</a>

Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" o in "Matrice di supporto Data Collector".

Riferimento Data Collector - servizi

Raccolta dati nodo

Cloud Insights raccoglie le metriche dal nodo su cui si installa un agente.

Installazione

1. Da **Admin > Data Collector**, scegliere un sistema operativo/piattaforma. Si noti che l'installazione di qualsiasi data collector di integrazione (Kubernetes, Docker, Apache, ecc.) configurerà anche la raccolta di dati dei nodi.
2. Seguire le istruzioni per configurare l'agente. Le istruzioni variano a seconda del tipo di sistema operativo o piattaforma utilizzata per la raccolta dei dati.

Oggetti e contatori

I seguenti oggetti e i relativi contatori vengono raccolti come metriche del nodo:

Oggetto:	Identificatori:	Attributi:	Punti dati:
File system del nodo	Nodo UUID Device Path Type (tipo percorso dispositivo UUID nodo)	Nodo IP Node Name Node OS Mode	Nodi liberi nodi liberi nodi totali utilizzati totale utilizzato totale utilizzato

Oggetto:	Identificatori:	Attributi:	Punti dati:
Disco del nodo	Disco UUID nodo	Nodo IP Node Name Node OS	Tempo di io totale IOPS in corso byte di lettura (per sec) tempo di lettura totale letture (per sec) tempo di io ponderato totale byte di scrittura (per sec) tempo di scrittura totale scritture (per sec) lunghezza corrente della coda del disco tempo di scrittura tempo di lettura tempo di io
CPU del nodo	CPU UUID nodo	Nodo IP Node Name Node OS	Utilizzo della CPU utilizzo della CPU utente utilizzo della CPU inattivo utilizzo della CPU utilizzo della CPU interruzione utilizzo della CPU utilizzo della CPU DPC utilizzo della CPU

Oggetto:	Identificatori:	Attributi:	Punti dati:
Nodo	UUID nodo	Nodo IP Node Name Node OS	Tempo di avvio del kernel kernel Opzioni di contesto del kernel (per sec) intropia del kernel disponibile interrupt del kernel (per sec) processi del kernel forcati (per sec) Memoria attiva memoria disponibile memoria totale disponibile memoria con buffer memoria cache limite di impegno memoria allocata come memoria memoria sporca memoria libera memoria libera elevata memoria totale elevata memoria enorme dimensione pagina memoria pagine enormi memoria libera pagine enormi memoria totale bassa memoria libera memoria totale bassa memoria mappata memoria tabelle pagine Memoria Shared Memory Slab Memory Swap cache Memory Swap Free Memory Swap Total Memory memoria totale utilizzata memoria totale utilizzata memoria utilizzata memoria Vmalloc Chunk Memory Vmalloc Total Memory Vmalloc Used Memory Wired Memory Writeback Total Memory Writeback TMP Memory cache FLAUTS Memory Demand Zero FLAUTS Memory Page FLAUTS Memory Memory Memory Memory Memoria NONPAGED memoria paging cache Core memoria Standby cache memoria normale Standby cache riserva memoria errori di transizione processi bloccati processi inattivi processi inattivi processi di paging processi in esecuzione processi in sospensione processi

Oggetto:	Identificatori:	Attributi:	Punti dati:
Rete di nodi	UUID nodo interfaccia di rete	Nome nodo nodo nodo IP nodo SO	Byte ricevuti byte inviati pacchetti Outboud scartati pacchetti Outboud errori pacchetti ricevuti pacchetti scartati ricevuti errori ricevuti pacchetti ricevuti pacchetti inviati

Setup (Configurazione)

Le informazioni relative all'installazione e alla risoluzione dei problemi sono disponibili sul "Configurazione di un agente" pagina.

ActiveMQ Data Collector

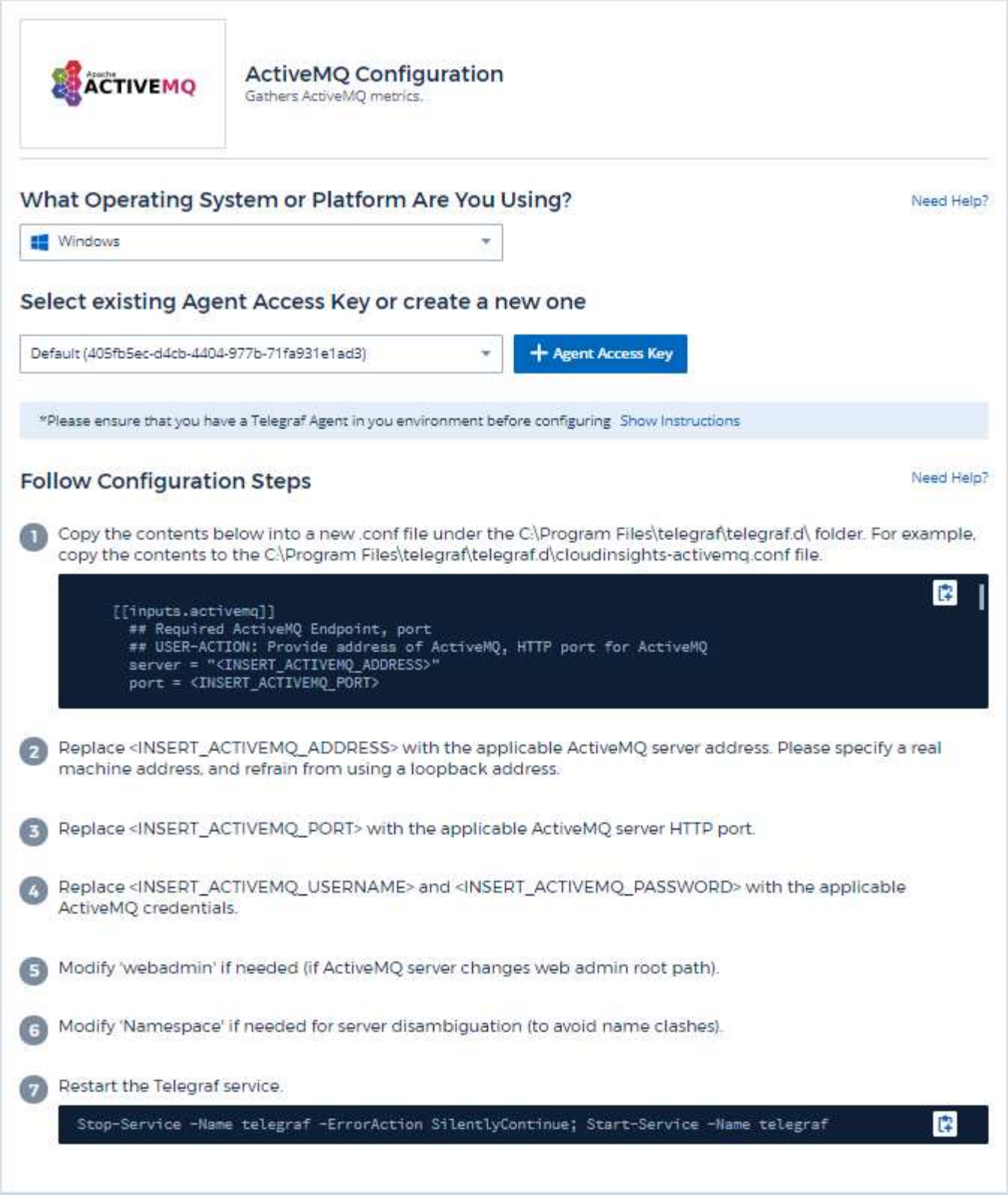
Cloud Insights utilizza questo data collector per raccogliere le metriche da ActiveMQ.

Installazione

1. Da **Admin > Data Collector**, fare clic su **+Data Collector**. In **servizi**, scegliere ActiveMQ.

   Selezionare il sistema operativo o la piattaforma su cui è installato Telegraf Agent.

2. Se non è già stato installato un Agent per la raccolta o se si desidera installare un Agent per un sistema operativo o una piattaforma differente, fare clic su *Show Instructions* (Mostra istruzioni) per espandere la "Installazione dell'agente" istruzioni.
3. Selezionare il tasto di accesso dell'agente da utilizzare con questo data collector. È possibile aggiungere un nuovo Agent Access Key facendo clic sul pulsante **+ Agent Access Key**. Best practice: Utilizzare un Agent Access Key diverso solo quando si desidera raggruppare i data raccoglitori, ad esempio per sistema operativo/piattaforma.
4. Seguire la procedura di configurazione per configurare il data collector. Le istruzioni variano a seconda del tipo di sistema operativo o piattaforma utilizzata per la raccolta dei dati.



Setup (Configurazione)

Le informazioni sono disponibili in "Documentazione ActiveMQ"

Oggetti e contatori

Vengono raccolti i seguenti oggetti e i relativi contatori:

Oggetto:	Identificatori:	Attributi:	Punti dati:
Coda ActiveMQ	Namespace Queue Port Server	Node Name Node IP Node UID	Consumer Count Dequeue Count Enqueue Count dimensione coda
Abbonato ActiveMQ	ID client ID Connection ID Port Server namespace	È attivo Node di destinazione Node Node IP Node UID Node OS Selector Subscription	Numero di dequeue numero di invii dimensione coda spedita Conteggio coda in attesa dimensione coda
Argomento ActiveMQ	Argomento namespace Port Server	Node Name Node IP Node UID Node OS	Dimensioni Conteggio incoditi Conteggio incoditi Conte clienti

Risoluzione dei problemi

Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" pagina.

Apache Data Collector

Questo data collector consente la raccolta di dati dai server Apache nel tuo ambiente.

Prerequisiti

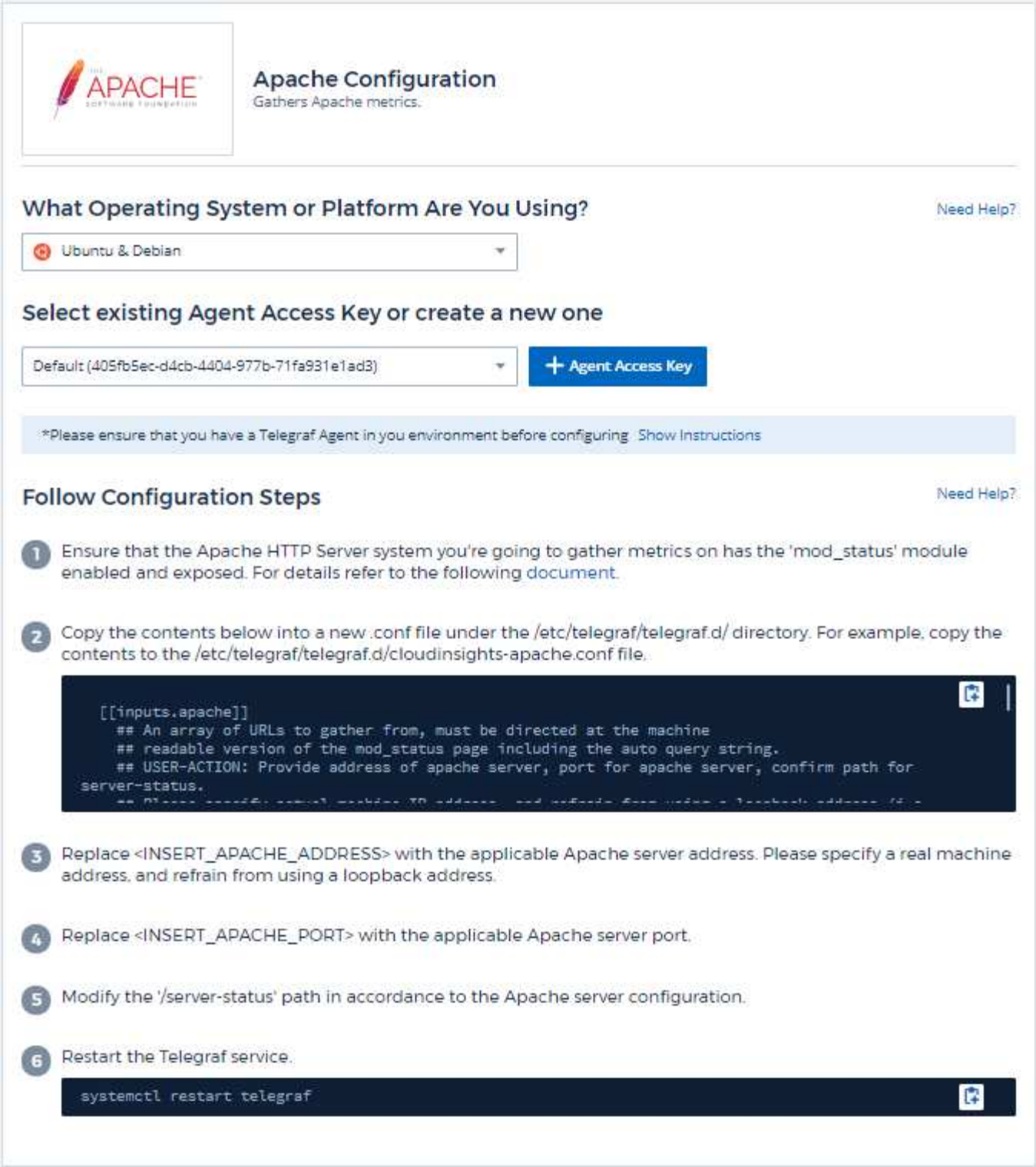
- Il server HTTP Apache deve essere configurato e correttamente in esecuzione
- È necessario disporre delle autorizzazioni di sudo o amministratore per l'host/VM dell'agente
- In genere, il modulo Apache *mod_status* è configurato per esporre una pagina nella posizione '/server-status?auto' del server Apache. L'opzione *ExtendedStatus* deve essere attivata per raccogliere tutti i campi disponibili. Per informazioni su come configurare il server, consulta la documentazione del modulo Apache: https://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod_status.html#enable

Installazione

1. Da **Admin > Data Collector**, fare clic su **+Data Collector**. In **servizi**, scegliere Apache.

   Selezionare il sistema operativo o la piattaforma su cui è installato Telegraf Agent.

2. Se non è già stato installato un Agent per la raccolta o se si desidera installare un Agent per un sistema operativo o una piattaforma differente, fare clic su *Show Instructions* (Mostra istruzioni) per espandere la "Installazione dell'agente" istruzioni.
3. Selezionare il tasto di accesso dell'agente da utilizzare con questo data collector. È possibile aggiungere un nuovo Agent Access Key facendo clic sul pulsante **+ Agent Access Key**. Best practice: Utilizzare un Agent Access Key diverso solo quando si desidera raggruppare i data raccoglitori, ad esempio per sistema operativo/piattaforma.
4. Seguire la procedura di configurazione per configurare il data collector. Le istruzioni variano a seconda del tipo di sistema operativo o piattaforma utilizzata per la raccolta dei dati.



Setup (Configurazione)

Il plug-in di Telegraf per HTTP Server di Apache si basa sul modulo 'mod_status' per essere attivato. Quando questa opzione è attivata, il server HTTP di Apache espone un endpoint HTML che può essere visualizzato sul browser o scartato per l'estrazione dello stato di tutte le configurazioni HTTP Server di Apache.

Compatibilità:

La configurazione è stata sviluppata rispetto al server HTTP Apache versione 2.4.38.

Abilitazione mod_status:

L'attivazione e l'esposizione dei moduli "mod_status" richiede due passaggi:

- Modulo di abilitazione
- Esposizione delle statistiche dal modulo

Modulo di abilitazione:

Il caricamento dei moduli è controllato dal file di configurazione sotto '/usr/local/apache/conf/httpd.conf'. Modificare il file di configurazione e rimuovere il commento dalle seguenti righe:

```
LoadModule status_module modules/mod_status.so
Include conf/extra/httpd-info.conf
```

Esposizione delle statistiche dal modulo:

L'esposizione di 'mod_status' è controllata dal file di configurazione in '/usr/local/apache2/conf/extra/httpd-info.conf'. Assicurarsi di avere quanto segue nel file di configurazione (almeno altre direttive saranno presenti):

```
# Allow server status reports generated by mod_status,
# with the URL of http://servername/server-status
<Location /server-status>
    SetHandler server-status
</Location>

#
# ExtendedStatus controls whether Apache will generate "full" status
# information (ExtendedStatus On) or just basic information
(ExtendedStatus
# Off) when the "server-status" handler is called. The default is Off.
#
ExtendedStatus On
```

Per istruzioni dettagliate sul modulo "mod_status", vedere "Documentazione di Apache"

Oggetti e contatori

Vengono raccolti i seguenti oggetti e i relativi contatori:

Oggetto:	Identificatori:	Attributi:	Punti dati:
Apache	Server namespace	Nodo IP Node Name Port Parent Server Config Generation Parent Server MPM Generation Server uptime is stopping	Occupati byte per richiesta byte per secondo CPU bambini CPU sistema bambini CPU utente carico CPU sistema CPU utente connessioni asincrone chiusura connessioni asincrone mantenimento connessioni asincrone scrittura connessioni totale durata per richiesta lavoratori inattivi carico medio (ultimi 1 m) carico medio (ultimi 15 m) carico medio (ultimi 5 m) Elabora le richieste al secondo accessi totali durata totale KByte Scoreboard chiusura Scoreboard Lookups DNS Scoreboard finitura Scoreboard Idle Cleanup Scoreboard Keep Alive Scoreboard Logging Scoreboard Open Scoreboard Reading Scoreboard Sending Scoreboard Starting Scoreboard Waiting

Risoluzione dei problemi

Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" pagina.

Consul Data Collector

Cloud Insights utilizza questo data collector per raccogliere le metriche da console.

Installazione

1. Da **Admin > Data Collector**, fare clic su **+Data Collector**. In **servizi**, scegliere Console.

   Se non è stato configurato un agente per la raccolta, viene richiesto di "installare un agente" nel tuo ambiente.

   Se si dispone di un agente già configurato, selezionare il sistema operativo o la piattaforma appropriati e fare clic su **continua**.

2. Seguire le istruzioni nella schermata Consul Configuration (Configurazione console) per configurare il data collector. Le istruzioni variano a seconda del tipo di sistema operativo o piattaforma utilizzata per la raccolta dei dati.

Setup (Configurazione)

Le informazioni sono disponibili in "Documentazione di Consul".

Oggetti e contatori per console

Vengono raccolti i seguenti oggetti e i relativi contatori:

Oggetto:	Identificatori:	Attributi:	Punti dati:
Console	Namespace Check ID Service Node	Nodo IP nodo SO nodo UUID nodo Nome nodo Nome servizio Nome controllo ID servizio Stato	Avviso di passaggio critico

Risoluzione dei problemi

Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" pagina.

Couchbase Data Collector

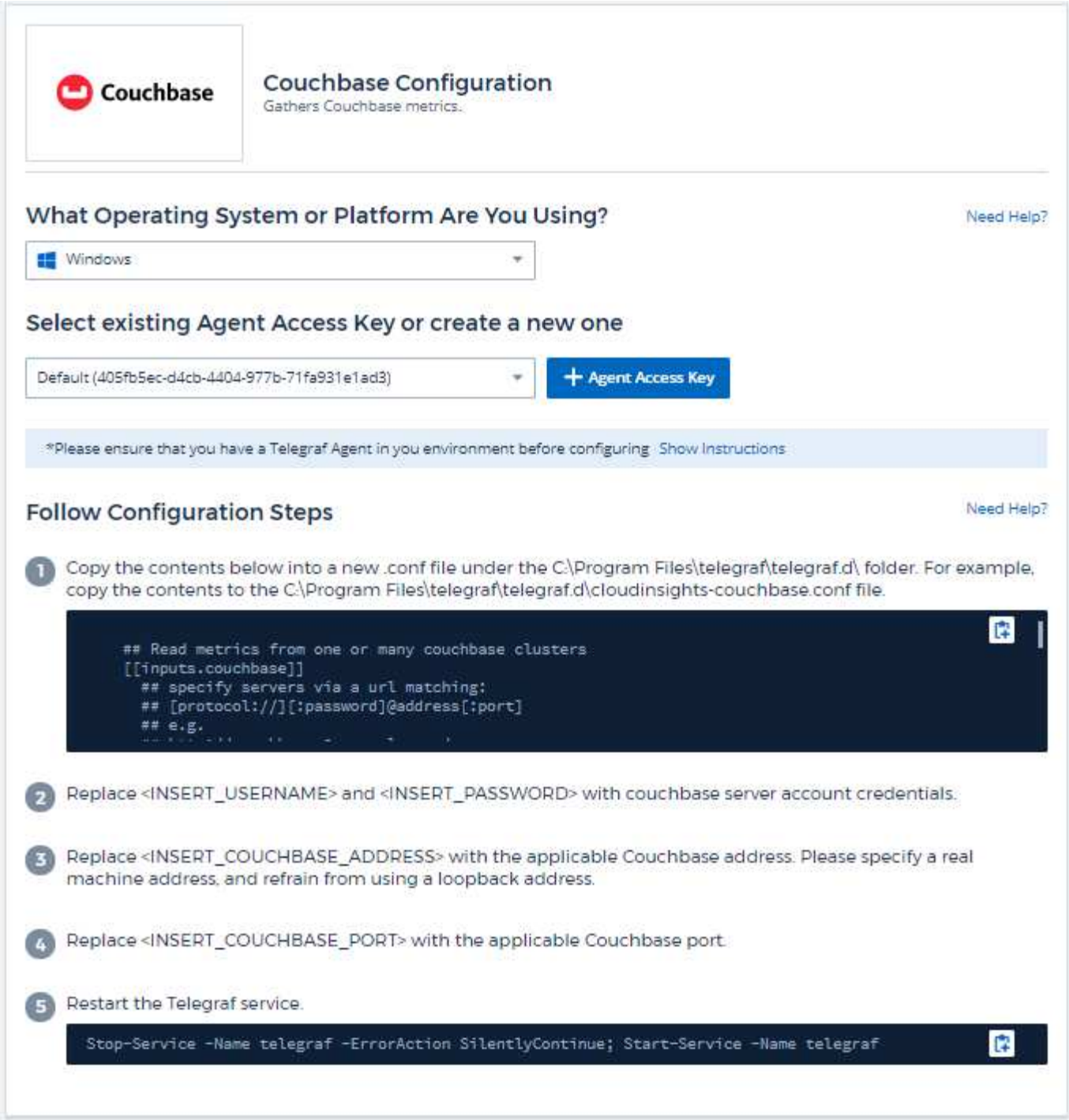
Cloud Insights utilizza questo data collector per raccogliere le metriche da Couchbase.

Installazione

1. Da **Admin > Data Collector**, fare clic su **+Data Collector**. In **servizi**, scegliere Couchbase.

   Selezionare il sistema operativo o la piattaforma su cui è installato Telegraf Agent.

2. Se non è già stato installato un Agent per la raccolta o se si desidera installare un Agent per un sistema operativo o una piattaforma differente, fare clic su *Show Instructions* (Mostra istruzioni) per espandere la "Installazione dell'agente" istruzioni.
3. Selezionare il tasto di accesso dell'agente da utilizzare con questo data collector. È possibile aggiungere un nuovo Agent Access Key facendo clic sul pulsante **+ Agent Access Key**. Best practice: Utilizzare un Agent Access Key diverso solo quando si desidera raggruppare i data raccoglitori, ad esempio per sistema operativo/piattaforma.
4. Seguire la procedura di configurazione per configurare il data collector. Le istruzioni variano a seconda del tipo di sistema operativo o piattaforma utilizzata per la raccolta dei dati.



Setup (Configurazione)

Le informazioni sono disponibili in "Documentazione di Couchbase".

Oggetti e contatori

Vengono raccolti i seguenti oggetti e i relativi contatori:

Oggetto:	Identificatori:	Attributi:	Punti dati:
Nodo Couchbase	Namespace Cluster Couchbase Node Hostname	Nome nodo IP nodo	Memoria libera totale
Bucket Couchbase	Cluster bucket namespace	Nome nodo IP nodo	Data used Data Fetches Disk used Item Count Memory used Operations per second quota utilizzata

Risoluzione dei problemi

Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" pagina.

Data Collector di CouchDB

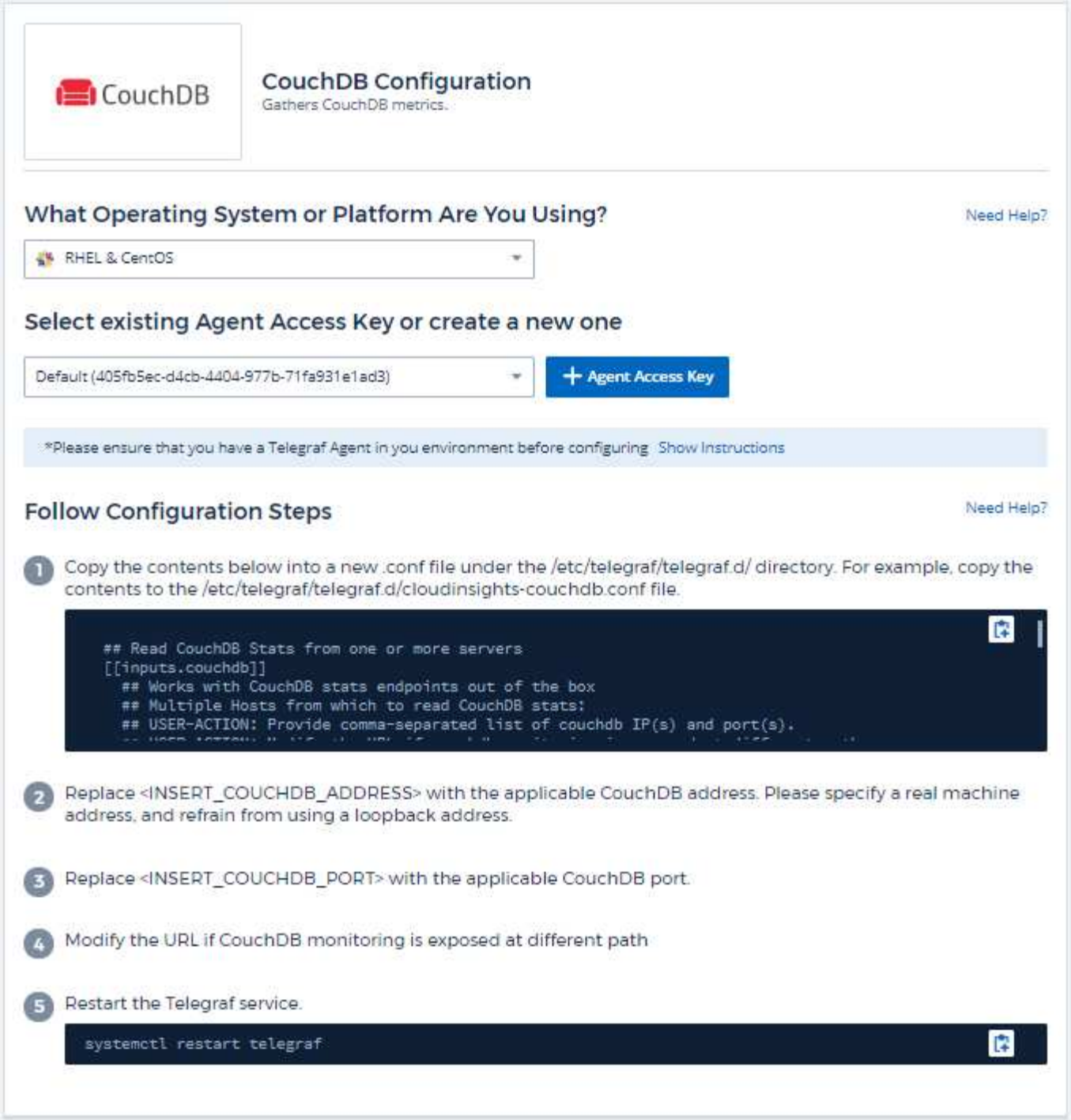
Cloud Insights utilizza questo data collector per raccogliere le metriche da CouchDB.

Installazione

1. Da **Admin > Data Collector**, fare clic su **+Data Collector**. In **servizi**, scegliere CouchDB.

   Selezionare il sistema operativo o la piattaforma su cui è installato Telegraf Agent.

2. Se non è già stato installato un Agent per la raccolta o se si desidera installare un Agent per un sistema operativo o una piattaforma differente, fare clic su *Show Instructions* (Mostra istruzioni) per espandere la "Installazione dell'agente" istruzioni.
3. Selezionare il tasto di accesso dell'agente da utilizzare con questo data collector. È possibile aggiungere un nuovo Agent Access Key facendo clic sul pulsante **+ Agent Access Key**. Best practice: Utilizzare un Agent Access Key diverso solo quando si desidera raggruppare i data raccoglitori, ad esempio per sistema operativo/piattaforma.
4. Seguire la procedura di configurazione per configurare il data collector. Le istruzioni variano a seconda del tipo di sistema operativo o piattaforma utilizzata per la raccolta dei dati.



Setup (Configurazione)

Le informazioni sono disponibili in "Documentazione di CouchDB".

Oggetti e contatori

Vengono raccolti i seguenti oggetti e i relativi contatori:

Oggetto:	Identificatori:	Attributi:	Punti dati:
Database dei CouchDB	Server namespace	Nome nodo IP nodo	Authentication cache Hits Authentication cache Miss Database Reads Database Scritture Database Open Open OS Files Max Request Time min Request Time httpd Request Methods Copy httpd Request Methods Delete httpd Request Methods Get httpd Request Methods Head httpd Request Methods Put Status Codes 200 Status Codes 201 codici di stato 202 codici di stato 301 codici di stato 304 codici di stato 400 codici di stato 401 codici di stato 403 codici di stato 404 codici di stato 405 codici di stato 409 codici di stato 412 codici di stato 500

Risoluzione dei problemi

Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" pagina.

Docker Data Collector

Cloud Insights utilizza questo data collector per raccogliere le metriche da Docker.

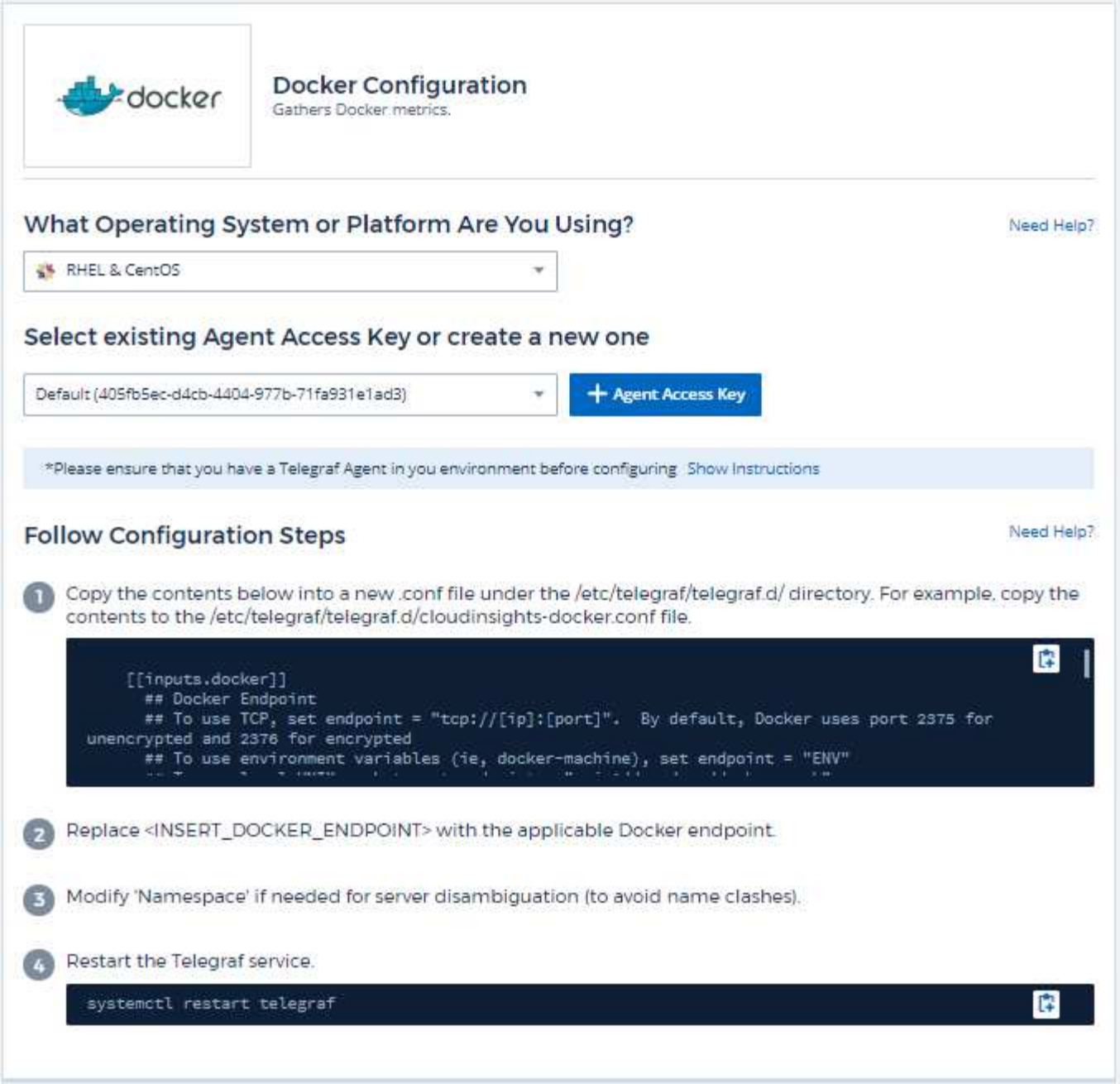
Installazione

1. Da **Admin > Data Collector**, fare clic su **+Data Collector**. In **servizi**, scegliere Docker.

   Se non è stato configurato un agente per la raccolta, viene richiesto di "installare un agente" nel tuo ambiente.

   Se si dispone di un agente già configurato, selezionare il sistema operativo o la piattaforma appropriati e fare clic su **continua**.

2. Seguire le istruzioni nella schermata Configurazione Docker per configurare il data collector. Le istruzioni variano a seconda del tipo di sistema operativo o piattaforma utilizzata per la raccolta dei dati.



Setup (Configurazione)

Il plug-in di input Telegraf per Docker raccoglie le metriche attraverso un socket UNIX specificato o un endpoint TCP.

Compatibilità

La configurazione è stata sviluppata rispetto alla versione 1.12.6 di Docker.

Configurazione

Accesso a Docker tramite un socket UNIX

Se l'agente Telegraf è in esecuzione su baretal, aggiungere l'utente telegraf Unix al gruppo docker Unix eseguendo quanto segue:

```
 sudo usermod -aG docker telegraf
Se l'agente Telegraf viene eseguito all'interno di un pod Kubernetes,
esporre il socket Unix di Docker mappando il socket nel pod come volume e
montandolo su /var/run/docker.sock. Ad esempio, aggiungere quanto segue al
PodSpec:
```

```
volumes:
...
- name: docker-sock
hostPath:
path: /var/run/docker.sock
type: File
```

Quindi, aggiungere quanto segue al contenitore:

```
volumeMounts:
...
- name: docker-sock
mountPath: /var/run/docker.sock
```

Si noti che il programma di installazione di Cloud Insights fornito per la piattaforma Kubernetes si occupa automaticamente di questa mappatura.

Accedere a Docker tramite un endpoint TCP

Per impostazione predefinita, Docker utilizza la porta 2375 per l'accesso non crittografato e la porta 2376 per l'accesso crittografato.

Oggetti e contatori

Vengono raccolti i seguenti oggetti e i relativi contatori:

Oggetto:	Identificatori:	Attributi:	Punti dati:
Motore Docker	Namespace Docker Engine	Node Name Node IP Node UID Node OS Kubernetes Cluster Docker Version Unit	Container di memoria Container in pausa Container in esecuzione Container CPU interrotte Vai routine immagini listener Eventi utilizzati descrittori di file dati disponibili dati totali utilizzati metadati disponibili metadati totali utilizzati dimensione blocco pool

Oggetto:	Identificatori:	Attributi:	Punti dati:
Container Docker	Namespace Container Name Docker Engine	Kubernetes container Hash Kubernetes container Ports Kubernetes container Restart Count Kubernetes container Termination message Path Kubernetes container Termination message Policy Kubernetes Pod Termination Grace Period Container Image Container Status Container Version Node Name Kubernetes Container Log Path Kubernetes Container Name Kubernetes Docker Type Kubernetes Pod Name Pod UID Kubernetes Sandbox ID Node IP Node UUID Docker Version Kubernetes io Config visto Kubernetes io Config Source OpenShift io SCC Kubernetes Descrizione Kubernetes Display Name OpenShift Tags Kompose Service Pod Template Hash Controller Revisione Hash Pod Pod generazione Template License Schema build Date Schema License Schema Name Schema URL Schema URL VCS Schema fornitore Schema versione Schema versione Maintainer Customer Pod Kubernetes StatefulSet Pod Name Tenant Webconsole Architecture Authoritative Source URL Data di build RH host RH Component Distribution Scope Install Release Run Summary Uninstall VCS Ref VCS Type VCS Version Vendor Version Health Status Container ID	Memoria attiva Anonymous Memory Active file Memory cache Memory Hierarchical Limit Memory Inactive Anonymous Memory Inactive file Memory Limit Memory Mapped file Memory Max Usage Memory Page Fault Memory Memory Pageed out Memory Resident Set Size Memory Resident Set Size memoria enorme memoria totale attiva Memoria anonima totale memoria file attiva totale memoria cache totale memoria non attiva memoria anonima totale memoria file inattiva memoria totale file mappato memoria totale memoria errori pagine totali memoria principale errori pagine totali memoria totale pagine in uscita memoria totale dimensioni set residenti memoria totale set residenti dimensioni memoria enorme memoria totale Memoria unevictable utilizzo della memoria utilizzo della memoria percentuale di utilizzo Codice di uscita OOM Killed PID Started at Finding Streak

Oggetto:	Identificatori:	Attributi:	Punti dati:
Io blocco container Docker	Namespace Container Name Device Docker Engine	Kubernetes container Hash Kubernetes container Ports Kubernetes container Restart Count Kubernetes container Termination message Path Kubernetes container Termination message Policy Kubernetes Pod Termination Grace Period Container Image Container Status Container Version Node Name Kubernetes Container Log Path Kubernetes Container Name Kubernetes Docker Type Kubernetes Pod Name Pod UID Kubernetes Sandbox ID Node IP Node UUID Docker Version Kubernetes Config visto Kubernetes Config Source OpenShift SCC Kubernetes Descrizione Kubernetes Display Name OpenShift Tags Schema versione modello modello Pod Hash Controller Revisione modello Hash Pod generazione modello Kompose Service Schema Data build Schema licenza Schema Nome Schema fornitore cliente Pod Kubernetes StatefulSet Pod Name Tenant Webconsole Data di build licenza Vendor Architecture Authoritative Source URL RH build host RH Component Distribution Scope Install Maintainer Release Run Summary Uninstall VCS Ref VCS Type Version Schema URL Schema VCS URL Schema versione Container ID	Io Service Bytes Recursive Async io Service Bytes Recursive Read io Service Bytes Recursive Sync io Service Bytes Recursive io Recursive Serviced Async io Serviced Recursive Read io Serviced Recursive io Serviced Recursive Total io Serviced Recursive Recursive Write

Oggetto:	Identificatori:	Attributi:	Punti dati:
Docker Container Network	Namespace Container Name Network Docker Engine	Container Image Container Status Container Version Node Name Node IP Node UUID Node OS K8s Cluster Docker Version Container ID	RX dromed RX bytes RX errors RX packets TX dromed TX bytes TX errors TX packets

Oggetto:	Identificatori:	Attributi:	Punti dati:
CPU Docker Container	Namespace Container Name CPU Docker Engine	Contenitore Kubernetes Hash Kubernetes Container Ports Kubernetes Container Restart Count Kubernetes Container Termination message Path Kubernetes Container Termination message Policy Kubernetes Pod Termination Grace Period Kubernetes Config Sawed Kubernetes Config Source OpenShift SCC Container Image Container Status Container Version Node Name Kubernetes Container Log Path Kubernetes Container Digitare Kubernetes Pod Name Kubernetes Pod namespace Kubernetes Pod UID Kubernetes Sandbox ID Node IP Node UUID Node OS Kubernetes Cluster Docker Version Kubernetes Descrizione Kubernetes Display Name OpenShift Tags Schema versione modello Pod modello Hash Controller Revisione modello Hash Pod generazione Servizio Kompose Schema Data di costruzione Schema Schema Schema licenza Schema Nome Schema Vendor Customer Pod Kubernetes StatefulSet Pod Name Tenant Webconsole Data di build License Vendor Architecture Authitative Source URL RH build host RH Component Distribution Scope Install Maintainer Release Run Summary Uninstall VCS Ref VCS Type Version Schema URL Schema VCS URL Schema Version Container ID	Periodi di rallentamento periodi di rallentamento periodi di rallentamento riduzione tempi di rallentamento utilizzo in modalità kernel utilizzo in modalità utente percentuale utilizzo sistema totale

Risoluzione dei problemi

Problema:	Prova:
Dopo aver seguito le istruzioni riportate nella pagina di configurazione, non riesco a visualizzare le metriche di Docker in Cloud Insights.	Controllare i registri degli agenti di Telegraf per verificare se riporta il seguente errore: E! Errore nel plug-in [inputs.docker]: Permesso ottenuto negato durante il tentativo di connessione al socket del daemon Docker. In caso contrario, eseguire i passaggi necessari per fornire all'agente Telegrafo l'accesso al socket Docker Unix come specificato sopra.

Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" pagina.

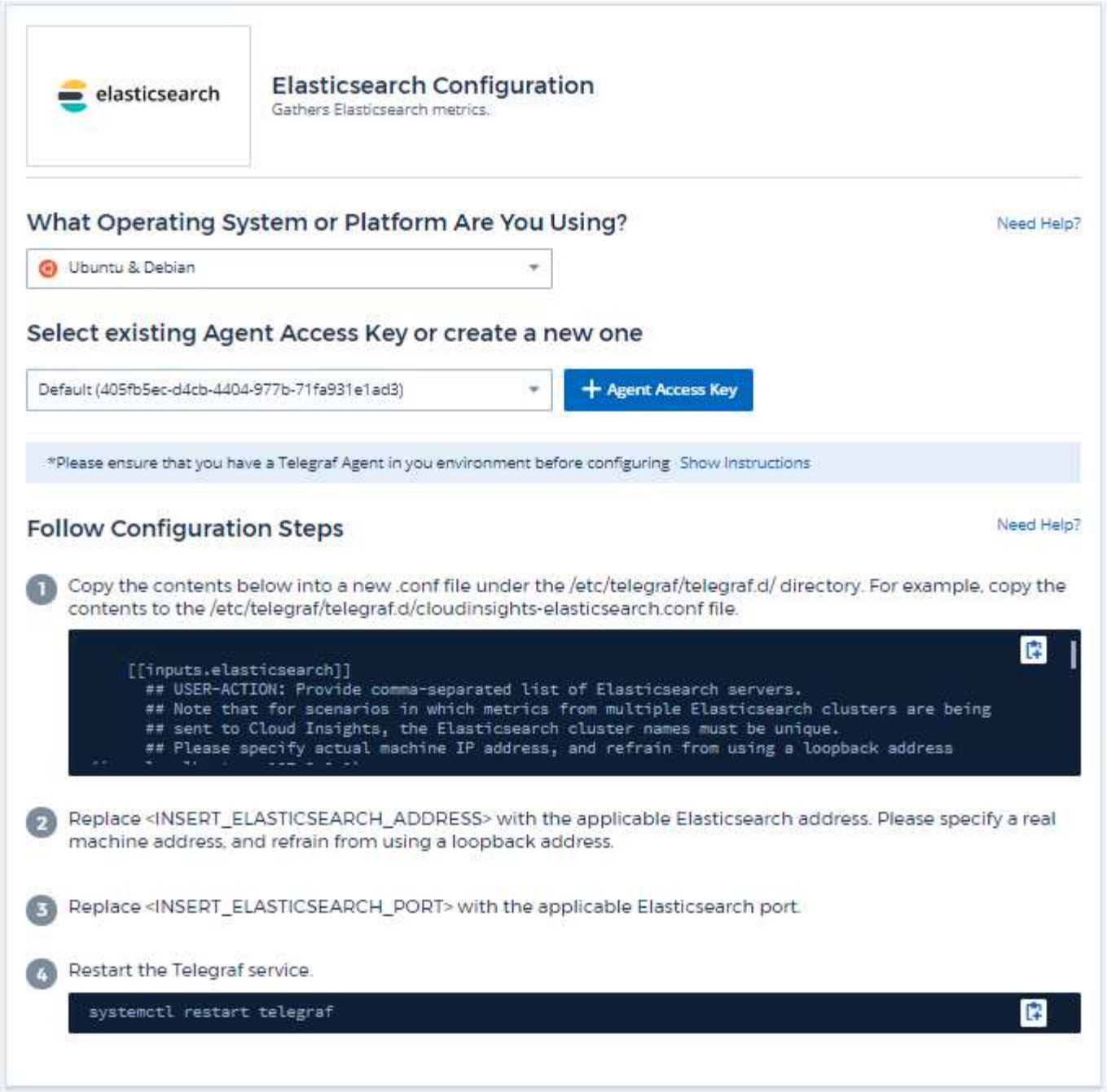
Elasticsearch Data Collector

Cloud Insights utilizza questo data collector per raccogliere le metriche da Elasticsearch.

1. Da **Admin > Data Collector**, fare clic su **+Data Collector**. In **servizi**, scegliere Elasticsearch.

   Selezionare il sistema operativo o la piattaforma su cui è installato Telegraf Agent.

2. Se non è già stato installato un Agent per la raccolta o se si desidera installare un Agent per un sistema operativo o una piattaforma differente, fare clic su *Show Instructions* (Mostra istruzioni) per espandere la "Installazione dell'agente" istruzioni.
3. Selezionare il tasto di accesso dell'agente da utilizzare con questo data collector. È possibile aggiungere un nuovo Agent Access Key facendo clic sul pulsante **+ Agent Access Key**. Best practice: Utilizzare un Agent Access Key diverso solo quando si desidera raggruppare i data raccoglitori, ad esempio per sistema operativo/piattaforma.
4. Seguire la procedura di configurazione per configurare il data collector. Le istruzioni variano a seconda del tipo di sistema operativo o piattaforma utilizzata per la raccolta dei dati.



Setup (Configurazione)

Le informazioni sono disponibili in "Documentazione Elasticsearch".

Oggetti e contatori

Vengono raccolti i seguenti oggetti e i relativi contatori:

Oggetto:	Identificatori:	Attributi:	Punti dati:
Cluster Elasticsearch	Cluster di namespace	Nodo IP Node Name Cluster Status (Nome nodo IP Stato cluster)	Numero di nodi master numero totale di nodi filesystem dati disponibili (byte) filesystem dati liberi (byte) filesystem dati totali (byte) JVM thread OS assegnati Processori OS processori disponibili OS Mem Free (byte) OS Mem Free OS Mem totale (byte) OS Mem Used (byte) OS Mem Used Process CPU Indices Completion Size (byte) Indici numero indici indici documenti numero indici documenti indici documenti indici campi Data Evictions indici campo Data Memory Size (byte) indici Query cache Count indici cache Size indici segmenti numero indici segmenti valori doc memoria (byte) indici Shards Index Primaries Avg Indices Shards Index Primaries Max Indices Shards Index Primaries min Indices Shards Index Replication Avg Indices Shards Index Replication Max Indices Shards Index Replication min Indices Shards Avg Indices Shards Max Indices Shards Indices Shards Indices Total Indices Store Size (Bytes)

Oggetto:	Identificatori:	Attributi:	Punti dati:
Nodo Elasticsearch	Namespace Cluster ES Node ID ES Node IP ES Node	ID zona	Machine Learning Enabled Machine Learning Memory Machine Learning Max Open Jobs X-Pack Installed Breakers Accounting Estimated Size (Bytes) Breakers Accounting Overhead Breakers Accounting inciamped Breakers Field Data Estimated Size (Bytes) Breakers Field Data Limit Size (Bytes) Breakers Field Data Overhead Breakers Field Data Breakers Field Data Tripped Breakers Dimensioni stimolate in-flight (byte) Breaker limite in-flight dimensione (byte) Breaker in-flight Overhead Breakers in-flight Breaker in-flight Bracciatori in-flight Parent dimensioni stimate (byte) Breaker Parent Overhead Breakers richiesta Parent Breakers dimensione stimata (byte) Breaker richiesta dimensione limite (byte) Breakers in overhead Request Request Data Available Filesystem (Byte) dati del filesystem liberi (byte) dati del filesystem totale (byte) filesystem io Stats Devices Ops filesystem io Stats Devices Read (kb) filesystem io Stats Devices Read Ops filesystem io Stats Devices Erite (kb) filesystem io Stats Devices Write Ops filesystem Stats Total Ops filesystem io Stats Total Ops filesystem io Stats Total Read (kb) filesystem Statistiche io Read Ops filesystem io Stats Total Write (kb) filesystem io Stats Write Ops filesystem Least Usage Estimate

Risoluzione dei problemi

Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" pagina.

Flink Data Collector

Cloud Insights utilizza questo data collector per raccogliere le metriche da Flink.

Installazione

1. Da **Admin > Data Collector**, fare clic su **+Data Collector**. In **servizi**, scegliere Flink.

   Selezionare il sistema operativo o la piattaforma su cui è installato Telegraf Agent.

2. Se non è già stato installato un Agent per la raccolta o se si desidera installare un Agent per un sistema operativo o una piattaforma differente, fare clic su *Show Instructions* (Mostra istruzioni) per espandere la "Installazione dell'agente" istruzioni.
3. Selezionare il tasto di accesso dell'agente da utilizzare con questo data collector. È possibile aggiungere un nuovo Agent Access Key facendo clic sul pulsante **+ Agent Access Key**. Best practice: Utilizzare un Agent Access Key diverso solo quando si desidera raggruppare i data raccoglitori, ad esempio per sistema operativo/piattaforma.
4. Seguire la procedura di configurazione per configurare il data collector. Le istruzioni variano a seconda del tipo di sistema operativo o piattaforma utilizzata per la raccolta dei dati.

Flink

Flink Configuration

Gathers Flink metrics.

What Operating System or Platform Are You Using?

Need Help?

Windows

Select existing Agent Access Key or create a new one

Default (405fb5ec-d4cb-4404-977b-71fa931e1ad3)

+ Agent Access Key

*Please ensure that you have a Telegraf Agent in you environment before configuring Show Instructions

Follow Configuration Steps

Need Help?

1. Install Jolokia on your Flink JobManager(s) and Flink Task Manager(s). For details refer to the following document.
2. Copy the contents below into a new .conf file under the C:\Program Files\telegraf\telegraf.d\ folder. For example, copy the contents to the C:\Program Files\telegraf\telegraf.d\cloudinsights-flink.conf file.

```
## ##########################
## JobManager
## ##########################
[[inputs.jolokia2_agent]]
  ## USER-ACTION: Provide address(es) of flink Job Manager(s), port for jolokia, add one URL
```

3. Replace <INSERT_FLINK_JOBMANAGER_ADDRESS> with the applicable Flink Job Manager address(es). Please specify a real machine address, and refrain from using a loopback address.
4. Replace <INSERT_FLINK_TASKMANAGER_ADDRESS> with the applicable Flink Task Manager address(es). Please specify a real machine address, and refrain from using a loopback address.
5. Replace <INSERT_JOLOKIA_PORT> with the applicable jolokia port.
6. Modify 'Namespace' if needed for server disambiguation (to avoid name clashes).
7. Modify 'Cluster' if needed for Flink cluster designation.
8. Restart the Telegraf service.

```
Stop-Service -Name telegraf -ErrorAction SilentlyContinue; Start-Service -Name telegraf
```

Setup (Configurazione)

Un’implementazione Flink completa comprende i seguenti componenti:

JobManager: Il sistema primario Flink. Coordina una serie di TaskManager. In una configurazione ad alta disponibilità, il sistema avrà più di un JobManager. Taskmanager: Qui vengono eseguiti gli operatori Flink. Il plugin Flink si basa sul plugin di telegraf, Jolokia. Come requisito per la raccolta di informazioni da tutti i componenti Flink, JMX deve essere configurato ed esposto tramite Jolokia su tutti i componenti.

Compatibilità

La configurazione è stata sviluppata rispetto alla versione 1.7 di Flink.

Configurazione

Jolokia Agent Jar

Per tutti i singoli componenti, è necessario scaricare una versione del file Jar dell'agente di Jlokia. La versione testata con è stata "Agente di Jookia 1.6.0".

Le istruzioni riportate di seguito presuppongono che il file jar scaricato (jookia-jvm-1.6.0-Agent.jar) sia posizionato nella posizione '/opt/flink/lib/'.

JobManager

Per configurare JobManager in modo da esporre l'API di Jookia, è possibile impostare la seguente variabile di ambiente sui nodi e riavviare JobManager:

```
 export FLINK_ENV_JAVA_OPTS="-javaagent:/opt/flink/lib/jolokia-jvm-1.6.0-
agent.jar=port=8778,host=0.0.0.0"
È possibile scegliere una porta diversa per Jlokia (8778). Se si dispone
di un IP interno su cui bloccare Jolokia, è possibile sostituire il "catch
all" 0.0.0.0 con il proprio IP. Si noti che questo IP deve essere
accessibile dal plugin telegraf.
```

Taskmanager

Per configurare TaskManager in modo che esponga l'API di Jookia, è possibile impostare la seguente variabile di ambiente sui nodi e riavviare TaskManager:

```
 export FLINK_ENV_JAVA_OPTS="-javaagent:/opt/flink/lib/jolokia-jvm-1.6.0-
agent.jar=port=8778,host=0.0.0.0"
È possibile scegliere una porta diversa per Jlokia (8778). Se si dispone
di un IP interno su cui bloccare Jolokia, è possibile sostituire il "catch
all" 0.0.0.0 con il proprio IP. Si noti che questo IP deve essere
accessibile dal plugin telegraf.
```

Oggetti e contatori

Vengono raccolti i seguenti oggetti e i relativi contatori:

Oggetto:	Identificatori:	Attributi:	Punti dati:
Task Manager Flink	Server dello spazio dei nomi del cluster	Nome nodo Task Manager ID nodo IP	Rete disponibile segmenti di memoria rete totale segmenti di memoria Garbage Collection PS MarkSweep Count Garbage Collection PS MarkSweep Time Garbage Collection PS Scavenge Count Garbage Collection PS Scavenge Time Heap Memory memoria allocata memoria heap Init memoria heap Max memoria utilizzata Conteggio thread Demon Conteggio thread massimo Conteggio thread Conteggio thread Conteggio thread Conteggio thread Conteggio thread Totale iniziato
Flink Job (collega lavoro)	ID lavoro del server dello spazio dei nomi del cluster	Nome nodo Nome processo IP nodo ultimo punto di controllo percorso esterno tempo di riavvio	Downtime riavvio completo ultimo allineamento checkpoint buffer durata ultimo checkpoint dimensione checkpoint numero di checkpoint completati numero di checkpoint non riusciti numero di checkpoint in corso numero di checkpoint in corso tempo di attività

Oggetto:	Identificatori:	Attributi:	Punti dati:
Flink Job Manager	Server dello spazio dei nomi del cluster	Nome nodo IP nodo	Garbage Collection PS MarkSweep Count Garbage Collection PS MarkSweep Time Garbage Collection PS Scavenge Count Garbage Collection PS Scavenge Time Heap Memory memoria memoria heap impegnata memoria heap Init memoria heap massima memoria heap utilizzata numero di gestori di attività registrati numero di processi in esecuzione slot di attività disponibili numero totale di thread Demon thread Count Numero massimo di thread Conteggio totale dei thread iniziato

Oggetto:	Identificatori:	Attributi:	Punti dati:
Attività Flink	ID attività ID lavoro spazio dei nomi cluster	Server Node Name Job Name Sub Task Index Task ID tentativo attività numero tentativo attività Nome attività ID Task Manager ID nodo IP Current Input Watermark	Buffer in buffer di utilizzo del pool in buffer di lunghezza della coda buffer di utilizzo del pool out buffer di lunghezza della coda buffer di numero in buffer di numero locale in buffer di numero locale al secondo buffer di numero locale al secondo buffer di numero remoto in buffer di numero remoto al secondo buffer di numero in remoto per Numero di seconda velocità buffer di numero in uscita buffer di numero in uscita al secondo numero di numero di velocità buffer in uscita al secondo numero di velocità byte in numero locale byte in numero di secondo numero di velocità byte in numero remoto byte in numero di secondo numero di numero di byte in remoto Numero di tasso al secondo byte in uscita numero byte in uscita al secondo numero di byte in uscita al secondo numero di tasso Record in numero record in per secondo numero di conteggio Record in per secondo numero di tasso Record in uscita numero record in uscita al secondo numero di conteggio Record in uscita al secondo tasso

Oggetto:	Identificatori:	Attributi:	Punti dati:
Operatore attività Flink	Namespace del cluster ID del job ID dell'operatore ID del task	Server Nome nodo Nome lavoro Nome operatore attività secondaria Indice attività ID tentativo attività numero tentativo attività Nome attività ID gestore attività IP nodo	Input corrente filigrana Output corrente numero filigrana Record in numero Record in per secondo numero numero Record in per secondo numero tasso Record out numero Records out per secondo numero numero Records out per secondo numero Rate out per secondo numero Records ultimi Records abbandonati partizioni assegnate byte consumati Rate Commit latenza Avg Commit latenza Max commit Rate commits Failed Commits successed Connection Close Rate Connection Count Connection Creation Rate Conteggio Fetch Latency Avg Fetch Latency Max Fetch Rate Fetch Size Avg Fetch Size Max Fetch Throttle Time Avg Fetch Throttle Time Max Heartbeat Rate Incoming Byte Rate io Ratio Ratio Time Avg (ns) io Rapporto di attesa io tempo di attesa medio (ns) tasso di adesione tempo di adesione tempo medio ultimo battito cardiaco fa rete io tasso di uscita byte tasso record di tasso consumato record di tasso massimo di ritardo record per richiesta media velocità richiesta dimensione media richiesta dimensione massima risposta velocità di selezione velocità di sincronizzazione tempo di sincronizzazione tempo di risposta medio battito cardiaco Tempo max. Di Unione tempo max. Di sincronizzazione

Risoluzione dei problemi

Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" pagina.

Data Collector Hadoop

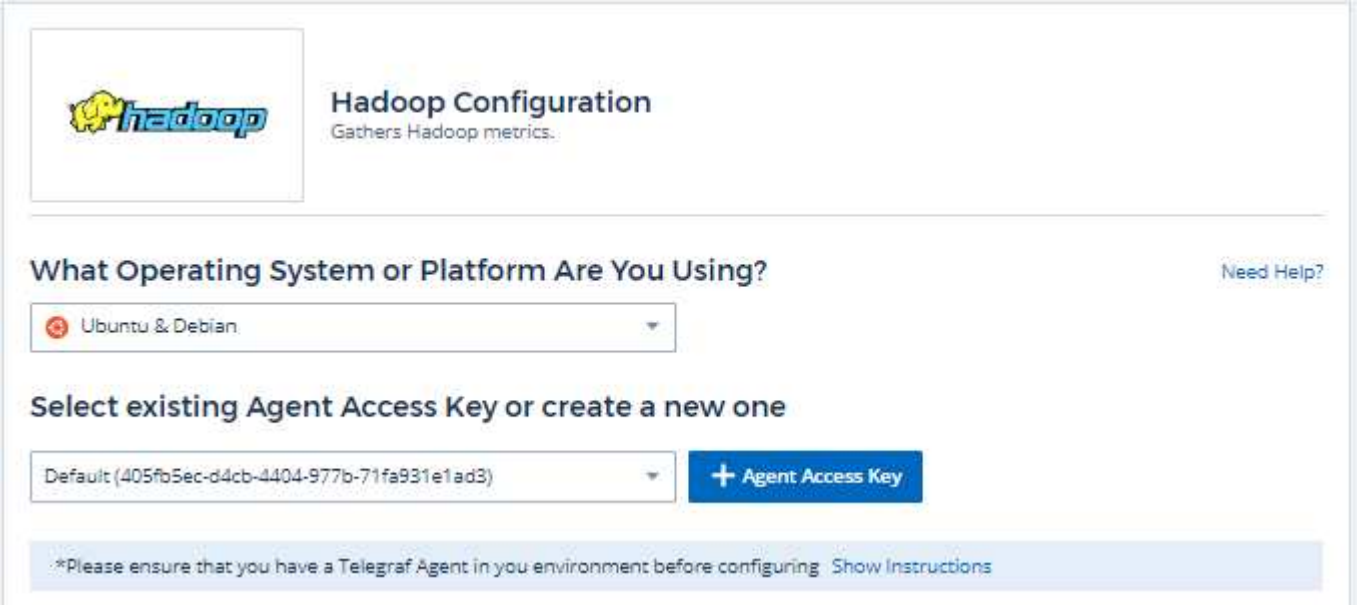
Cloud Insights utilizza questo data collector per raccogliere le metriche da Hadoop.

Installazione

1. Da **Admin > Data Collector**, fare clic su **+Data Collector**. In **servizi**, scegliere Hadoop.

   Selezionare il sistema operativo o la piattaforma su cui è installato Telegraf Agent.

2. Se non è già stato installato un Agent per la raccolta o se si desidera installare un Agent per un sistema operativo o una piattaforma differente, fare clic su *Show Instructions* (Mostra istruzioni) per espandere la "Installazione dell'agente" istruzioni.
3. Selezionare il tasto di accesso dell'agente da utilizzare con questo data collector. È possibile aggiungere un nuovo Agent Access Key facendo clic sul pulsante **+ Agent Access Key**. Best practice: Utilizzare un Agent Access Key diverso solo quando si desidera raggruppare i data raccoglitori, ad esempio per sistema operativo/piattaforma.
4. Seguire la procedura di configurazione per configurare il data collector. Le istruzioni variano a seconda del tipo di sistema operativo o piattaforma utilizzata per la raccolta dei dati.



Follow Configuration Steps

Need Help?

1. Install Jolokia on your Hadoop NameNode, Secondary NameNode, DataNode(s), ResourceManager, NodeManager(s) and JobHistoryServer. For details refer to the following document.

2. Copy the contents below into a new .conf file under the /etc/telegraf/telegraf.d/ directory. For example, copy the contents to the /etc/telegraf/telegraf.d/cloudinsights-hadoop.conf file.

```
################
# NAMENODE     #
################
[[inputs.jolokia2_agent]]
  ## USER-ACTION: Provide address(es) of Hadoop NameNode, port for jolokia
```

3. Replace <INSERT_HADOOP_NAMENODE_ADDRESS> with the applicable Hadoop NameNode address. Please specify a real machine address, and refrain from using a loopback address. Replace corresponding <INSERT_JOLOKIA_PORT> with the NameNode's assigned Jolokia port.

4. Replace <INSERT_HADOOP_SECONDARYNAMENODE_ADDRESS> with the applicable Hadoop Secondary NameNode address. Please specify a real machine address, and refrain from using a loopback address. Replace corresponding <INSERT_JOLOKIA_PORT> with the Secondary NameNode's assigned Jolokia port.

5. Replace <INSERT_HADOOP_DATANODE_ADDRESS> with the applicable Hadoop DataNode address(es). Please specify a real machine address, and refrain from using a loopback address. Replace corresponding <INSERT_JOLOKIA_PORT> with the DataNode's assigned Jolokia port.

6. Replace <INSERT_HADOOP_RESOURCEMANAGER_ADDRESS> with the applicable Hadoop ResourceManager address. Please specify a real machine address, and refrain from using a loopback address. Replace corresponding <INSERT_JOLOKIA_PORT> with the ResourceManager's assigned Jolokia port.

7. Replace <INSERT_HADOOP_NODEMANAGER_ADDRESS> with the applicable Hadoop NodeManager address(es). Please specify a real machine address, and refrain from using a loopback address. Replace corresponding <INSERT_JOLOKIA_PORT> with the NodeManager's assigned Jolokia port.

8. Replace <INSERT_HADOOP_JOBHISTORYSERVER_ADDRESS> with the applicable Hadoop Job History Server address. Please specify a real machine address, and refrain from using a loopback address. Replace corresponding <INSERT_JOLOKIA_PORT> with the Job History Server's assigned Jolokia port.

9. Modify 'Namespace' if needed for server disambiguation (to avoid name clashes).

10. Modify 'Cluster' if needed for Hadoop cluster designation.

11. Restart the Telegraf service.

```
systemctl restart telegraf
```

Setup (Configurazione)

Un'implementazione Hadoop completa comprende i seguenti componenti:

- NameNode: Il sistema primario HDFS (Distributed file System) di Hadoop. Coordina una serie di DataNode.

- Secondary NameNode (nodo secondario): Un failover a caldo per il nodo principale di NameNode. In Hadoop la promozione a NameNode non avviene automaticamente. Secondary NameNode raccoglie le informazioni da NameNode per essere pronto per essere promosso quando necessario.
- DataNode: Proprietario effettivo dei dati.
- ResourceManager: Il sistema primario di calcolo (yarn). Coordina una serie di NodeManager.
- NodeManager: La risorsa per il calcolo. Posizione effettiva per l'esecuzione delle applicazioni.
- JobHistoryServer: Responsabile della manutenzione di tutte le richieste relative alla cronologia del lavoro.

Il plugin Hadoop si basa sul plugin di telegraf, Jolokia. Come requisito per raccogliere informazioni da tutti i componenti Hadoop, JMX deve essere configurato ed esposto tramite Jolokia su tutti i componenti.

Compatibilità

La configurazione è stata sviluppata rispetto alla versione 2.9 di Hadoop.

Configurazione

Jolokia Agent Jar

Per tutti i singoli componenti, è necessario scaricare una versione del file Jar dell'agente di Jlokia. La versione testata con è stata "Agente di Jookia 1.6.0".

Le istruzioni riportate di seguito presuppongono che il file jar scaricato (jookia-jvm-1.6.0-Agent.jar) sia posizionato nella posizione '/opt/hadoop/lib/'.

NameNode

Per configurare NameNode in modo da esporre l'API di Jookia, è possibile configurare quanto segue in <HADOOP_HOME>/etc/hadoop/hadoop-env.sh:

```
export HADOOP_NAMENODE_OPTS="$HADOOP_NAMENODE_OPTS
-javaagent:/opt/hadoop/lib/jolokia-jvm-1.6.0
-agent.jar=port=7800,host=0.0.0.0 -Dcom.sun.management.jmxremote
-Dcom.sun.management.jmxremote.port=8000
-Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false
-Dcom.sun.management.jmxremote.password.file=$HADOOP_HOME/conf/jmxremote.p
assword"
You can choose a different port for JMX (8000 above) and Jolokia (7800).
If you have an internal IP to lock Jolokia onto you can replace the "catch
all" 0.0.0.0 by your own IP. Notice this IP needs to be accessible from
the telegraf plugin. You can use the option '-
Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false' if you don't want to
authenticate. Use at your own risk.
```

Node secondario

Per configurare il nodo del nome secondario in modo che esponga l'API di Jookia, è possibile configurare quanto segue in <HADOOP_HOME>/etc/hadoop/hadoop-env.sh:

```
export HADOOP_SECONDARYNAMENODE_OPTS="$HADOOP_SECONDARYNAMENODE_OPTS
-javaagent:/opt/hadoop/lib/jolokia-jvm-1.6.0
-agent.jar=port=7802,host=0.0.0.0 -Dcom.sun.management.jmxremote
-Dcom.sun.management.jmxremote.port=8002
-Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false
-Dcom.sun.management.jmxremote.password.file=$HADOOP_HOME/conf/jmxremote.p
assword"
You can choose a different port for JMX (8002 above) and Jolokia (7802).
If you have an internal IP to lock Jolokia onto you can replace the "catch
all" 0.0.0.0 by your own IP. Notice this IP needs to be accessible from
the telegraf plugin. You can use the option '-
Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false' if you don't want to
authenticate. Use at your own risk.
```

DataNode

Per configurare i DataNode in modo che espongano l'API di Jookia, è possibile configurare quanto segue in <HADOOP_HOME>/etc/hadoop/hadoop-env.sh:

```
export HADOOP_DATANODE_OPTS="$HADOOP_DATANODE_OPTS
-javaagent:/opt/hadoop/lib/jolokia-jvm-1.6.0
-agent.jar=port=7801,host=0.0.0.0 -Dcom.sun.management.jmxremote
-Dcom.sun.management.jmxremote.port=8001
-Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false
-Dcom.sun.management.jmxremote.password.file=$HADOOP_HOME/conf/jmxremote.p
assword"
You can choose a different port for JMX (8001 above) and Jolokia (7801).
If you have an internal IP to lock Jolokia onto you can replace the "catch
all" 0.0.0.0 by your own IP. Notice this IP needs to be accessible from
the telegraf plugin. You can use the option '-
Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false' if you don't want to
authenticate. Use at your own risk.
```

ResourceManager

Per configurare ResourceManager in modo da esporre l'API di Jlokia, è possibile configurare quanto segue in <HADOOP_HOME>/etc/hadoop/hadoop-env.sh:

```
export YARN_RESOURCEMANAGER_OPTS="$YARN_RESOURCEMANAGER_OPTS
-javaagent:/opt/hadoop/lib/jolokia-jvm-1.6.0
-agent.jar=port=7803,host=0.0.0.0 -Dcom.sun.management.jmxremote
-Dcom.sun.management.jmxremote.port=8003
-Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false
-Dcom.sun.management.jmxremote.password.file=$HADOOP_HOME/conf/jmxremote.p
assword"
You can choose a different port for JMX (8003 above) and Jolokia (7803).
If you have an internal IP to lock Jolokia onto you can replace the "catch
all" 0.0.0.0 by your own IP. Notice this IP needs to be accessible from
the telegraf plugin. You can use the option '-
Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false' if you don't want to
authenticate. Use at your own risk.
```

NodeManager

Per configurare i NodeManager in modo che espongano l'API di Jookia, è possibile configurare quanto segue in <HADOOP_HOME>/etc/hadoop/hadoop-env.sh:

```
export YARN_NODEMANAGER_OPTS="$YARN_NODEMANAGER_OPTS
-javaagent:/opt/hadoop/lib/jolokia-jvm-1.6.0
-agent.jar=port=7804,host=0.0.0.0 -Dcom.sun.management.jmxremote
-Dcom.sun.management.jmxremote.port=8004
-Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false
-Dcom.sun.management.jmxremote.password.file=$HADOOP_HOME/conf/jmxremote.p
assword"
You can choose a different port for JMX (8004 above) and Jolokia (7804).
If you have an internal IP to lock Jolokia onto you can replace the "catch
all" 0.0.0.0 by your own IP. Notice this IP needs to be accessible from
the telegraf plugin. You can use the option '-
Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false' if you don't want to
authenticate. Use at your own risk.
```

Server JobHistory

Per configurare il server di StoriaLavoro in modo che esponga l'API di Jookia, è possibile configurare quanto segue in <HADOOP_HOME>/etc/hadoop/hadoop-env.sh:

```
export HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_OPTS="$HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_OPTS
-javaagent:/opt/hadoop/lib/jolokia-jvm-1.6.0
-agent.jar=port=7805,host=0.0.0.0 -Dcom.sun.management.jmxremote
-Dcom.sun.management.jmxremote.port=8005
-Dcom.sun.management.jmxremote.password.file=$HADOOP_HOME/conf/jmxremote.p
assword"
You can choose a different port for JMX (8005 above) and Jolokia (7805).
If you have an internal IP to lock Jolokia onto you can replace the "catch
all" 0.0.0.0 by your own IP. Notice this IP needs to be accessible from
the telegraf plugin. You can use the option '-
Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false' if you don't want to
authenticate. Use at your own risk.
```

Oggetti e contatori

Vengono raccolti i seguenti oggetti e i relativi contatori:

Oggetto:	Identificatori:	Attributi:	Punti dati:
Node secondario Hadoop	Server dello spazio dei nomi del cluster	Nome nodo nodo IP Compile Info versione	Conteggio GC copie GC Conteggio GC Marks Sweep Conteggio compact numero GC Info soglia superata numero GC soglia di avviso superata tempo GC tempo di copia GC Marchi GC Sweep tempo compatto GC totale tempo di inattività extra registri numero di errori registri numero di errori registri Info Conteggio registri Avvisi Conteggio memoria heap commesso Memoria Heap Max memoria Heap memoria utilizzata memoria massima memoria memoria non Heap memoria impegnata non Heap memoria massima non Heap thread utilizzati thread bloccati nuovi thread runnable thread terminati thread in attesa di tempo in attesa

Oggetto:	Identificatori:	Attributi:	Punti dati:
Hadoop NodeManager	Server dello spazio dei nomi del cluster	Nome nodo IP nodo	Containers Allocated Memory Allocated Oportunistic Virtual Core allocati Oportunistic Virtual Core allocati memoria allocata Virtual Core disponibili Directory disponibili Directory locali non funzionanti Log cache Size before clean container Launch Duration Avg Time container Launch Duration Number of Operations Containers Completed Containers Failed Containers Initing Killed Containers laun Container Reiniting Containers rolled on Failure Containers Running Disk Utilization Good Local Directories Disk Log Directories Bytes deleted Private Bytes deleted Public Containers Running opportunistic Bytes deleted Total Shuffle Connections Shuffle Output Bytes Shuffle output Failed Shuffle Outputs OK GC Count GC Marks Sweep Conteggio compatto numero GC Info soglia superata numero GC soglia di avviso superata tempo GC tempo di copia contrassegni GC Sweep tempo compatto GC totale tempo di inattività totale registri di errori numero di errori registri di conteggio irreversibile Info numero di registri Avvisi numero memoria memoria memoria memoria memoria impegnata heap memoria massima memoria memoria utilizzata memoria massima Memoria memoria non heap memoria impegnata non heap memoria massima non heap thread utilizzati

Oggetto:	Identificatori:	Attributi:	Punti dati:
ResourceManager di Hadoop	Server dello spazio dei nomi del cluster	Nome nodo IP nodo	ApplicationMaster Launch Delay Avg ApplicationMaster Launch Delay Number ApplicationMaster Register Delay Avg ApplicationMaster Register Delay Number NodeManager numero attivo NodeManager numero dismesso NodeManager numero dismesso NodeManager numero dismesso NodeManager numero dismesso NodeManager numero disattivo NodeManager limite di memoria NodeManager numero di dismesso Virtual Core usato Capacity Active Applications utenti attivi Aggregate Container allocati Container aggregati presvuotati Container aggregati rilasciati memoria aggregata secondi nodo aggregato presvuotato Container locali allocati aggregato off Container allocati Container locali allocati aggregato core virtuali allocati secondi Container presvuotati memoria allocata core virtuali allocati tentativo di applicazione primo Container ritardo di allocazione tempo medio tentativo di applicazione Ritardo di allocazione del primo container numero di applicazioni completate applicazioni non riuscite applicazioni in sospeso applicazioni in esecuzione applicazioni inviate memoria disponibile Virtual Core disponibili Container in sospeso memoria in sospeso Virtual Core in sospeso Container in sospeso

Oggetto:	Identificatori:	Attributi:	Punti dati:
DataNode Hadoop	Server dello spazio dei nomi del cluster	Nome nodo IP nodo ID cluster versione	Numero di transceiver trasmessi in corso capacità cache capacità utilizzata DFS capacità stimata capacità persa totale ultimo volume guasto numero blocchi numero blocchi memorizzati numero blocchi non riusciti a cache numero non riuscito a dismemorizzare nella cache volumi numero non riuscito capacità rimanente GC Conteggio copie GC Conteggio segni GC Sweep Conteggio compatto numero GC Info Threshold exceeded GC Number Warning Threshold exceeded GC Time GC Copy Time GC Marks Sweep Compact Time GC Total Extra Sleep Time Logs Error Count Logs Fatal Count Log Info Count WARN Count Memory Heap committed Memory Heap Max Memory Heap Used Memory non Heap Memoria memoria non heap Max thread non heap utilizzati thread bloccati nuovi thread runnable thread terminati thread in attesa di tempo thread in attesa

Oggetto:	Identificatori:	Attributi:	Punti dati:
Node di Hadoop	Server dello spazio dei nomi del cluster	Nome nodo IP nodo ID transazione ultimo tempo di scrittura dall'ultimo caricamento modifiche ha Stato file sistema Stato blocco ID pool ID cluster informazioni di compilazione versione distinta Conteggio versione	Blocchi capacità capacità totale capacità totale capacità utilizzata capacità utilizzata blocchi non DFS corrotti capacità stimata perdita totale blocchi heartbeat in eccesso file scaduti totale blocco file system lunghezza coda blocchi mancanti replica con client fattore uno nodi dati attivi dead nodi dati decommissioning nodi dati morti decommissioning Live Nodi di dati disattivazione zone di crittografia numero nodi di dati in entrata file di manutenzione sotto nodi di dati di costruzione morti in manutenzione nodi di dati in corso di manutenzione nodi di dati in tempo reale storage in tempo reale replica in attesa di timeout messaggio del nodo di dati in attesa di eliminazione blocchi di replica in sospeso blocchi di replica non replicati blocchi posticipati replica pianificati Snapshot Snapshot schotable Directories Nodi di dati file obsoleti carico totale totale numero di sincronizzazioni totale transazioni dall'ultimo punto di controllo transazioni dall'ultimo log blocchi di rollio errori di volumi sottoreplicati totale tempi di sincronizzazione totale oggetti Max blocco operazioni Aggiungi operazioni Consenti operazioni di snapshot blocco operazioni in batch blocco operazioni in coda blocco operazioni ricevute ed eliminate tempo medio di report operazioni ricevute ed eliminate

Oggetto:	Identificatori:	Attributi:	Punti dati:
Hadoop JobHistoryServer	Server dello spazio dei nomi del cluster	Nome nodo IP nodo	Conteggio GC copie GC Conteggio GC Marks Sweep Conteggio compact numero GC Info soglia superata numero GC soglia di avviso superata tempo GC tempo di copia GC Marchi GC Sweep tempo compatto GC totale tempo di inattività extra registri numero di errori registri numero di errori registri Info Conteggio registri Avvisi Conteggio memoria heap commesso Memoria Heap Max memoria Heap memoria utilizzata memoria massima memoria memoria non Heap memoria impegnata non Heap memoria massima non Heap thread utilizzati thread bloccati nuovi thread runnable thread terminati thread in attesa di tempo in attesa

Risoluzione dei problemi

Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" pagina.

HAProxy Data Collector

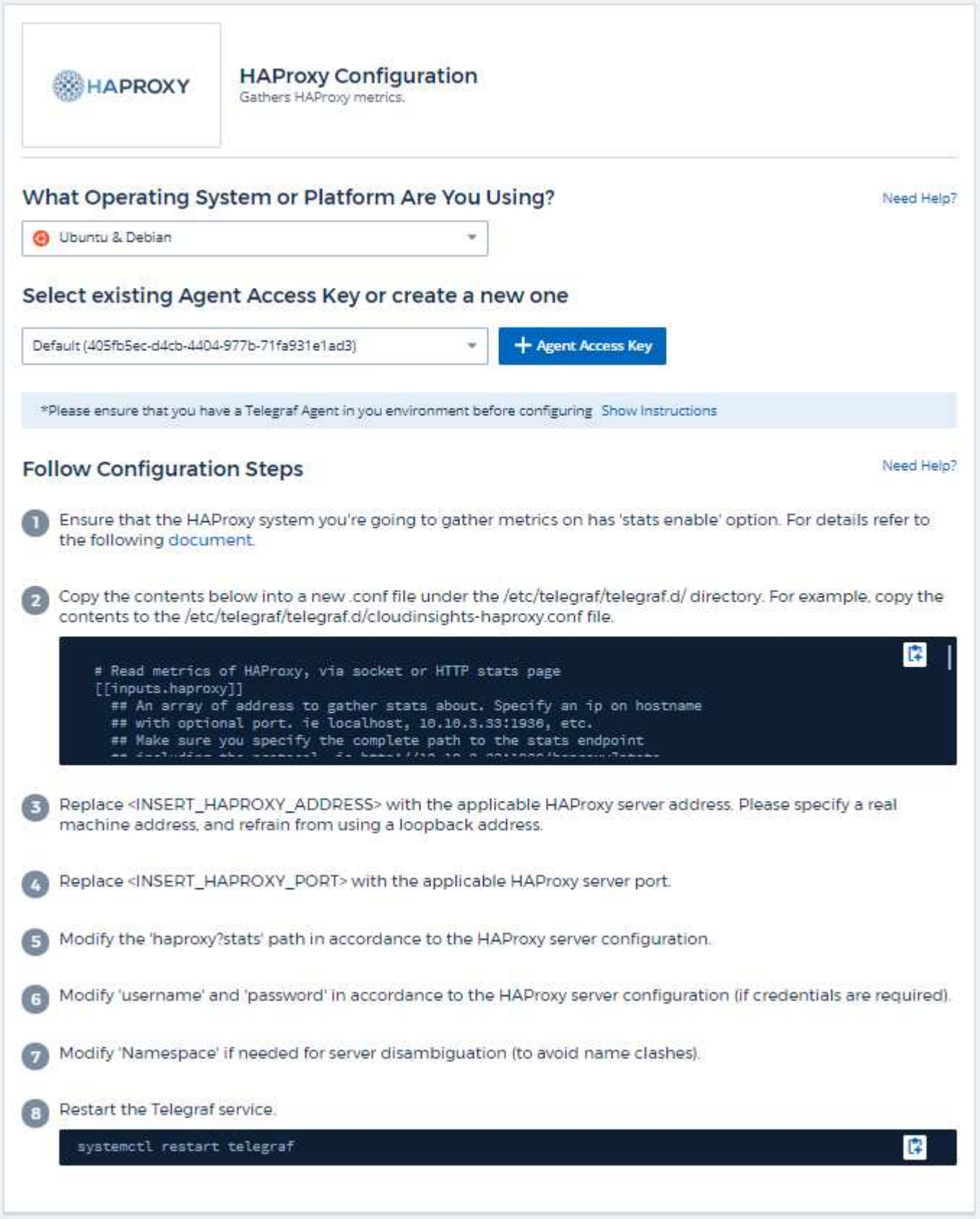
Cloud Insights utilizza questo data collector per raccogliere le metriche da HAProxy.

Installazione

1. Da **Admin > Data Collector**, fare clic su **+Data Collector**. In **servizi**, scegliere HAProxy.

   Selezionare il sistema operativo o la piattaforma su cui è installato Telegraf Agent.

2. Se non è già stato installato un Agent per la raccolta o se si desidera installare un Agent per un sistema operativo o una piattaforma differente, fare clic su *Show Instructions* (Mostra istruzioni) per espandere la "Installazione dell'agente" istruzioni.
3. Selezionare il tasto di accesso dell'agente da utilizzare con questo data collector. È possibile aggiungere un nuovo Agent Access Key facendo clic sul pulsante **+ Agent Access Key**. Best practice: Utilizzare un Agent Access Key diverso solo quando si desidera raggruppare i data raccoglitori, ad esempio per sistema operativo/piattaforma.
4. Seguire la procedura di configurazione per configurare il data collector. Le istruzioni variano a seconda del tipo di sistema operativo o piattaforma utilizzata per la raccolta dei dati.



Setup (Configurazione)

Il plug-in di Telegraf per HAProxy si basa sull'abilitazione delle statistiche HAProxy. Si tratta di una configurazione integrata in HAProxy, ma non è attivata subito. Se attivato, HAProxy espone un endpoint HTML

che può essere visualizzato sul browser o scartato per l'estrazione dello stato di tutte le configurazioni HAProxy.

Compatibilità:

La configurazione è stata sviluppata con la versione 1.9 di HAProxy.

Configurazione:

Per abilitare le statistiche, modificare il file di configurazione hadproxy e aggiungere le seguenti righe dopo la sezione 'default', utilizzando il proprio utente/password e/o URL hadproxy:

```
stats enable
stats auth myuser:mypassword
stats uri  /haproxy?stats
```

Di seguito viene riportato un esempio semplificato di file di configurazione con le statistiche attivate:

```
global
  daemon
  maxconn 256

defaults
  mode http
  stats enable
  stats uri /haproxy?stats
  stats auth myuser:mypassword
  timeout connect 5000ms
  timeout client 50000ms
  timeout server 50000ms

frontend http-in
  bind *:80
  default_backend servers

frontend http-in9080
  bind *:9080
  default_backend servers_2

backend servers
  server server1 10.128.0.55:8080 check ssl verify none
  server server2 10.128.0.56:8080 check ssl verify none

backend servers_2
  server server3 10.128.0.57:8080 check ssl verify none
  server server4 10.128.0.58:8080 check ssl verify none
```

Per istruzioni complete e aggiornate, consultare "Documentazione HAProxy".

Oggetti e contatori

Vengono raccolti i seguenti oggetti e i relativi contatori:

Oggetto:	Identificatori:	Attributi:	Punti dati:
HAProxy Frontend	Proxy degli indirizzi dello spazio dei nomi	Nodo IP Node Name Proxy ID Mode Process id Sessions Rate Limit Server id Sessions Limit Status	Byte in byte in uscita cache riscontri cache ricerche cache byte di compressione bypassati byte di compressione in byte di compressione in uscita risposte di compressione velocità di connessione velocità di connessione connessioni max Richieste totali negate da richieste di regole di connessione negate da problemi di sicurezza risposte negate da problemi di sicurezza Richieste negate da richieste di regole di sessione errori risposte 1xx Risposte 2xx risposte 3xx risposte 4xx risposte 5xx risposte altre richieste intercettate sessioni Rate numero massimo di richieste Rate numero massimo di richieste Rate numero massimo di richieste sessioni totali sessioni numero massimo di sessioni totale di richieste riscritte

Oggetto:	Identificatori:	Attributi:	Punti dati:
Server HAProxy	Server proxy degli indirizzi dello spazio dei nomi	Nodo IP Node Name Check Time to Finish Check Fall Configuration Check Health Value Check Rise Configuration Check Status Proxy ID Last Change Time Last Session Time Mode Process id Server id Status Weight	Server attivi Server di backup byte in byte out Check Downs Check fails il client interrompe le connessioni tempo medio downtime totale Denied Responses errori di connessione Responses 1xx Responses 2xx Responses 3xx Responses 4xx Responses 5xx Responses Other Server Selected Total Queue Current Queue Max Time Sessions Average per Seconda sessione al secondo Max Connection Reuse Response Time Sessions Average Sessions Max Server Transfer Aborts Sessions Total Time Average Requests Repatches Requests Requests Requests Requests Rewrite

Oggetto:	Identificatori:	Attributi:	Punti dati:
HAProxy back-end	Proxy degli indirizzi dello spazio dei nomi	Nodo IP Node Name ID proxy Last Change Time Last Session Time Mode Process id Server id Sessions Limit Status Weight	Server attivi Server di backup byte in byte out cache Hits Lookup cache Check Downs il client interrompe la compressione byte bypassati byte di compressione in byte di compressione out risposte di compressione connessioni tempo medio downtime totale richieste negate da problemi di sicurezza risposte negate da problemi di sicurezza errori di connessione errori di risposta risposte 1xx risposte 2xx risposte 3xx risposte 4xx risposte 5xx risposte Altro server selezionato coda totale coda corrente coda massima durata media sessioni al secondo Richieste max connessione tempo di risposta tempo di risposta sessioni max Server Transfer interrompe le sessioni totale sessioni tempo totale media richieste di reinvio Richieste tentativi Riscrive

Risoluzione dei problemi

Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" pagina.

Data Collector JVM

Cloud Insights utilizza questo data collector per raccogliere le metriche da JVM.

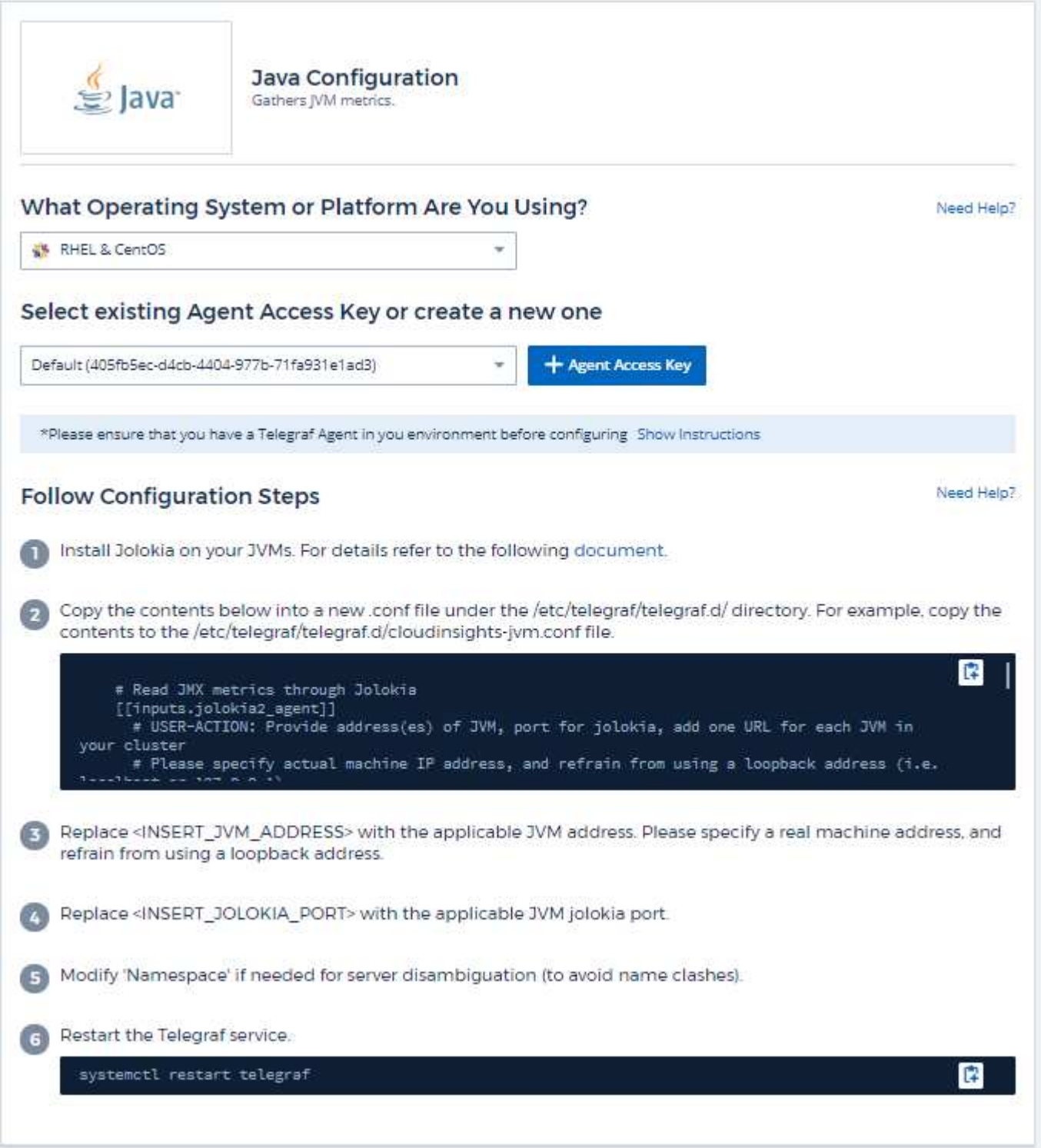
Installazione

1. Da **Admin > Data Collector**, fare clic su **+Data Collector**. In **servizi**, scegliere JVM.

   Selezionare il sistema operativo o la piattaforma su cui è installato Telegraf Agent.

2. Se non è già stato installato un Agent per la raccolta o se si desidera installare un Agent per un sistema operativo o una piattaforma differente, fare clic su *Show Instructions* (Mostra istruzioni) per espandere la "Installazione dell'agente" istruzioni.

3. Selezionare il tasto di accesso dell'agente da utilizzare con questo data collector. È possibile aggiungere un nuovo Agent Access Key facendo clic sul pulsante **+ Agent Access Key**. Best practice: Utilizzare un Agent Access Key diverso solo quando si desidera raggruppare i data raccoglitori, ad esempio per sistema operativo/piattaforma.
4. Seguire la procedura di configurazione per configurare il data collector. Le istruzioni variano a seconda del tipo di sistema operativo o piattaforma utilizzata per la raccolta dei dati.



Setup (Configurazione)

Le informazioni sono disponibili in "Documentazione JVM".

Oggetti e contatori

Vengono raccolti i seguenti oggetti e i relativi contatori:

Oggetto:	Identificatori:	Attributi:	Punti dati:
JVM	JVM dello spazio dei nomi	Architettura del sistema operativo Nome del sistema operativo versione Runtime specifica del runtime fornitore specifica del runtime versione tempo di attività Runtime Nome della macchina virtuale Runtime fornitore versione della macchina virtuale Nome del nodo IP	Classe caricata Classe totale caricata Classe scaricata memoria heap memoria impegnata heap Init memoria heap utilizzata memoria massima heap utilizzata memoria non heap memoria impegnata memoria non heap memoria init memoria non heap memoria massima non heap oggetti memoria utilizzati in attesa di finalizzazione OS processori disponibili OS memoria virtuale impegnata dimensione OS libero Memoria fisica dimensione OS spazio libero di swap dimensione OS massimo file descrittore Conteggio OS Open file Descriptors Conteggio OS processore CPU carico OS processore tempo SO sistema operativo carico sistema operativo carico sistema operativo medio totale memoria fisica dimensione OS spazio totale di swap dimensione thread Conteggio dei demon thread Conteggio dei picchi di thread Conteggio thread totale iniziato Conteggio Garbage Collector Copy Collection Conteggio Garbage Collector tempo di raccolta Garbage Collector Mark-sweep Collector Conteggio Garbage Collector tempo di raccolta Garbage Collector G1 tempo di raccolta Old Generation Garbage Collector G1 Conteggio raccolta Young Generation Garbage Collector G1 Tempo di raccolta di giovani generazioni Garbage Collector tempo di

Risoluzione dei problemi

Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" pagina.

Data Collector Kafka

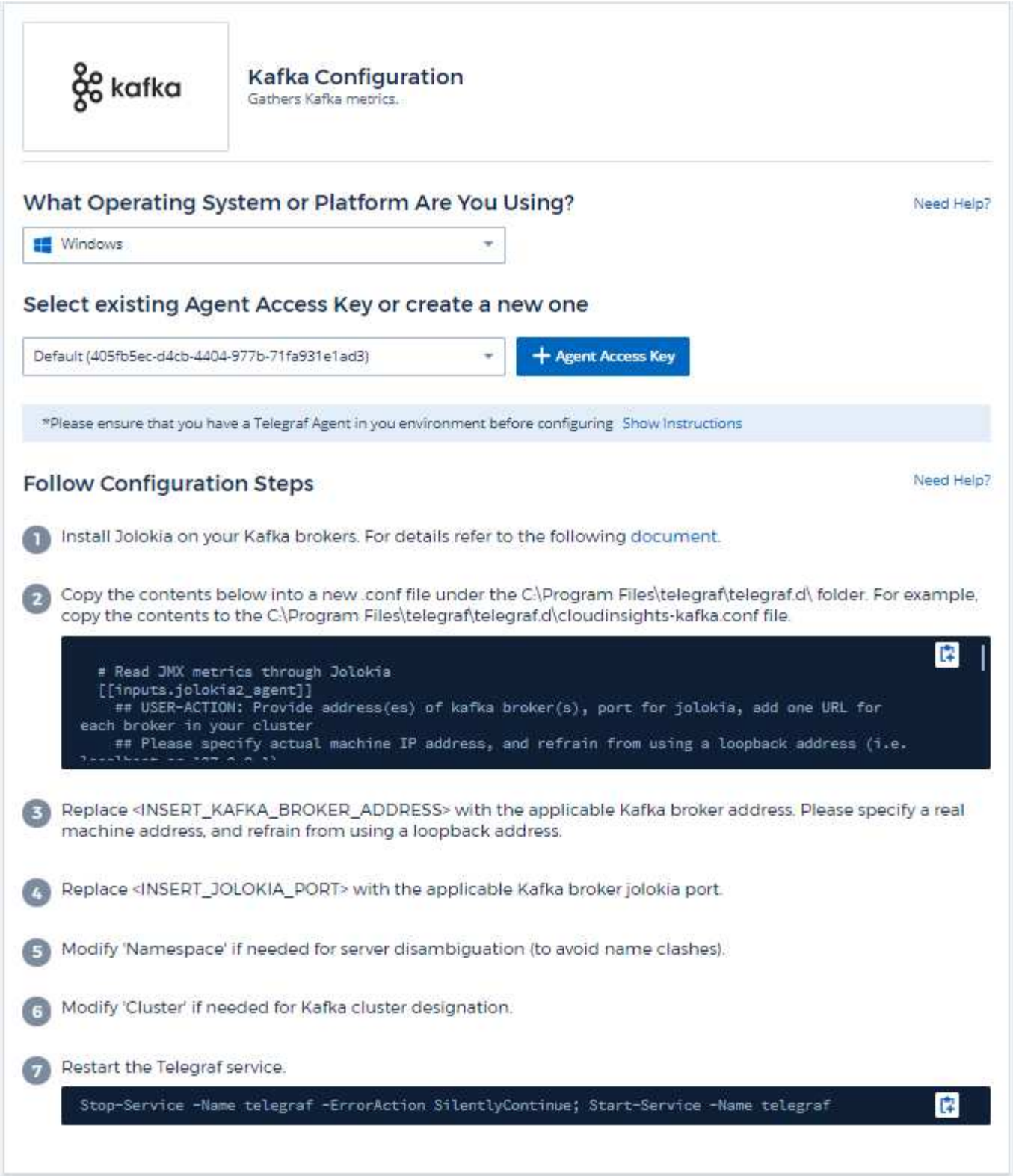
Cloud Insights utilizza questo data collector per raccogliere le metriche da Kafka.

Installazione

1. Da **Admin > Data Collector**, fare clic su **+Data Collector**. In **servizi**, scegliere Kafka.

   Selezionare il sistema operativo o la piattaforma su cui è installato Telegraf Agent.

2. Se non è già stato installato un Agent per la raccolta o se si desidera installare un Agent per un sistema operativo o una piattaforma differente, fare clic su *Show Instructions* (Mostra istruzioni) per espandere la "Installazione dell'agente" istruzioni.
3. Selezionare il tasto di accesso dell'agente da utilizzare con questo data collector. È possibile aggiungere un nuovo Agent Access Key facendo clic sul pulsante **+ Agent Access Key**. Best practice: Utilizzare un Agent Access Key diverso solo quando si desidera raggruppare i data raccoglitori, ad esempio per sistema operativo/piattaforma.
4. Seguire la procedura di configurazione per configurare il data collector. Le istruzioni variano a seconda del tipo di sistema operativo o piattaforma utilizzata per la raccolta dei dati.



Setup (Configurazione)

Il plugin Kafka si basa sul plugin di telegraf, Jolokia. Come requisito per raccogliere informazioni da tutti i broker Kafka, JMX deve essere configurato ed esposto tramite Jolokia su tutti i componenti.

Compatibilità

La configurazione è stata sviluppata rispetto alla versione 0.11.0 di Kafka.

Configurazione

Tutte le istruzioni riportate di seguito presuppongono che la posizione di installazione di kafka sia "/opt/kafka". È possibile adattare le istruzioni riportate di seguito in base alla posizione di installazione.

Jolokia Agent Jar

Una versione del file Jar dell'agente di Jlokia "scaricato". La versione testata era l'agente di Jookia 1.6.0.

Le istruzioni riportate di seguito presuppongono che il file jar scaricato (jookia-jvm-1.6.0-Agent.jar) si trovi nella posizione '/opt/kafka/libs/'.

Kafka Brokers

Per configurare i broker Kafka in modo che espongano l'API di Jokia, è possibile aggiungere quanto segue in <KAFKA_HOME>/bin/kafka-server-start.sh, appena prima della chiamata 'kafka-run-class.sh':

```
export JMX_PORT=9999
export RMI_HOSTNAME=`hostname -I`
export KAFKA_JMX_OPTS="-javaagent:/opt/kafka/libs/jolokia-jvm-1.6.0-
agent.jar=port=8778,host=0.0.0.0
-Dcom.sun.management.jmxremote.password.file=/opt/kafka/config/jmxremote.p
assword -Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false
-Djava.rmi.server.hostname=$RMI_HOSTNAME
-Dcom.sun.management.jmxremote.rmi.port=$JMX_PORT"
```

Si noti che l'esempio precedente utilizza 'hostname -i' per impostare la variabile di ambiente 'RMI_HOSTNAME'. In più computer IP, questo dovrà essere modificato per raccogliere l'IP che si occupa delle connessioni RMI.

È possibile scegliere una porta diversa per JMX (9999 sopra) e Jlokia (8778). Se si dispone di un IP interno su cui bloccare Jolokia, è possibile sostituire il "catch all" 0.0.0.0 con il proprio IP. Si noti che questo IP deve essere accessibile dal plugin telegraf. Se non si desidera autenticare, è possibile utilizzare l'opzione '-Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false'. Utilizzare a proprio rischio.

Oggetti e contatori

Vengono raccolti i seguenti oggetti e i relativi contatori:

Oggetto:	Identificatori:	Attributi:	Punti dati:
Broker Kafka	Cluster namespace Broker	Nome nodo IP nodo	Replica Manager Fetcher Max Lag Zooseeper connessioni client Zooseeper connessioni client (velocità di 15 m) Zooseeper connessioni client (velocità di 5 m) Zooseeper connessioni client (velocità media) Zooseeper connessioni client (velocità di 1 m) Replica Manager Conteggio partizioni Conteggio thread Demon Conteggio thread picco Conteggio thread corrente Conteggio thread totale iniziato le partizioni offline producono le richieste tempo totale (50° percentile) produrre le richieste tempo totale (75° percentile) produrre le richieste tempo totale (95° percentile) produrre le richieste tempo totale (98° percentile) produrre le richieste tempo totale (999° percentile) Richieste di produzione tempo totale (99a percentile) Richieste di produzione tempo totale richieste di produzione tempo totale richieste di produzione tempo totale richieste di produzione media tempo totale richieste di produzione minima tempo totale Stddev Replica Manager ISR si restringe Replica Manager ISR si restringe (15m rate) Replica Manager ISR si restringe (5 m rate) Replica Manager ISR si restringe (Velocità media) Replicate Manager ISR (velocità 1 m) Request Handler AVG Idle Request Handler AVG Idle Handler (velocità 15 m) Request Handler AVG Idle (velocità 5 m) Request Handler AVG Idle (velocità media) Request

Risoluzione dei problemi

Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" pagina.

Kibana Data Collector

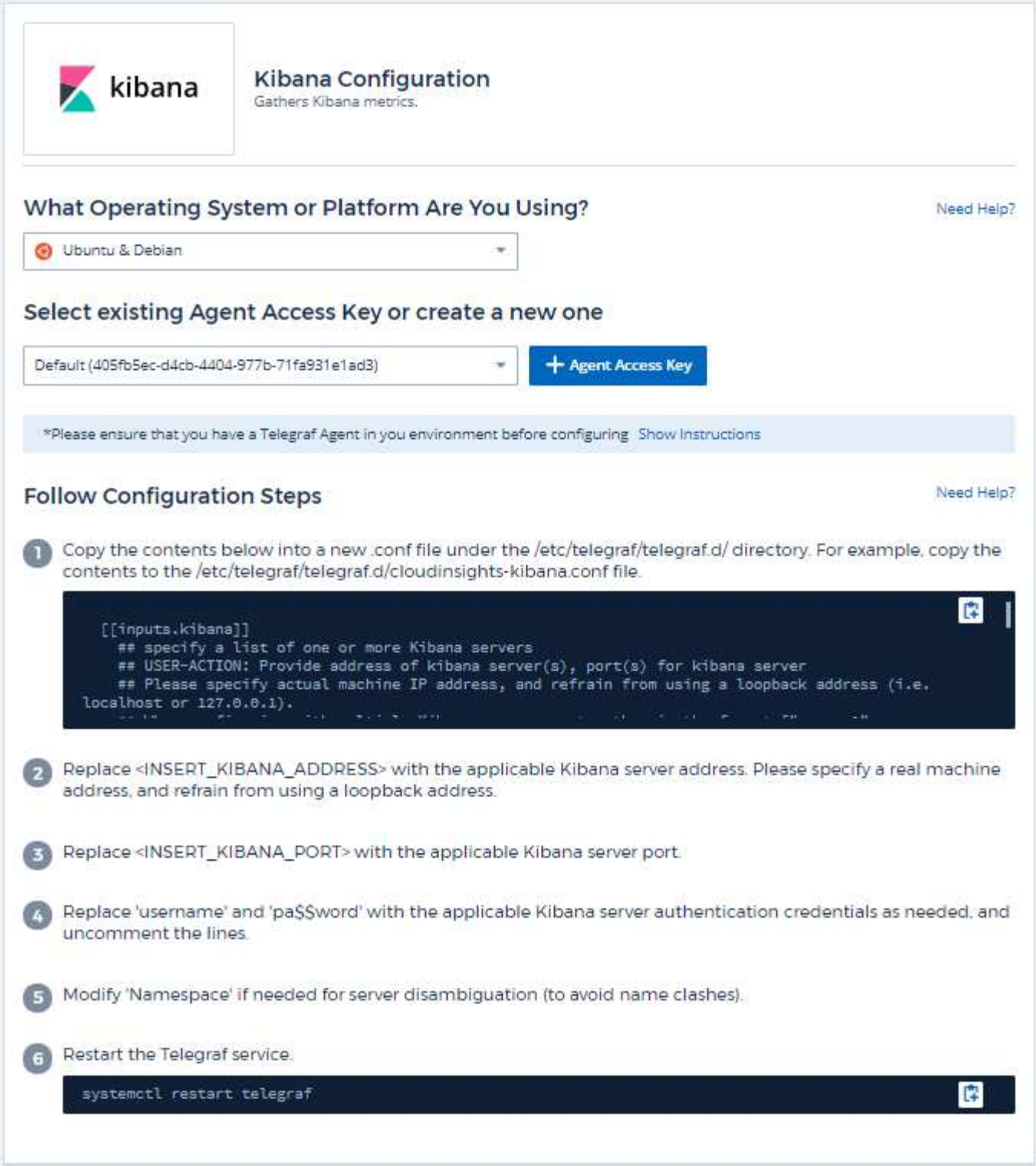
Cloud Insights utilizza questo data collector per raccogliere le metriche da Kibana.

Installazione

1. Da **Admin > Data Collector**, fare clic su **+Data Collector**. In **servizi**, scegliere Kibana.

   Selezionare il sistema operativo o la piattaforma su cui è installato Telegraf Agent.

2. Se non è già stato installato un Agent per la raccolta o se si desidera installare un Agent per un sistema operativo o una piattaforma differente, fare clic su *Show Instructions* (Mostra istruzioni) per espandere la "Installazione dell'agente" istruzioni.
3. Selezionare il tasto di accesso dell'agente da utilizzare con questo data collector. È possibile aggiungere un nuovo Agent Access Key facendo clic sul pulsante **+ Agent Access Key**. Best practice: Utilizzare un Agent Access Key diverso solo quando si desidera raggruppare i data raccoglitori, ad esempio per sistema operativo/piattaforma.
4. Seguire la procedura di configurazione per configurare il data collector. Le istruzioni variano a seconda del tipo di sistema operativo o piattaforma utilizzata per la raccolta dei dati.



Setup (Configurazione)

Le informazioni sono disponibili in "Documentazione di Kibana".

Oggetti e contatori

Vengono raccolti i seguenti oggetti e i relativi contatori:

Oggetto:	Identificatori:	Attributi:	Punti dati:
Kibana	Indirizzo dello spazio dei nomi	Nodo IP Node Name Version Status (Stato versione nome nodo IP)	Connessioni simultanee heap massimo heap richieste utilizzate al secondo tempo di risposta medio tempo di risposta tempo di attività massimo

Risoluzione dei problemi

Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" pagina.

Data Collector Memcached

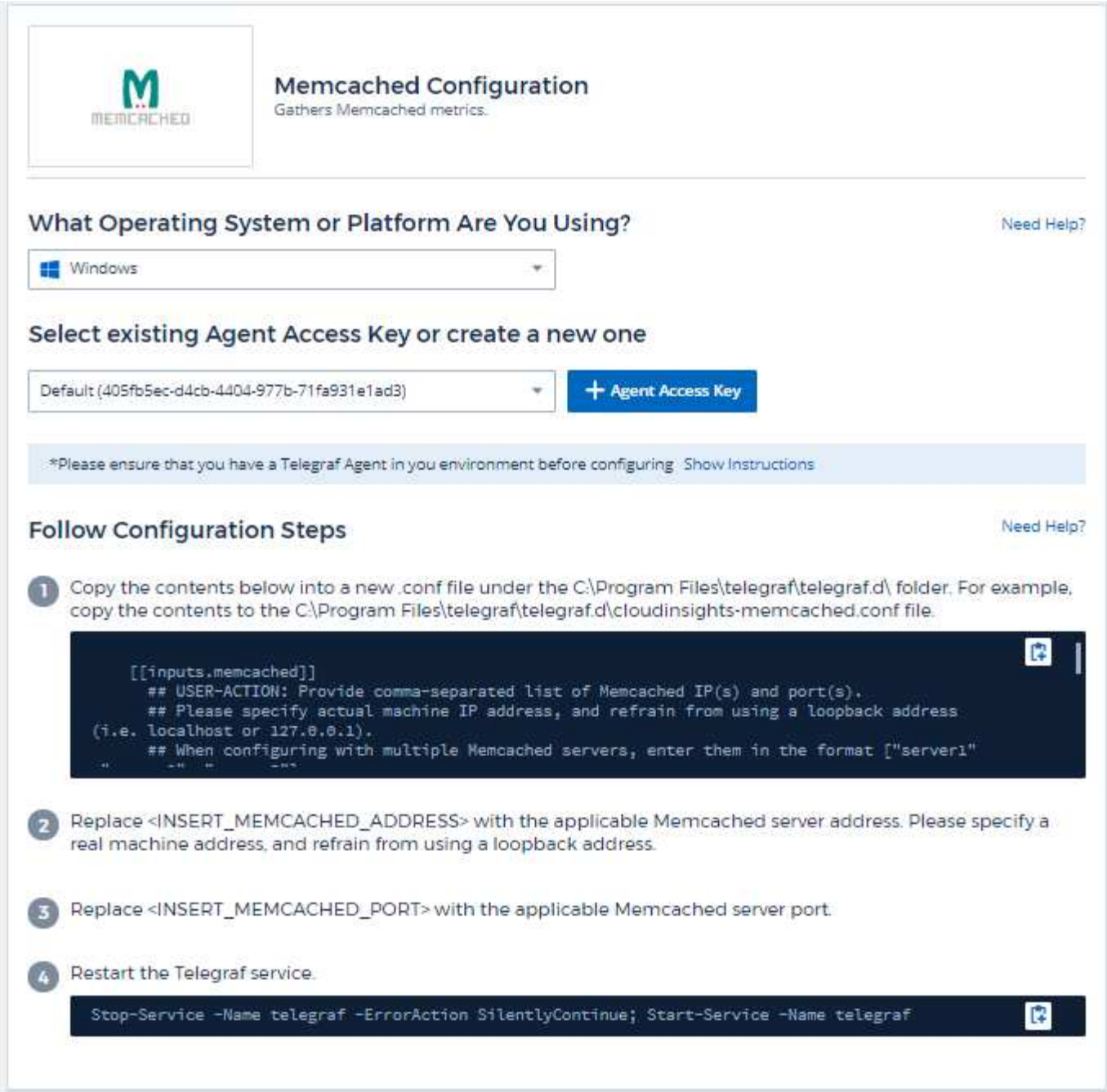
Cloud Insights utilizza questo data collector per raccogliere le metriche da Memcached.

Installazione

1. Da **Admin > Data Collector**, fare clic su **+Data Collector**. In **servizi**, scegliere Memcached.

   Selezionare il sistema operativo o la piattaforma su cui è installato Telegraf Agent.

2. Se non è già stato installato un Agent per la raccolta o se si desidera installare un Agent per un sistema operativo o una piattaforma differente, fare clic su *Show Instructions* (Mostra istruzioni) per espandere la "Installazione dell'agente" istruzioni.
3. Selezionare il tasto di accesso dell'agente da utilizzare con questo data collector. È possibile aggiungere un nuovo Agent Access Key facendo clic sul pulsante **+ Agent Access Key**. Best practice: Utilizzare un Agent Access Key diverso solo quando si desidera raggruppare i data raccoglitori, ad esempio per sistema operativo/piattaforma.
4. Seguire la procedura di configurazione per configurare il data collector. Le istruzioni variano a seconda del tipo di sistema operativo o piattaforma utilizzata per la raccolta dei dati.



Setup (Configurazione)

Le informazioni sono disponibili in "Wiki Memcached".

Oggetti e contatori

Vengono raccolti i seguenti oggetti e i relativi contatori:

Oggetto:	Identificatori:	Attributi:	Punti dati:
Memcached	Server namespace	Nome nodo IP	Accettazione delle connessioni richieste di autenticazione gestite autenticazioni non riuscite byte utilizzati byte lettura (per sec) byte scritti (per sec) CAS Badval CAS accessi CAS errori requisiti di flusso (per sec) ottenere requisiti (per sec) requisiti impostati (per sec) requisiti di tocco (per sec) rese di connessione (per sec) Strutture di connessione connessioni aperte elementi memorizzati correnti Richieste di decr riscontri (per sec) Richieste di decr perse (per sec) Richieste di eliminazione riscontri (per sec) Richieste di eliminazione mancati (per sec) elementi sfratti validi elementi scaduti riscontri (per sec) Hash byte utilizzati Hash sta espandendo Hash Power Level Incr Requests Hits (per sec) Incr Requests miss (per sec) Server Max byte Listen Disabled Num Reclaimed Worker Threads Conteggio totale connessioni aperte totale elementi memorizzati Touch Hits Touch manca il tempo di attività del server

Risoluzione dei problemi

Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" pagina.

MongoDB Data Collector

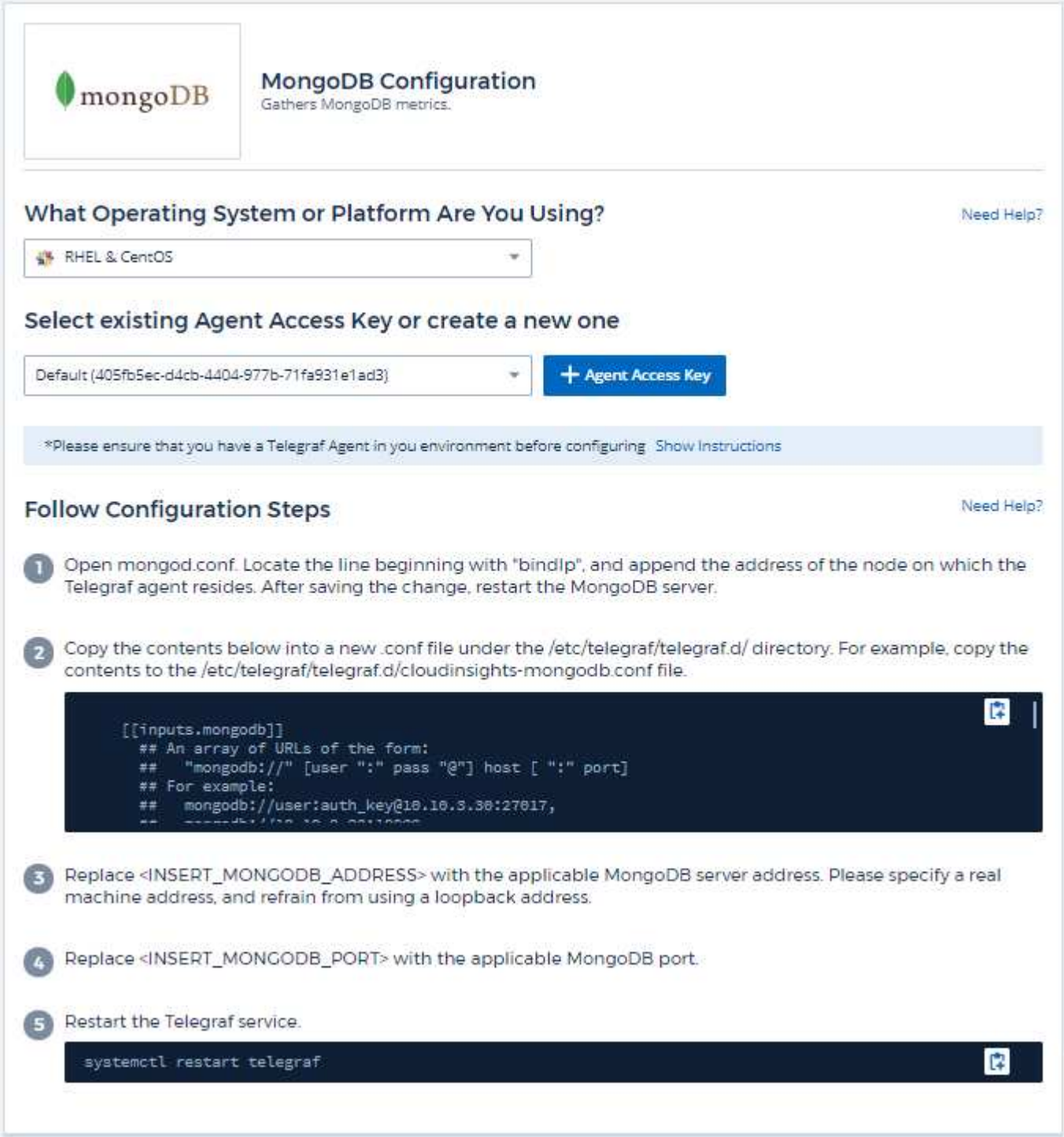
Cloud Insights utilizza questo data collector per raccogliere le metriche da MongoDB.

Installazione

1. Da **Admin > Data Collector**, fare clic su **+Data Collector**. In **servizi**, scegliere MongoDB.

   Selezionare il sistema operativo o la piattaforma su cui è installato Telegraf Agent.

2. Se non è già stato installato un Agent per la raccolta o se si desidera installare un Agent per un sistema operativo o una piattaforma differente, fare clic su *Show Instructions* (Mostra istruzioni) per espandere la "Installazione dell'agente" istruzioni.
3. Selezionare il tasto di accesso dell'agente da utilizzare con questo data collector. È possibile aggiungere un nuovo Agent Access Key facendo clic sul pulsante **+ Agent Access Key**. Best practice: Utilizzare un Agent Access Key diverso solo quando si desidera raggruppare i data raccoglitori, ad esempio per sistema operativo/piattaforma.
4. Seguire la procedura di configurazione per configurare il data collector. Le istruzioni variano a seconda del tipo di sistema operativo o piattaforma utilizzata per la raccolta dei dati.



Setup (Configurazione)

Le informazioni sono disponibili in "Documentazione MongoDB".

Oggetti e contatori

Vengono raccolti i seguenti oggetti e i relativi contatori:

Oggetto:	Identificatori:	Attributi:	Punti dati:
MongoDB	Nome host dello spazio dei nomi		
Database MongoDB	Nome host dello spazio dei nomi Nome database		

Risoluzione dei problemi

Le informazioni sono disponibili in "Supporto" pagina.

MySQL Data Collector

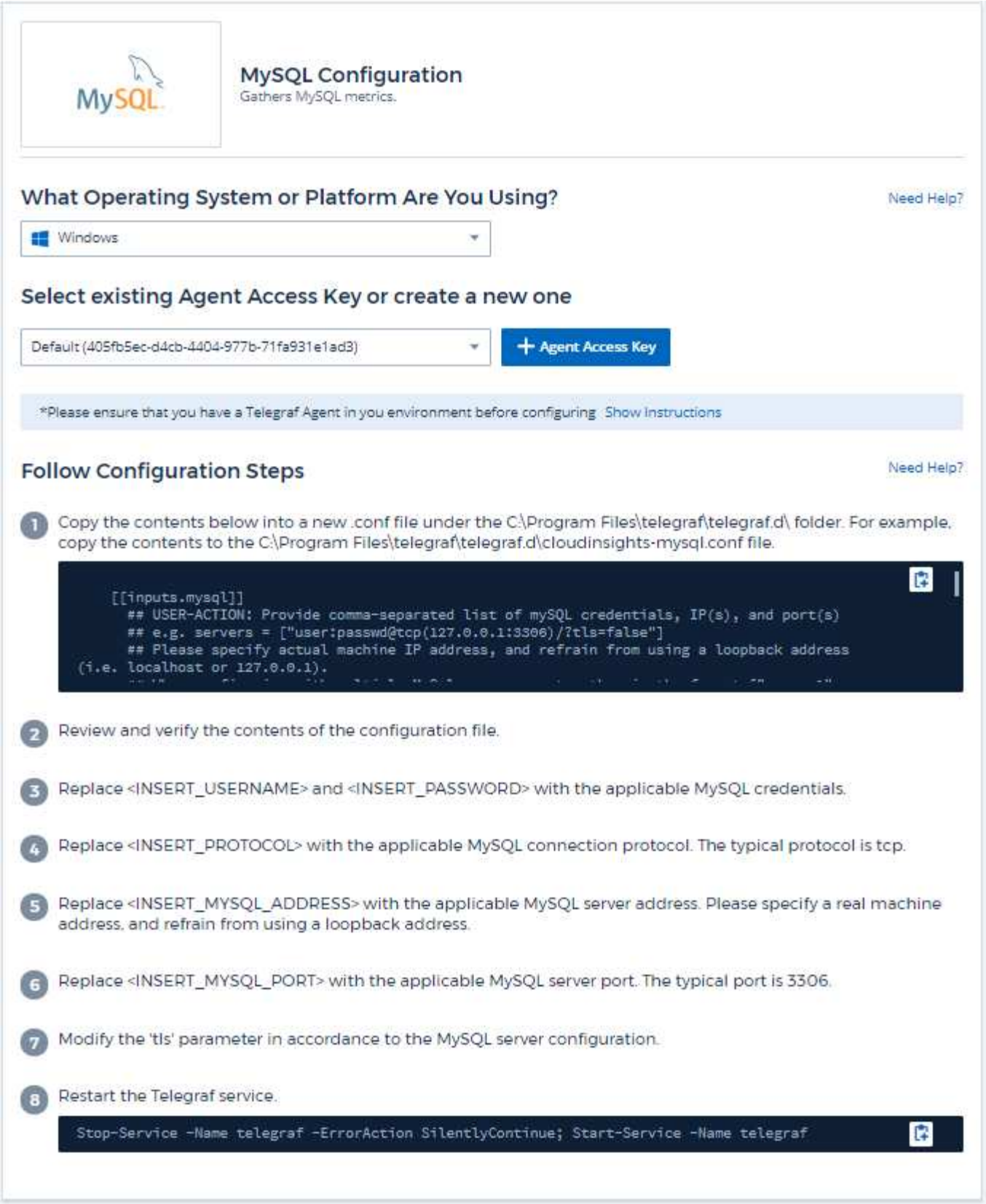
Cloud Insights utilizza questo data collector per raccogliere metriche da MySQL.

Installazione

1. Da **Admin > Data Collector**, fare clic su **+Data Collector**. In **servizi**, scegliere MySQL.

   Selezionare il sistema operativo o la piattaforma su cui è installato Telegraf Agent.

2. Se non è già stato installato un Agent per la raccolta o se si desidera installare un Agent per un sistema operativo o una piattaforma differente, fare clic su *Show Instructions* (Mostra istruzioni) per espandere la "Installazione dell'agente" istruzioni.
3. Selezionare il tasto di accesso dell'agente da utilizzare con questo data collector. È possibile aggiungere un nuovo Agent Access Key facendo clic sul pulsante **+ Agent Access Key**. Best practice: Utilizzare un Agent Access Key diverso solo quando si desidera raggruppare i data raccoglitori, ad esempio per sistema operativo/piattaforma.
4. Seguire la procedura di configurazione per configurare il data collector. Le istruzioni variano a seconda del tipo di sistema operativo o piattaforma utilizzata per la raccolta dei dati.



Setup (Configurazione)

Le informazioni sono disponibili in "Documentazione MySQL".

Oggetti e contatori

Vengono raccolti i seguenti oggetti e i relativi contatori:

Oggetto:	Identificatori:	Attributi:	Punti dati:
MySQL	Namespace server MySQL	Nome nodo IP	Client interrotti (per sec) connessioni interrotte (per sec) byte RX (per sec) byte TX (per sec) comandi Admin (per sec) Comandi Alter comandi evento Alter comandi funzione Alter comandi istanza Alter comandi procedura Alter comandi server comandi Alter comandi tabella Alter comandi tablespace Alter comandi utente Analyze comandi Assegna a Keycache comandi Begin comandi Binlog comandi procedura di chiamata comandi Cambia comandi DB Cambia comandi master Cambia comandi filtro Repl comandi di controllo Comandi checksum comandi commit Crea comandi DB Crea comandi evento Crea comandi funzione Crea comandi indice Crea comandi procedura Crea comandi server Crea comandi tabella Crea comandi trigger Crea comandi UDF Crea comandi utente Crea comandi Visualizza Dealloc SQL errori di connessione Accetta tabelle dischi tmp creati errori ritardati comandi Flush Handler Commit InnoDB buffer Pool byte Data Key Blocks Not Flushed Key Requests Key Write Key Write Max Execution Time Exceeded Max Connections Open Files Performance Schema Accounts Lost Prepared stmt Count Qcache Free Blocks Questions Select Full Join Select Full Range Join Select Range Check Selezionare Scan Table Locks immediate (blocco immediato tavolo di

Risoluzione dei problemi

Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" pagina.

Netstat Data Collector

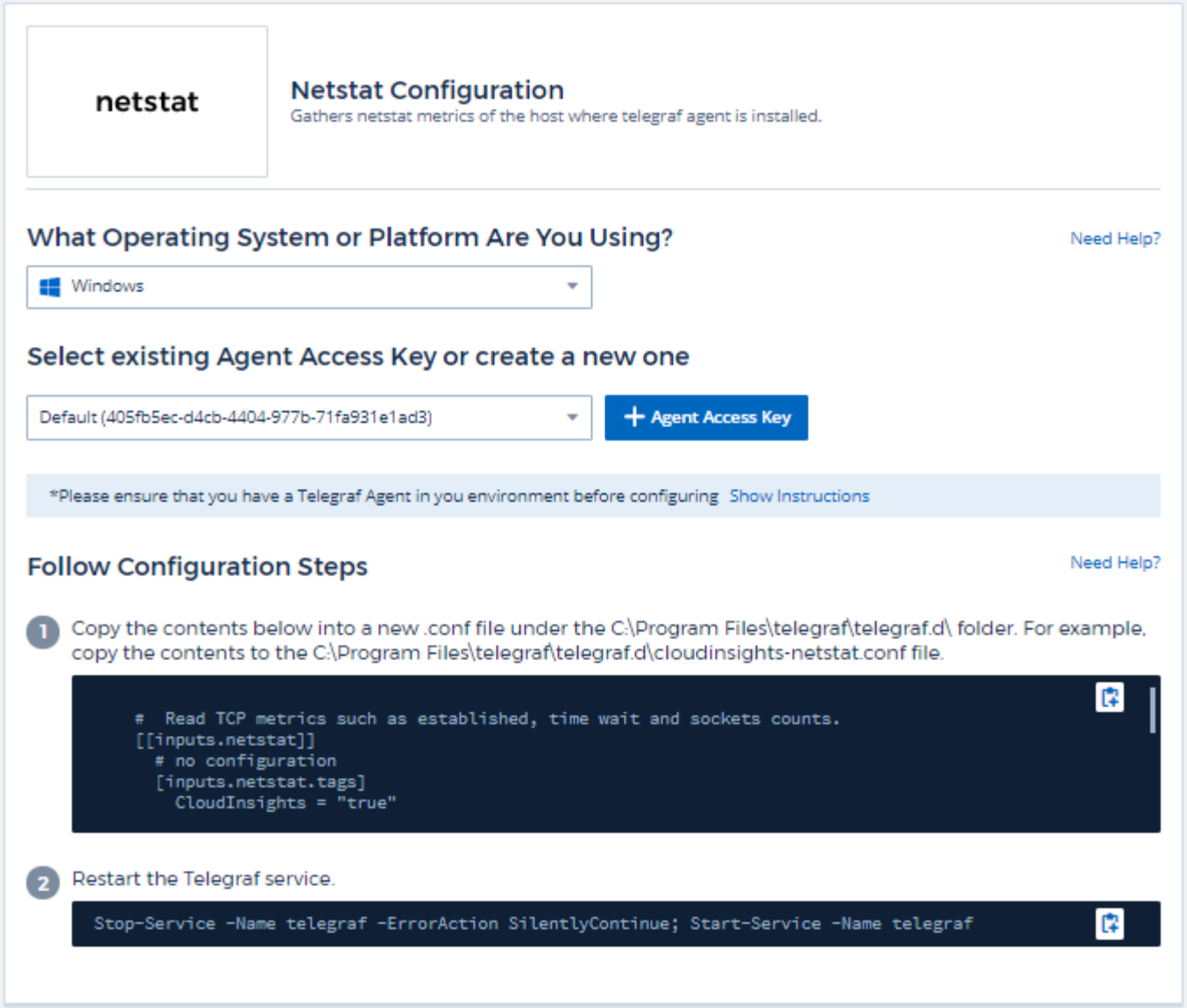
Cloud Insights utilizza questo data collector per raccogliere le metriche Netstat.

Installazione

1. Da **Admin > Data Collector**, fare clic su **+Data Collector**. In **servizi**, scegliere Netstat.

   Selezionare il sistema operativo o la piattaforma su cui è installato Telegraf Agent.

2. Se non è già stato installato un Agent per la raccolta o se si desidera installare un Agent per un sistema operativo o una piattaforma differente, fare clic su *Show Instructions* (Mostra istruzioni) per espandere la "Installazione dell'agente" istruzioni.
3. Selezionare il tasto di accesso dell'agente da utilizzare con questo data collector. È possibile aggiungere un nuovo Agent Access Key facendo clic sul pulsante **+ Agent Access Key**. Best practice: Utilizzare un Agent Access Key diverso solo quando si desidera raggruppare i data raccoglitori, ad esempio per sistema operativo/piattaforma.
4. Seguire la procedura di configurazione per configurare il data collector. Le istruzioni variano a seconda del tipo di sistema operativo o piattaforma utilizzata per la raccolta dei dati.



Setup (Configurazione)

Oggetti e contatori

Vengono raccolti i seguenti oggetti e i relativi contatori:

Oggetto:	Identificatori:	Attributi:	Punti dati:
Netstat	UUID nodo	Nome nodo IP	

Risoluzione dei problemi

Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" pagina.

Data Collector nginx

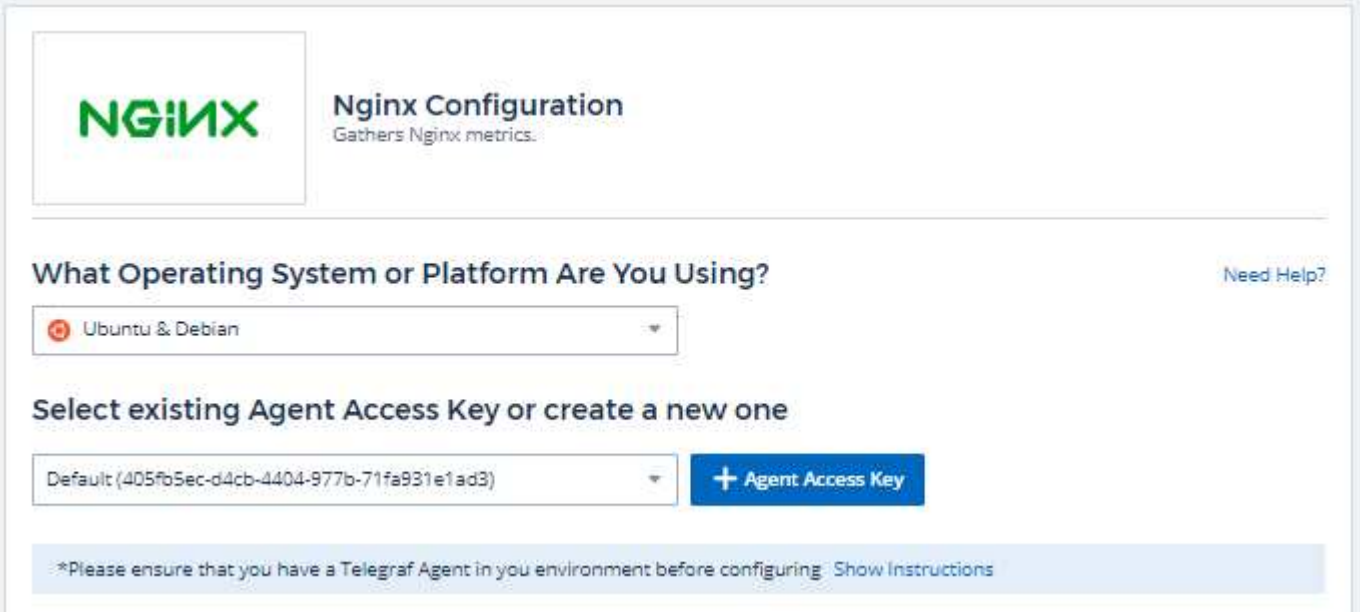
Cloud Insights utilizza questo data collector per raccogliere metriche da Nginx.

Installazione

1. Da **Admin > Data Collector**, fare clic su **+Data Collector**. In **servizi**, scegliere Nginx.

   Selezionare il sistema operativo o la piattaforma su cui è installato Telegraf Agent.

2. Se non è già stato installato un Agent per la raccolta o se si desidera installare un Agent per un sistema operativo o una piattaforma differente, fare clic su *Show Instructions* (Mostra istruzioni) per espandere la "Installazione dell'agente" istruzioni.
3. Selezionare il tasto di accesso dell'agente da utilizzare con questo data collector. È possibile aggiungere un nuovo Agent Access Key facendo clic sul pulsante **+ Agent Access Key**. Best practice: Utilizzare un Agent Access Key diverso solo quando si desidera raggruppare i data raccoglitori, ad esempio per sistema operativo/piattaforma.
4. Seguire la procedura di configurazione per configurare il data collector. Le istruzioni variano a seconda del tipo di sistema operativo o piattaforma utilizzata per la raccolta dei dati.



Follow Configuration Steps

Need Help?

1. If you already have a URL enabled to provide Nginx metrics, go directly to the plugin configuration.

2. Nginx metrics are available through a status page when the HTTP stub status module is enabled.Refer to the below link for verifying/enabling http_stub_status_module.

```
http://nginx.org/en/docs/http/ngx_http_stub_status_module.html
```

3. After verifying the module is enabled ,modify the Nginx configuration to set up a locally-accessible URL for the status page:

```
server {
   listen   <PORT NUMBER>;
   Please specify actual machine IP address, and refrain from using a loopback address (i.e.
localhost or 127.0.0.1)
   server_name  <IP ADDRESS>;
   location /nginx_status {
```

4. Reload the configuration:

```
nginx -s reload
```

5. Copy the contents below into a new .conf file under the /etc/telegraf/telegraf.d/ directory. For example, copy the contents to the /etc/telegraf/telegraf.d/cloudinsights-nginx.conf file.

```
    [[inputs.nginx]]
      ## USER-ACTION: Provide Nginx status url
      ## Please specify actual machine IP address where nginx_status is enabled, and refrain from
using a loopback address (i.e. localhost or 127.0.0.1).
      ## When configuring with multiple Nginx servers, enter them in the format ["url1" ,"url2",
```

6. Replace <INSERT_NGINX_ADDRESS> with the applicable Nginx address. Please specify a real machine address, and refrain from using a loopback address.

7. Replace <INSERT_NGINX_PORT> with the applicable Nginx port.

8. Restart the Telegraf service.

```
systemctl restart telegraf
```

Setup (Configurazione)

La raccolta di metriche nginx richiede che Nginx "http_stub_status_module" essere attivato.

Per ulteriori informazioni, consultare "Documentazione nginx".

Oggetti e contatori

Vengono raccolti i seguenti oggetti e i relativi contatori:

Oggetto:	Identificatori:	Attributi:	Punti dati:
Nginx	Server namespace	Nodo IP Node Name Port (porta nome nodo IP)	Accetta richieste di lettura gestite attive in attesa di scrittura

Risoluzione dei problemi

Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" pagina.

PostgreSQL Data Collector

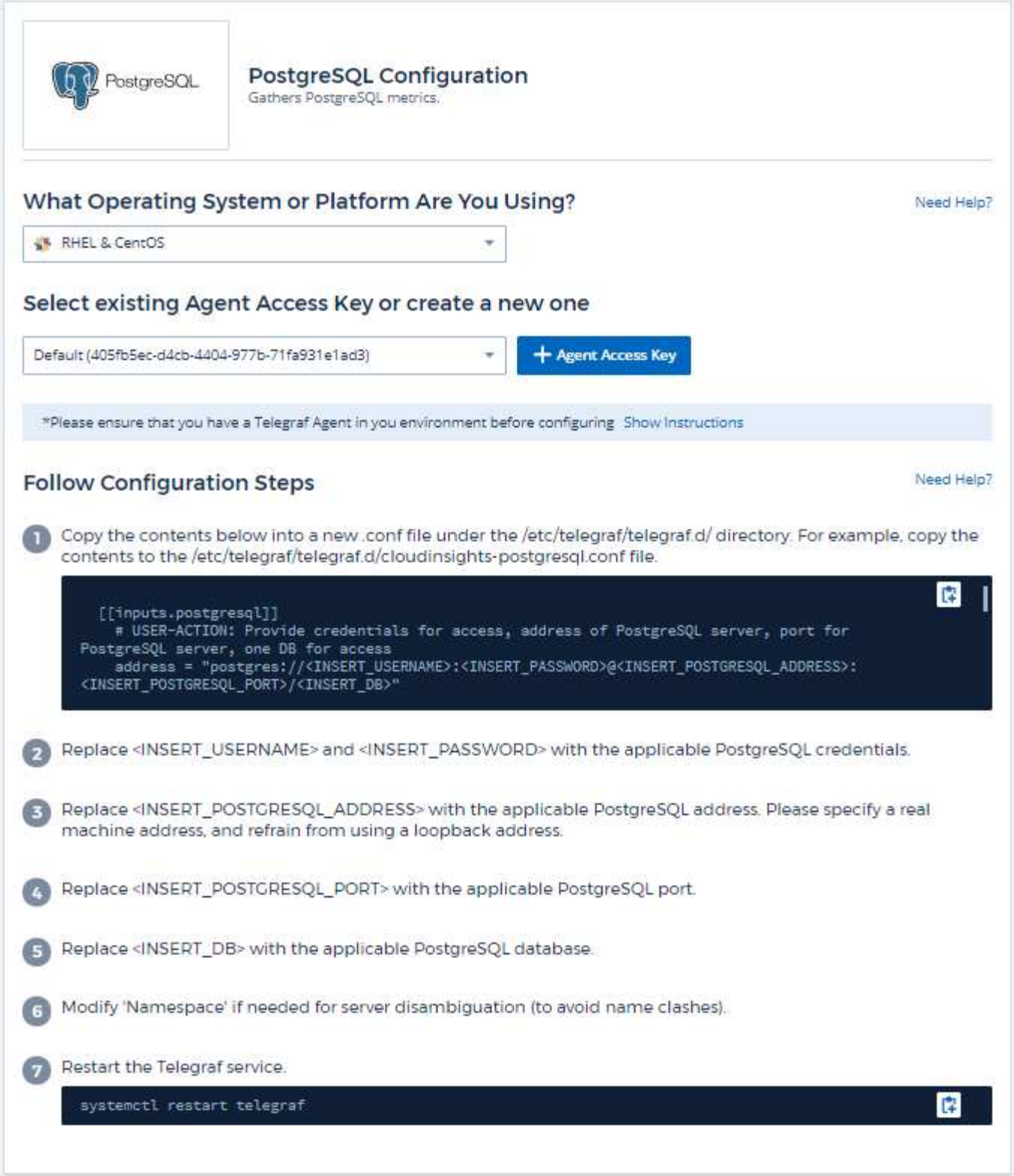
Cloud Insights utilizza questo data collector per raccogliere le metriche da PostgreSQL.

Installazione

1. Da **Admin > Data Collector**, fare clic su **+Data Collector**. In **servizi**, scegliere PostgreSQL.

   Selezionare il sistema operativo o la piattaforma su cui è installato Telegraf Agent.

2. Se non è già stato installato un Agent per la raccolta o se si desidera installare un Agent per un sistema operativo o una piattaforma differente, fare clic su *Show Instructions* (Mostra istruzioni) per espandere la "Installazione dell'agente" istruzioni.
3. Selezionare il tasto di accesso dell'agente da utilizzare con questo data collector. È possibile aggiungere un nuovo Agent Access Key facendo clic sul pulsante **+ Agent Access Key**. Best practice: Utilizzare un Agent Access Key diverso solo quando si desidera raggruppare i data raccoglitori, ad esempio per sistema operativo/piattaforma.
4. Seguire la procedura di configurazione per configurare il data collector. Le istruzioni variano a seconda del tipo di sistema operativo o piattaforma utilizzata per la raccolta dei dati.



Setup (Configurazione)

Le informazioni sono disponibili in "Documentazione PostgreSQL".

Oggetti e contatori

Vengono raccolti i seguenti oggetti e i relativi contatori:

Oggetto:	Identificatori:	Attributi:	Punti dati:
Server PostgreSQL	Server database namespace	Nome nodo IP nodo	Buffer allocati buffer backend buffer di sincronizzazione file backend buffer di controllo buffer di controllo punti di controllo puliti punti di controllo di sincronizzazione tempo di scrittura punti di controllo Richieste punti di controllo Timed Max scritto pulito
Database PostgreSQL	Server database namespace	Database OID Node Name Node IP	Blocchi di tempo di lettura blocchi di tempo di scrittura blocchi di accessi blocchi di lettura conflitti deadlock numero di client file di temperatura byte file di temperatura numero di righe cancellate righe recuperate righe inserite righe restituite transazioni aggiornate transazioni impegnate operazioni supportate dal rollback

Risoluzione dei problemi

Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" pagina.

Puppet Agent Data Collector

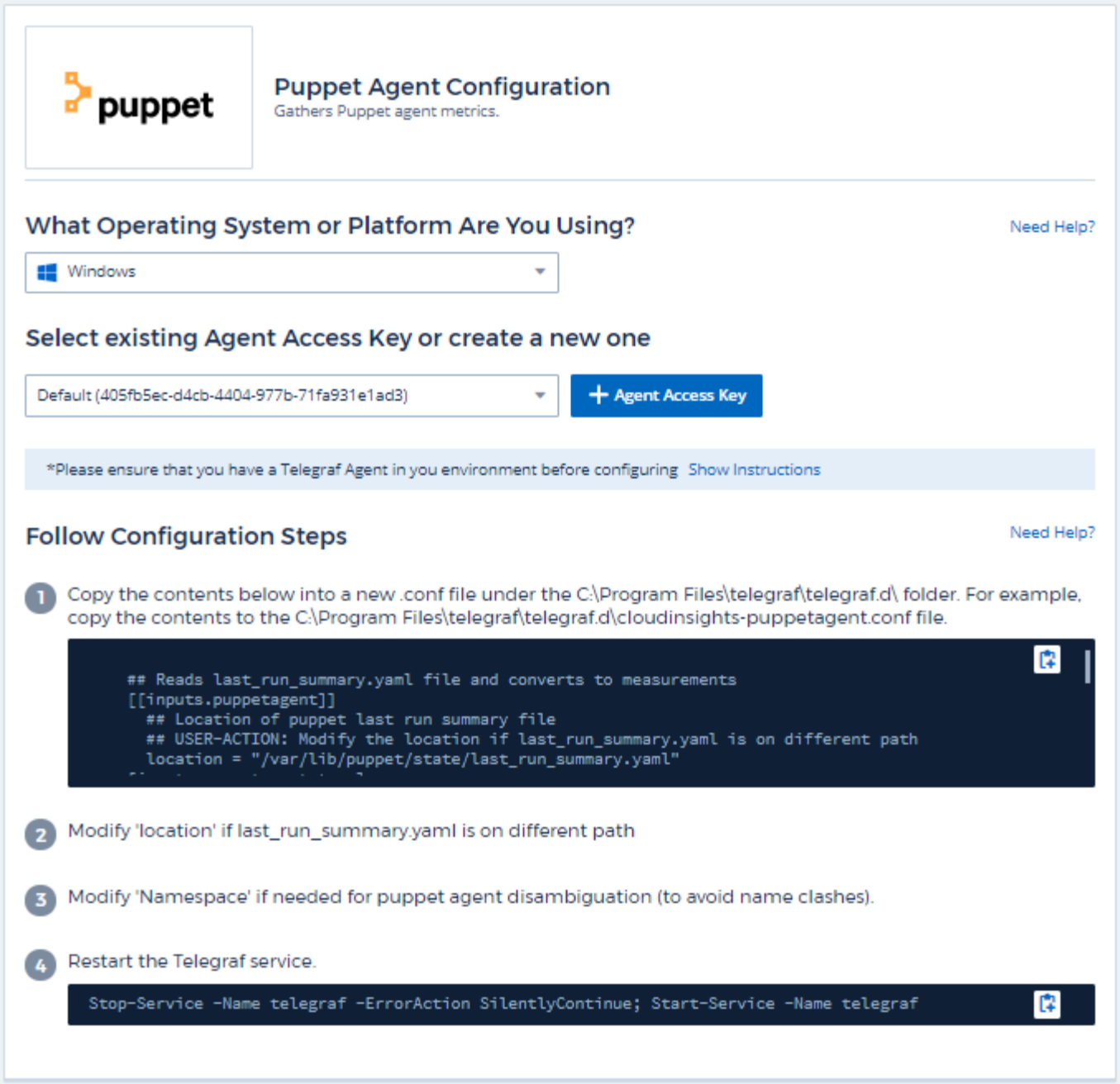
Cloud Insights utilizza questo data collector per raccogliere le metriche dall'Agente di Puppet.

Installazione

1. Da **Admin > Data Collector**, fare clic su **+Data Collector**. In **servizi**, scegliere Puppet.

   Selezionare il sistema operativo o la piattaforma su cui è installato Telegraf Agent.

2. Se non è già stato installato un Agent per la raccolta o se si desidera installare un Agent per un sistema operativo o una piattaforma differente, fare clic su *Show Instructions* (Mostra istruzioni) per espandere la "Installazione dell'agente" istruzioni.
3. Selezionare il tasto di accesso dell'agente da utilizzare con questo data collector. È possibile aggiungere un nuovo Agent Access Key facendo clic sul pulsante **+ Agent Access Key**. Best practice: Utilizzare un Agent Access Key diverso solo quando si desidera raggruppare i data raccoglitori, ad esempio per sistema operativo/piattaforma.
4. Seguire la procedura di configurazione per configurare il data collector. Le istruzioni variano a seconda del tipo di sistema operativo o piattaforma utilizzata per la raccolta dei dati.



Setup (Configurazione)

Le informazioni sono disponibili in "Documentazione delle marionette"

Oggetti e contatori

Vengono raccolti i seguenti oggetti e i relativi contatori:

Oggetto:	Identificatori:	Attributi:	Punti dati:

Agente di puppet	UUID nodo spazio dei nomi	Nome nodo posizione nodo versione IP stringa di configurazione versione Puppet	Modifiche eventi totali Eventi di errore Eventi di successo risorse totali risorse modificate risorse non riuscite riavvio risorse risorse Outofsync risorse riavviate risorse pianificate risorse ignorate tempo totale di ancoraggio tempo di recupero tempo di configurazione tempo di esecuzione tempo di esecuzione tempo di esecuzione file tempo di caricamento tempo di esecuzione tempo di esecuzione tempo tempo di esecuzione tempo tempo tempo di servizio tempo di gestione tempo totale Time User

Risoluzione dei problemi

Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" pagina.

Redis Data Collector

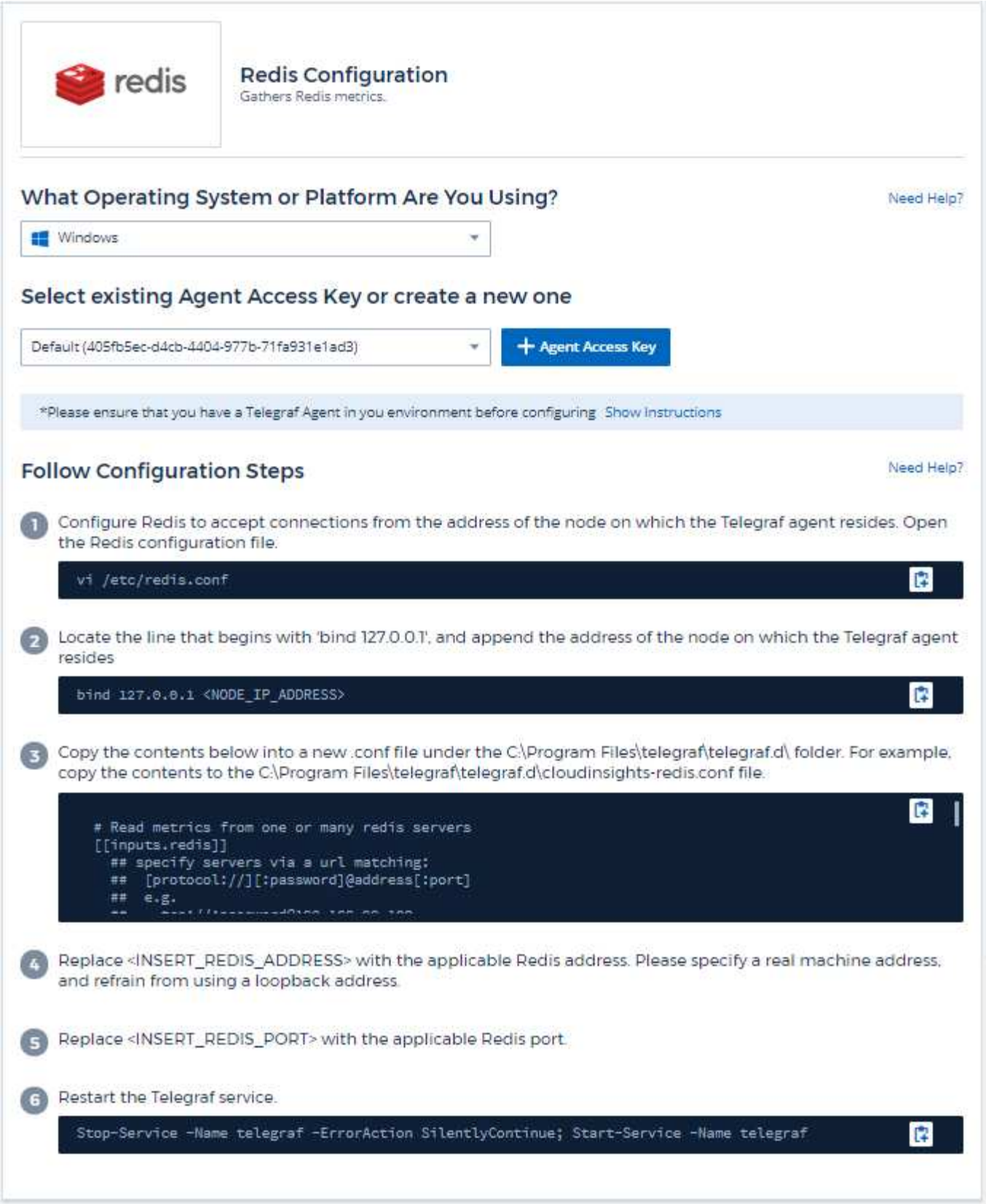
Cloud Insights utilizza questo data collector per raccogliere metriche da Redis. Redis è un archivio di strutture di dati in-memory open source utilizzato come database, cache e message broker, che supporta le seguenti strutture di dati: Stringhe, hash, elenchi, set e molto altro.

Installazione

1. Da **Admin > Data Collector**, fare clic su **+Data Collector**. In **servizi**, scegliere Redis.

   Selezionare il sistema operativo o la piattaforma su cui è installato Telegraf Agent.

2. Se non è già stato installato un Agent per la raccolta o se si desidera installare un Agent per un sistema operativo o una piattaforma differente, fare clic su *Show Instructions* (Mostra istruzioni) per espandere la "Installazione dell'agente" istruzioni.
3. Selezionare il tasto di accesso dell'agente da utilizzare con questo data collector. È possibile aggiungere un nuovo Agent Access Key facendo clic sul pulsante **+ Agent Access Key**. Best practice: Utilizzare un Agent Access Key diverso solo quando si desidera raggruppare i data raccoglitori, ad esempio per sistema operativo/piattaforma.
4. Seguire la procedura di configurazione per configurare il data collector. Le istruzioni variano a seconda del tipo di sistema operativo o piattaforma utilizzata per la raccolta dei dati.



Setup (Configurazione)

Le informazioni sono disponibili in "Documentazione Redis".

Oggetti e contatori

Vengono raccolti i seguenti oggetti e i relativi contatori:

Oggetto:	Identificatori:	Attributi:	Punti dati:
Redis	Server namespace		

Risoluzione dei problemi

Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" pagina.

Riferimento icona oggetto

Un riferimento rapido per le icone degli oggetti utilizzate in Cloud Insights.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.